



Hernieuwbare energie in Vlaanderen

Doelstellingen, plannen en uitvoering





Rekenhof

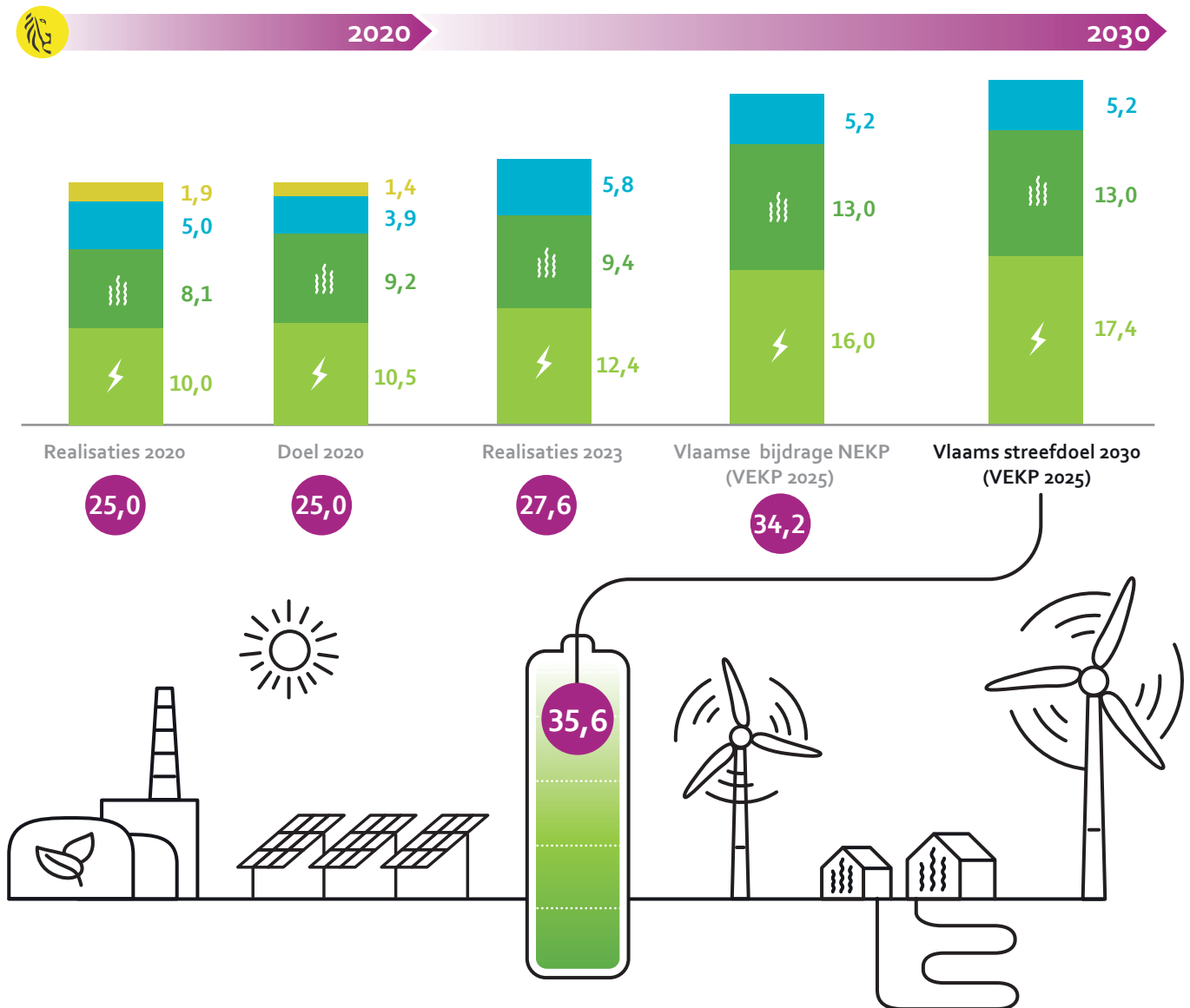
Hernieuwbare energie in Vlaanderen



Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 30 september 2025
Vlaams Parlement, 37 (2025-2026) – Nr. 1

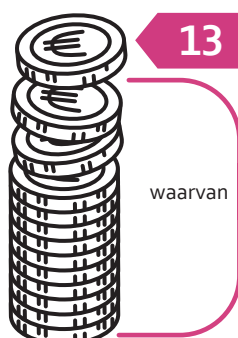
Hernieuwbare energie in Vlaanderen

Productiedoelen en realisaties in Vlaanderen *in 1.000 GWh*



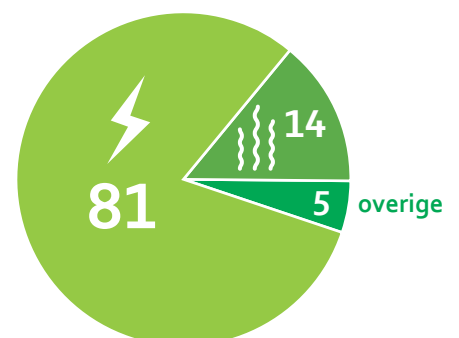
Vlaamse steun voor hernieuwbare energie van 2014 tot 2023

in miljard euro



voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

in %, per categorie



Samenvatting

Met 2020, 2030 en 2050 als planhorizonten heeft de EU de lidstaten doelen opgelegd en inspanningen gevraagd voor het gebruik van hernieuwbare energie, dat is stroom, warmte en brandstof uit niet-fossiele bronnen zoals wind, zon, waterkracht en biomassa. Vlaanderen heeft de afgelopen tien jaar in dat kader tal van nota's en plannen opgemaakt. Het Rekenhof ging na of die plannen toelieten en toelaten de doelen te halen. Het onderzocht daarvoor het doelstellingenkader en de realisaties, beoordeelde de uitvoeringsplannen van de Vlaamse Regering (zonneplan, windplan en warmteplan) en analyseerde het financieel kader.

EU en België: doelen en resultaten

De EU heeft met 23% hernieuwbaar energieverbruik haar doel voor 2020 van 20% gehaald. Ook België haalde zijn doel voor 2020 van 13%, zij het dankzij de aankoop van aandelen hernieuwbare energie bij lidstaten die hun eigen doel overschreden (statistische overdrachten), waar België met de productie op het eigen grondgebied op 12% zou zijn gestrand.

Voor 2030 streeft de EU naar 45%, waarvoor het de lidstaten om vrijwillige engagementen vroeg. De Belgische voorstellen voldeden in 2023 niet aan de verwachtingen van de Europese Commissie. De Vlaamse Regering heeft pas na de bestuurswissel het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 geactualiseerd. België had midden 2025 nog geen definitief geactualiseerd nationaal energie- en klimaatplan bij Europa ingediend, dat daarom eind 2024 een inbreukprocedure tegen België startte.

De intrabelgische doelstellingenbepaling en lastenverdeling voor 2020 kwam pas na een langdurig en moeizaam proces tot stand door bevoegdheidskwesties en een gebrek aan eensgezindheid. Foutieve aannames en een gebrek aan een bijsturingsmechanisme achteraf vereisten bijkomende afspraken. In afwachting van een doelstellingenbepaling voor 2030, beperkt het intrabelgische lastenverdelingsakkoord zich voor die tijdshorizon voorlopig tot het Europees minimum, met name het referentiedoel van 13%, dat overeenkomt met het doel voor 2020. België haalde sindsdien dat referentiedoel, maar alleen het Waals Gewest kon dat altijd met productie op eigen grondgebied. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie steeg in België tot 14,7% in 2023.

Vlaams Gewest: doelen en resultaten

De Vlaamse Regering actualiseerde haar doelstellingen 2020 voor hernieuwbare energie, rekening houdend met feitelijke evoluties en stakeholderadvies. De totale doelstelling wijzigde nauwelijks in de verschillende plannen, maar wel de subdoelen per energiebron. De productie van groene energie verviervoudigde in het Vlaams Gewest in de periode 2005-2020, zodat het doel in belangrijke mate (92%) gerealiseerd werd met de eigen productie. Het restant werd gehaald met een statistische overdracht, conform de Europese regelgeving. De Vlaamse Regering heeft het bereiken van haar doelstellingen opgevolgd, maar onderzocht niet formeel waarom de productie op het eigen grondgebied niet volledig toereikend was.

De Vlaamse Regering heeft haar doelen voor 2030 in 2019 vastgesteld in het VEKP, dat zij op 18 juli 2025 actualiseerde. Haar streefdoel is om de totale hernieuwbare-energieproductie tegen 2030 met bijna 54% te verhogen in vergelijking met 2020, 74% voor groene stroomproductie en 61% voor

groene-warmteproductie. Ze heeft echter ook aangegeven dat haar bijdrage voor het nationaal energie- en klimaatplan lager zal zijn. De streefdoelbepaling in het VEKP 2025 bevestigt niet de prioriteit voor groene warmte, die de Vlaamse Regering in haar energievisie van 2017 nochtans had vooropgesteld.

Het Vlaams Gewest en het VEKA in het bijzonder monitoren de uitvoering van het VEKP in jaarlijkse rapporten, op grond van onder meer een aantal kernindicatoren en online in de energiekaart. De frequente rapportering over het doelbereik en de streefwaarden volstaat. Daaruit bleek dat de totale hernieuwbare energieproductie in het Vlaams Gewest de VEKP-streefcijfers oversteeg in 2021 en 2023, en nipt het streefcijfer niet haalde in 2022. Om te voldoen aan de verplichtingen van de intrabelgische lastenverdeling, moest het Vlaams Gewest voor 2021 weliswaar een statistische overdracht kopen. Zijn streefdoel 2030 is haalbaar in het licht van potentieelinschattingen, maar gelet op de realisaties zal voor windenergie een bijzondere inspanning nodig zijn. Hoewel ook de groene warmteproductie, vooral uit biomassa, toenam, haalde zij in 2020 en 2023 niet het VEKP-streefcijfer en vergt zij bijkomende initiatieven.

Uitvoeringsplannen – totstandkoming en uitvoering

Het zonneplan 2025, het windplan 2025 en het warmteplan 2025 zijn een verdere uitwerking van drie vroegere plannen. Zij steunen op een uitgebreid beleidsvoorbereidend proces, maar niet op een gedegen evaluatie van de eerdere plannen. De stakeholders konden input leveren, maar kregen de ontwerpplannen niet voorgelegd en werden evenmin betrokken bij de evaluatie en bijsturing van de lopende uitvoeringsplannen. De stroomgroep Hernieuwbare Energie voor het stakeholdersoverleg evolueerde in de vorige legislatuur van een forum voor actieve participatie naar een informatiekanaal. De groeiambities in het zonneplan en het windplan waren ten slotte beperkt. Zij herbevestigden alleen maar de eerdere groepspaden, die het bestaande installatietempo weerspiegelden.

Het VEKA verwees voor de monitoring van de uitvoering van de maatregelen naar de beleids- en begrotingstoelichtingen bij de uitvoering van de begroting en legde per plan één (intern) monitoringsrapport voor. Geen enkele maatregel bevatte overigens concrete opvolgindicatoren, die het mogelijk maken hem vlot te evalueren. Sommige maatregelen zijn dan ook eerder aandachtspunten. Tal van maatregelen zijn uitgevoerd, maar elk plan kent nog een aantal uitdagingen die de verdere groei van hernieuwbare energie bemoeilijken. Zo moet de Vlaamse overheid voor zonne-energie PV-installaties in de netten integreren, de netexploitatie verbeteren en de voorbeeldfunctie van de overheden, die nog beschikken over een groot potentieel, verder ontwikkelen. Voor windenergie blijft een geïntegreerd beleidskader dat het ruimtelijk beleid, de energiedoelstellingen én de sectorale doelstellingen op elkaar afstemt, vooralsnog uit. Ook de lange doorlooptijden voor vergunningen blijven volgens de sector een probleem. Bij de verdere uitvoering van het warmteplan blijven de ontwikkeling van collectieve warmtenetten en de opmaak en uitvoering van de lokale warmte(zonerings-)plannen als onderdeel van de ruimtelijke energiestrategieën, belangrijke uitdagingen.

Financiële ondersteuning van hernieuwbare energie

Bij gebrek aan een financieel meerjarenplan zijn de kosten van de energietransitie onduidelijk. De globale ramingen in het VEKP 2019 (752 à 2.200 miljoen euro per jaar in de periode 2021-2030) zijn door de doelverhogingen inmiddels achterhaald. De steunmechanismen vanuit het beleidsveld energie namen uiteenlopende vormen aan en wijzigden in de loop der jaren. In de periode 2014-2023 werd bijna 13 miljard euro steun toegekend, waarvan bijna 11 miljard euro voor groene stroom. Naar groene warmte gaat dus relatief weinig steun, hoewel meer dan de helft van het Vlaams energieverbruik naar warmte gaat en het potentieel voor groene warmte gigantisch is. Ook andere beleidsvelden steunen de energietransitie financieel, waardoor vooral de steun voor industriële warmtevraagvergroening versnipperd en

ondoorzichtig is. Het Vlaams Gewest droeg met zijn begroting in de periode 2014-2023 maar circa 1,8 miljard euro van de 13 miljard euro steun, doordat zowel de netwerkbeheerders als de elektriciteitsleveranciers hun openbaredienstverplichtingen doorrekenen aan de elektriciteitsverbruiker.

Voor groene stroom ging het grootste deel van de financiële steun naar groenestroomcertificaten (10,5 miljard euro in de periode 2014-2023). Dat systeem was nochtans niet kostenefficiënt en leidde tot de oversubsidiëring van sommige types hernieuwbare energie, vooral PV-installaties. De Vlaamse Regering bouwde het daarom af, behalve voor windmolens. De Vlaamse overheid verleende via meer doelmatige groene-stroomcalls in de periode 2018-2023 ook 37,1 miljoen euro projectsteun, zij het met een stop-en-go-aanpak. Afwijkend van haar energievisie, ondersteunde de Vlaamse Regering retro-actief nog kleinschalige PV-installaties en nieuwe kleinschalige installaties die geen steun meer behoefden. Het wisselende, instabiele ondersteuningsklimaat resulteerde in een onregelmatige uitrol van PV-installaties in Vlaanderen.

Groene warmte ondersteunde Vlaanderen financieel met premies van de netbeheerder voor kleinere, residentiële pomp- en boilerinstallaties (112 miljoen euro in de periode 2014-2023), de call groene warmte voor grotere installaties (108,7 miljoen euro in 2014-2023) en ad hoc subsidies, vooral voor warmtenetten (53,5 miljoen euro in 2017-2022). Ook het instrument call groene warmte werd gekenmerkt door instabiliteit en het leverde aanvankelijk niet de verhoopte concurrentie op. De Vlaamse overheid reikt naar analogie met de groenestroomcertificaten ook warmte-krachtcertificaten uit (1,8 miljard euro in de periode 2014-2023), die zij wil doen uitdoven tegen 2032.

Voor de aankoop van de statistische overdrachten voor de jaren 2020 en 2021 betaalde het Vlaams Gewest in totaal 46,1 miljoen euro. In 2024 verkocht het een deel van de aangekochte statistieken voor 2021 en een deel van de zelfgeproduceerde statistieken voor 2022 aan de federale overheid.

De afgelopen jaren wint bij de Vlaamse Regering het idee veld dat zij de ondersteuning van hernieuwbare-energieproductie in de mate van het mogelijke moet afbouwen en dat de creatie van een nieuw prijssignaal en een groene taxshift noodzakelijk is. Behalve inspanningen in bijkomende productie, zijn ook meer inspanningen in de netinfrastructuur en flexibiliteit noodzakelijk.

Reactie van de minister

De Vlaamse minister van Energie stelde in haar antwoord dat zij de analyse van het Rekenhof onderschrijft dat de beleidsplannen de knelpunten nog niet volledig hebben weggewerkt en dat er nog veel werk voor de boeg ligt. De invoering van ETS₂ en de principieel besliste Vlaamse energie-taxshift zullen er volgens de minister toe bijdragen dat klimaatvriendelijke investeringen het voordeligst zullen zijn op middellange termijn. Bij de verdere uitwerking van maatregelen en beleidsplannen zal ze het rapport meer in detail bestuderen en de aanbevelingen maximaal toepassen.

Samenvatting	5
Afkortingenlijst	12
Hoofdstuk 1	
Inleiding	17
1.1 Onderzoeksdomein	17
1.1.1 Hernieuwbare energie, stroom, warmte en biobrandstof transportsector	17
1.1.2 Drijfveren voor een Europees hernieuwbare-energiebeleid	17
1.1.3 Energievisie van de Vlaamse Regering	18
1.2 Onderzoek	19
Hoofdstuk 2	
EU en België: doelen en resultaten	23
2.1 Doel en resultaten van de Europese Unie	23
2.2 Doel en resultaten van België	24
2.2.1 Doel voor 2020	24
2.2.2 Doel voor 2030	27
2.3 Intrabelgische lastenverdeling	29
2.3.1 Intrabelgische lastenverdeling voor het doel 2020	29
2.3.2 Intrabelgische lastenverdeling voor het doel 2030	30
2.4 Deelconclusies	32
Hoofdstuk 3	
Vlaams Gewest: doelen en resultaten	33
3.1 Doel 2020	33
3.2 Resultaten 2020	34
3.3 Doel 2030	35
3.3.1 Bijdrage van de sectoren stroom, warmte en biobrandstoffen in het streefdoel 2030	35
3.3.2 Potentieelinschatting en ambities per energiebron	36
3.4 Monitoring tussentijdse streefwaarden richting 2030	42
3.4.1 Verscheidene rapporteringen	42
3.4.2 Totale productie hernieuwbare energie	43
3.4.3 Tussentijdse streefwaarden en kernindicatoren	44
3.5 Deelconclusies	46
Hoofdstuk 4	
Uitvoeringsplannen – totstandkoming en uitvoering	49
4.1 Evaluatie van eerdere uitvoeringsplannen	49
4.2 Stakeholderbetrokkenheid bij de opmaak van de uitvoeringsplannen	50
4.2.1 Stroomgroep Hernieuwbare Energie	51
4.2.2 Sectororganisaties	51
4.2.3 Lokale besturen	52

4.3	Monitoring van de uitvoering van de maatregelen	52
4.3.1	Zonneplan 2025	53
4.3.2	Windplan 2025	56
4.3.3	Warmteplan 2025	59
4.4	Deelconclusies	62

Hoofdstuk 5

	Financiële ondersteuning van hernieuwbare energie	65
5.1	Investeringskosten energietransitie: visie en meerjarenplan	65
5.2	Financiële ondersteuning van hernieuwbare energie	65
5.2.1	Financiële steun vanuit het beleidsveld energie	66
5.2.2	Financiële steun vanuit andere beleidsvelden	67
5.2.3	Financiering van de steun: budgettaire en maatschappelijke kosten	68
5.3	Groene stroom	69
5.3.1	Groenestroomcertificaten	69
5.3.2	Call groene stroom	71
5.3.3	Retroactieve investeringspremie	72
5.3.4	Premie PV	73
5.3.5	Ad hoc investeringssubsidie groene stroom (2018)	74
5.3.6	Doelmatigheid van het ondersteuningsbeleid inzake groene stroom	74
5.3.7	Relatie tussen ondersteuning en PV-uitrol	75
5.4	Groene warmte	75
5.4.1	Premies netbeheerder	75
5.4.2	Call groene warmte	77
5.4.3	Ad hoc investeringssubsidies voor groene warmte en warmtenetten	78
5.5	Warmte-krachtcertificaten	78
5.6	Statistische overdrachten	79
5.7	Nieuwe financiële instrumenten en randvoorwaarden voor de transitie	80
5.7.1	Een nieuw prijssignaal: groene taxshift en ETS ₂	80
5.7.2	Netversterking en flexibiliteit	81
5.8	Deelconclusies	82

Hoofdstuk 6

	Algemene conclusie	85
--	--------------------	----

Hoofdstuk 7

	Aanbevelingen	87
--	---------------	----

Hoofdstuk 8

	Reactie van de minister	89
--	-------------------------	----

Bijlagen

Bijlage 1	Maatregelen opgenomen in de uitvoeringsplannen 2025	93
Bijlage 2	Antwoord van de Vlaamse minister van Energie	95

Afkortingenlijst

BBP	Bruto binnenlands product
CO₂	Koolstofdioxide
CREG	Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
DNB	Distributienetbeheerder
ENOVER	Energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten
ETS	European Trade System
EU	Europese Unie
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GSC	Groene-stroomcertificaten
GW	Gigawatt
GWh	Gigawattuur
KW	Kilowatt
LEKP	Lokaal Energie- en Klimaatplan
MER	Milieueffectrapport
Minaraad	Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
MWh	Megawattuur
NEKP	Nationaal Energie- en Klimaatplan
NKC	Nationale Klimaat Commissie
ODE	Organisatie voor Duurzame Energie
ODV	Openbare dienstverplichting
ORC	Organische rankinecycli
PV	Photo voltaic
RED	Renewable Energy Directive
REV2030	Ruimte voor Energie Vlaanderen 2030-scenario
RRES	Regionale ruimtelijke energiestrategieën
SARO	Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
SERV	Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
VEKA	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan
VITO	Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VLAIO	Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

VREG	Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
VVSG	Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
VWEA	Vlaamse Windenergie Associatie
WKC	Warmte-krachtcertificaat
WKK	Warmtekrachtkoppeling-installatie

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Onderzoeksdomein

1.1.1 Hernieuwbare energie, stroom, warmte en biobrandstof transportsector

Onder hernieuwbare energie – ook wel groene energie, duurzame energie of energie uit hernieuwbare bronnen genoemd – verstaat de EU energie uit niet-fossiele bronnen. De hernieuwbare energiebronnen zijn wind, zon, waterkracht, biomassa, warmte opgeslagen onder het aardoppervlak (geothermie), in het oppervlaktewater (hydrothermie) of de omgevingslucht (aerothermie), en sommige gasen, zoals stort- en biogas en gas uit rioolzuiveringsinstallaties. Biomassa is de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval en (residuen van) producten van landbouw en visserij. Biomassa moet aan specifieke duurzaamheidsvoorwaarden voldoen om als hernieuwbaar te worden beschouwd. De concrete invulling van de duurzaamheidsvoorwaarden wijzigden de afgelopen jaren¹. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals gas en aardolie, die pas na miljoenen jaren ontstaan, is de bron bij hernieuwbare energie op relatief korte termijn hernieuwbaar.

De energie uit hernieuwbare bronnen wordt in het Vlaams Gewest doorgaans omgezet in elektriciteit (of stroom) en warmte. Daarbij komt groene stroom (in 2020 43% van de hernieuwbare-energieproductie in het Vlaams Gewest) grotendeels van PV-panelen en windmolens. Groene warmte en koeling (35%) komt hoofdzakelijk van de verbranding van biomassa. In het Vlaams Gewest wordt ook biobrandstof voor transport (22%) verbruikt, hoofdzakelijk ingevolge de bijmengplicht: onder Europese impuls verplicht de federale overheid om onder de brandstof voor transport ook vloeibare of gasvormige brandstof geproduceerd uit biomassa te mengen. Rekenregels voorkomen mogelijke dubbeltellingen, zoals groene stroom die wordt gebruikt om groene warmte met een warmtepomp te genereren.

1.1.2 Drijfveren voor een Europees hernieuwbare-energiebeleid

Het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen wordt vaak gekaderd als een bijdrage aan het klimaatbeleid omdat de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen de uitstoot van CO₂ vermindert. In de EU is het European Trade System (ETS) evenwel het belangrijkste instrument om de CO₂-emissies te reduceren. Onder het ETS-systeem moeten de sectoren van de elektriciteitsproductie, industrie en Europese luchtvaart over zogenaamde emissierechten beschikken om CO₂ uit te stoten. De emissierechten worden verdeeld aan wie vroeger CO₂ uitstootte en ze worden ook geveild. Het aantal is geplafonneerd en daalt jaarlijks. Daardoor ontstaat voor de betrokken sectoren een prijsstimulus om minder CO₂ uit te stoten. De totaal toegelaten hoeveelheid CO₂-emissies in de ETS-sectoren is niet afhankelijk van de productie en het gebruik van hernieuwbare energie. In 2023 vulde ETS2 het oorspronkelijke ETS aan met een vergelijkbaar systeem voor bijkomende sectoren: de verbranding van brandstoffen in gebouwen, het wegvervoer en enkele andere sectoren, zoals industrie die niet onder ETS valt. ETS2 moet operationeel zijn tegen 2027.

¹ Volgens de Vlaamse overheid is biomassa een duurzame energiebron indien de biomassa niet als materiaal kan dienen, van duurzame herkomst is, de productie en inzameling ervan niet ten koste van natuurlijke ecosystemen gaat en de impact op het landgebruik beperkt is ([Bio-energie | Vlaanderen.be](#)).

In de Europese context spelen nog andere drijfveren dan de CO₂-uitstoot voor de bevordering van hernieuwbare energie. Zo wordt in de overwegingen van de EU-richtlijnen voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directives of RED) verwezen naar de energievoorzieningszekerheid, de technologische ontwikkeling en de bevordering van innovatie, de vermindering van de afhankelijkheid van energie-invoer en het tegengaan van energiearmoede met meer stabiele prijzen.

1.1.3 Energievisie van de Vlaamse Regering

Volgens het regeerakkoord van 22 juli 2014² wilde de Vlaamse Regering de energietransitie naar een duurzamer energiesysteem grondig voorbereiden. Ze stelde de opmaak van een langetermijnvisie voor het energiebeleid en een energiepact in het vooruitzicht. Met een participatief en beleidsdomeinoverschrijdend traject wilde de Vlaamse Regering werken aan een energievisie en aan concrete beleidsmaatregelen en acties om de energietransitie te realiseren. Het energiepact zag zij eerder als een proces dan als een eenmalig afsprakenkader³. De conclusies van verscheidene werkgroepen vormden de basis voor de Vlaamse energievisie, die de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 goedkeurde en die zij regelmatig zou evalueren⁴. De Vlaamse Regering ging ervan uit dat het centraal, vraaggestuurd energiemodel gaandeweg plaats zal maken voor een decentraal, aanbodgestuurd model⁵. De energietransitie vereist volgens de regering een langetermijnaanpak steunend op een breed maatschappelijk draagvlak, met energie-efficiëntie als speerpunt en warmte als prioriteit. Zij hanteerde in haar visie tien niet-limitatieve uitgangspunten, waaronder:

- er moet niet alleen worden ingezet op energie-efficiëntie, die in belangrijke mate gericht is op een dalend energieverbruik, maar ook op hernieuwbare energie,
- het energiebeleid in Vlaanderen moet zorgen voor een stabiel kader waarin bestaande en nieuwe technologieën zich optimaal kunnen ontwikkelen,
- de ondersteuning voor het energiebeleid moet tijdelijk en kostenefficiënt zijn,
- de energietransitie moet het product zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.

De Vlaamse Regering bevestigde die uitgangspunten in december 2019, toen zij de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goedkeurde⁶. Die strategie stelt een klimaatneutraal, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem tegen 2050 voorop, met alleen nog duurzame koolstofvrije elektriciteit, met zonnepanelen en windturbines als pijlers van de elektriciteitsproductie, klimaatneutrale brandstoffen en het maximale gebruik van het aanwezige potentieel aan restwarmte. Hoewel de energie zoveel mogelijk lokaal geproduceerd moet worden, zal de import van elektriciteit en klimaatneutrale brandstoffen noodzakelijk blijven, zodat in invoer- en opslagcapaciteit moet worden voorzien. Het verbruik zal zich meer moeten afstemmen op de beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen. Het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 stelt een actualisatie van de strategie in het vooruitzicht⁷.

Om een toekomstige klimaatvriendelijke energievoorziening en energiescenario's voor Vlaanderen te onderzoeken, lanceerde de Vlaamse Regering in de legislatuur 2019-2024 de energiestudie

² Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

³ Conceptnota 'Traject naar een energievisie en energiepact', VR 2016 1902 DOC.0121/1TER.

⁴ Conceptnota 'Vlaamse Energievisie', VR 2017.1905. DOC. 0506/1TER.

⁵ In het centraal, vraaggestuurd model wordt energie geproduceerd op basis van de vraag van de gebruikers. In het decentraal, aanbodgestuurd model wordt energie geproduceerd op basis van wat er beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt of de wind waait, en wordt gebruikt wanneer ze beschikbaar is.

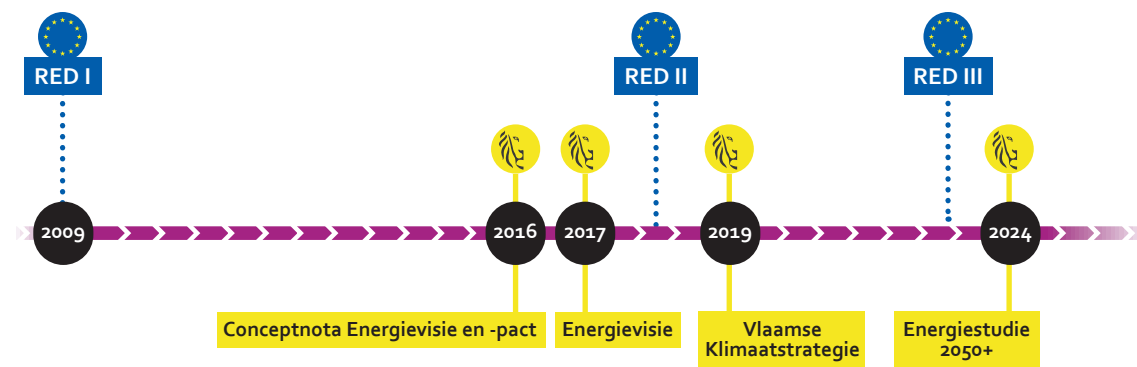
⁶ Vlaamse klimaatstrategie 2050, VR 2019 2012 DOC.1356/2.

⁷ Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2024-2029, p. 47.

2050+, waarvan zij het eindrapport in het najaar van 2024 ontving⁸. Door de complexiteit van het ontwikkelde model ontstonden tijd- en budgetbeperkingen, waardoor de focus verschoof van cijfermatige resultaten naar een gedetailleerd overzicht van het model, mogelijke verbeteringen en toekomstige onderzoekspaden. In het voorjaar van 2025 vroegen diverse parlementsleden de bevoegde ministers naar een vervolg om beleidsconclusies te kunnen trekken. De minister van Energie gaf aan dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) andere beleidsmatige prioriteiten heeft, maar de minister van Economie en Innovatie stelde te willen onderzoeken hoe de studie beleidsmatig kan renderen.

De onderstaande figuur overziet de ontwikkeling van een Vlaams energiebeleid sinds 2009 in Europese context.

Figuur 1 – Op weg naar een Vlaams energiebeleid



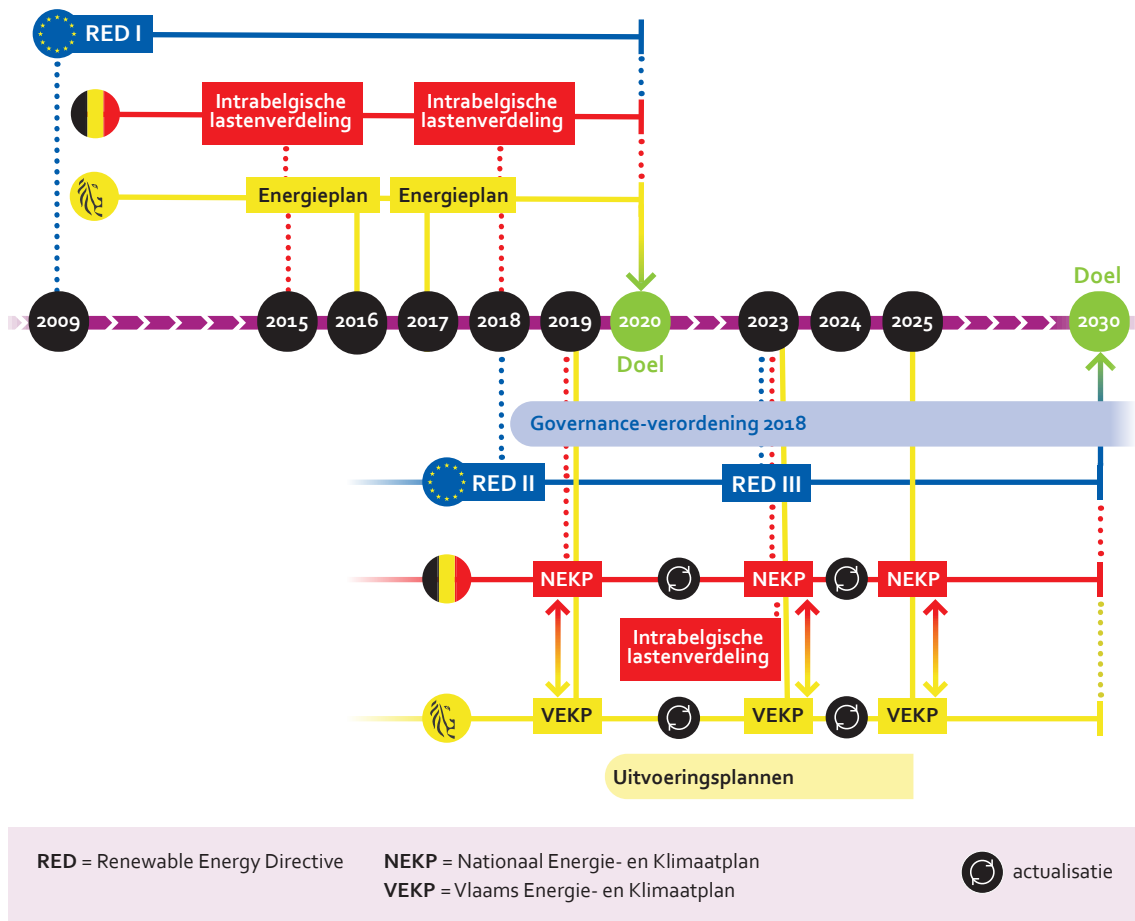
1.2 Onderzoek

De EU legt de lidstaten doelen op voor het gebruik van hernieuwbare energie of verwacht van hen een bijdrage om een Europees doel te bereiken. Zij hanteert daarbij de planhorizonten 2020, 2030 en 2050. In haar regeerakkoord 2024-2029 engageert de Vlaamse Regering zich ertoe een faire bijdrage te leveren om de internationale, Europese en Belgische klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken, in de eerste plaats de Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Om hun doelen te bereiken dienen de lidstaten plannen op te stellen, waarvan de eisen en de planningscyclus regelmatig wijzigden. Lidstaten kunnen ook andere of bijkomende plannen opstellen naast de plannen die de EU eist. Dit alles heeft ertoe geleid dat in Vlaanderen de afgelopen tien jaar tal van nota's en plannen zijn opgemaakt over klimaat- en energiedoelen.

⁸ Climact, Accenture, UGent & VUB, *Energienotitie 2050+*.

Figuur 2 – Vlaamse energienota's en -plannen in Belgische en Europese context



Het Rekenhof ging na of de Vlaamse overheid over degelijke plannen beschikt om de doelstelling inzake hernieuwbare energie te halen. Het onderzocht daarvoor het doelstellingskader en de realisaties (hoofdstukken 2 en 3), beoordeelde drie visienota's van de Vlaamse Regering, (hoofdstuk 4) en analyseerde het financieel kader (hoofdstuk 5). De visienota's zijn het zonneplan 2025, het windplan 2025 en het warmteplan 2025⁹. Zij volgden op drie eerdere conceptnota's¹⁰. De hoofdstukken 6 en 7 bevatten de algemene conclusie en de aanbevelingen.

Het onderzoek steunt op een uitgebreide analyse van diverse documenten, waaronder de Europese regelgeving, regeerakkoorden en beleidsnota's, de diverse plannen en voornaamste regeringsbeslissingen, en cijfergegevens die vooral het VEKA heeft bezorgd. Het Rekenhof interviewde ook het VEKA, het departement Omgeving, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSg) en de Organisatie Duurzame Energie (ODE), de sectororganisatie in Vlaanderen voor duurzame energie.

⁹ Visienota Zonneplan 2025, VR 2020 2711 DOC.1327/1TER.
Visienota Windplan 2025, VR 2020 1112 DOC.1426/1TER.
Visienota Warmteplan 2025, VR 2021 1012 DOC.1408/1BIS.

¹⁰ Conceptnota Zonneplan 2020, VR 2016 2406 DOC.0646/1QUINQUIES.
Conceptnota Windkracht 2020, VR 2016 1612 DOC.1445/1TER.
Conceptnota Warmteplan 2020, VR 2017 0206 DOC.0540/1QUATER.

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek op 9 juli 2024 aangekondigd bij de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, de administrateur-generaal van het VEKA en de secretaris-generaal van het departement Omgeving. Op 18 juni 2025 heeft het Rekenhof zijn voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd aan de administrateur-generaal van het VEKA en de secretaris-generaal van het departement Omgeving. Zij antwoordden respectievelijk op 16 juli 2025 en 4 juli 2025. Op 13 augustus 2025 heeft het Rekenhof het ontwerpverslag bezorgd aan de Vlaamse minister van Energie en aan de Vlaamse minister van Omgeving. De Vlaamse minister van Energie heeft geantwoord op 15 september 2025. Het antwoord van de minister is samengevat in hoofdstuk 8 en integraal opgenomen als bijlage 2. De Vlaamse minister van Omgeving heeft niet geantwoord. Na de tegenspraakprocedure werd het definitief, geactualiseerd Nationaal Energie- en Klimaatplan in oktober 2025 goedgekeurd.

Hoofdstuk 2

EU en België: doelen en resultaten

De Vlaamse doelen inzake hernieuwbare energie zijn geformaliseerd in afspraken tussen de Belgische federale overheid en de gewesten, die de doelen die de Europese richtlijnen vooropstellen, moeten realiseren. Die richtlijnen hernieuwbare energie, de Renewable Energy Directives of RED, zijn de RED I (2009)¹¹, de RED II (2018)¹² en de RED III (2023)¹³. De richtlijnen dienden in nationaal recht omgezet te zijn tegen respectievelijk 5 december 2010, 30 juni 2021 en, wat RED III (2023) betreft, deels tegen 1 juli 2024 en deels tegen 21 mei 2025. Dit hoofdstuk onderzoekt die doelen en afspraken en vergelijkt ze met de realisaties.

2.1 Doel en resultaten van de Europese Unie

Aanvankelijk stelde de EU sectorale doelen voor hernieuwbare energie voorop. Zo beoogde de EU in 2001 de verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de sector van de elektriciteitsproductie¹⁴. Het indicatieve streefcijfer voor dat aandeel bedroeg 12% van het bruto binnenlands energieverbruik tegen 2010. In 2003 stelde de EU een richtlijn vast ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen ter vervanging van dieselolie of benzine in het vervoer¹⁵. Voor de vervoerssector dienden de lidstaten zelf nationale, indicatieve streefdoelen vast te stellen.

Vanaf 2009 stelde de EU met de RED I ook een algemene doelstelling voorop als onderdeel van de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen: tegen 2020 wilde de EU 20% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van het jaar 1990, het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik tot 20% verhogen en de energie-efficiëntie met 20% verbeteren ten opzichte van *business as usual*.

De EU opteerde toen voor bindende doelstellingen inzake hernieuwbare energie omdat bindende streefcijfers volgens haar het bedrijfsleven de langetermijnstabiliteit bieden die het nodig heeft om duurzame investeringen te doen in de energiesector.

In de EU neemt het gebruik van hernieuwbare energie, als percentage van het algemeen energieverbruik, sinds 2005 gestaag toe, zoals [figuur 3](#) toont. De EU heeft haar doel voor 2020 gehaald: 23% van de verbruikte energie was hernieuwbaar.

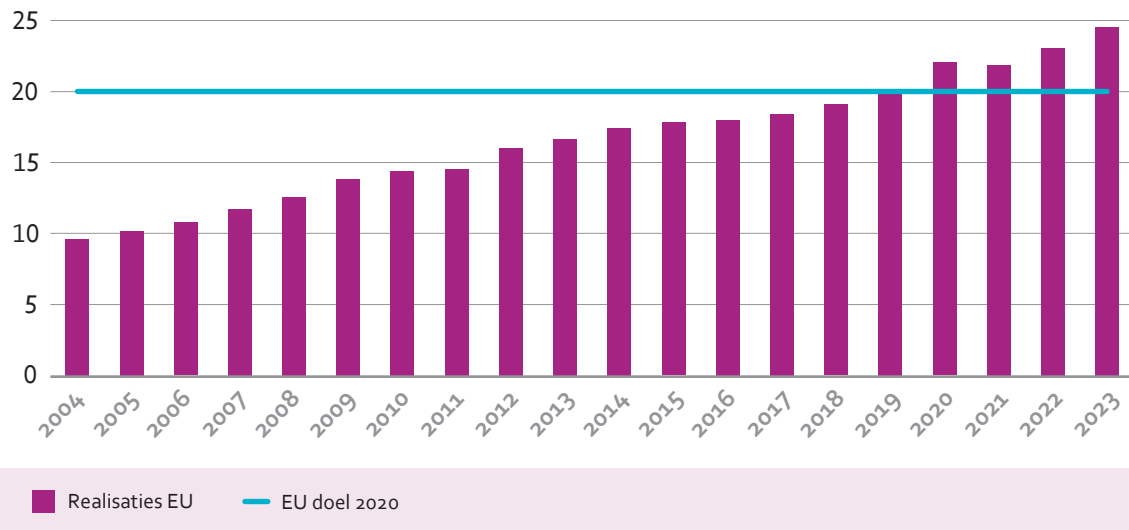
¹¹ Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.

¹² Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

¹³ Richtlijn (EU) 2023/2413 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001, Verordening (EU) 2018/1999 en Richtlijn 98/70/EG wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad.

¹⁴ Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt.

¹⁵ Richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer. Het *Groenboek - Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening* van de Commissie stelde in 2000 als doel om in de sector van het wegvervoer conventionele brandstoffen tegen 2020 voor 20% te vervangen door alternatieve brandstoffen.

Figuur 3 – Europese Unie: aandeel hernieuwbare energie in energieverbruik (in %)

Bron: Rekenhof, op basis van Eurostat

De EU verhoogde het beoogde percentage hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 20% in 2020 (RED I) over 32% (RED II) tot minstens 42,5% in 2030, met een streven naar 45% (RED III). De EU wil dus het aandeel hernieuwbare energie in 2030 ongeveer verdubbelen tegenover de realisaties in 2020. De doelstellingverhoging past onder meer in het voornemen om de planetaire opwarming te beperken (Overeenkomst van Parijs 2015), de kosten van hernieuwbare-energie technologie te verlagen, naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te gaan en de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen af te bouwen.

Om het doel 2030 te halen rekent de EU op engagementen van de lidstaten. Volgens een evaluatie van de Europese Commissie in 2023¹⁶ stelden de lidstaten op dat ogenblik onvoldoende bijdragen voor¹⁷. Met hun bijdragen zou in de EU het aandeel hernieuwbare energie in het verbruik in 2030 liggen tussen 38,6% en 39,3%. Volgens een latere evaluatie van de Europese Commissie in 2025 is het Europese doel van 42,5% haalbaar indien de lidstaten de meest ambitieuze doelen van hun geactualiseerde NEKP daadwerkelijk realiseren. De Commissie zal nog beoordelen of verdere maatregelen nodig zijn om de doelstelling van hernieuwbare energie te behalen¹⁸.

2.2 Doel en resultaten van België

2.2.1 Doel voor 2020

In 2009 bepaalde RED I voor elke lidstaat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik dat tegen 2020 bereikt moest worden om het EU-doel van 20% te bereiken. De lidstaatdoelstellingen hielden onder meer rekening met de mate waarin al energie uit

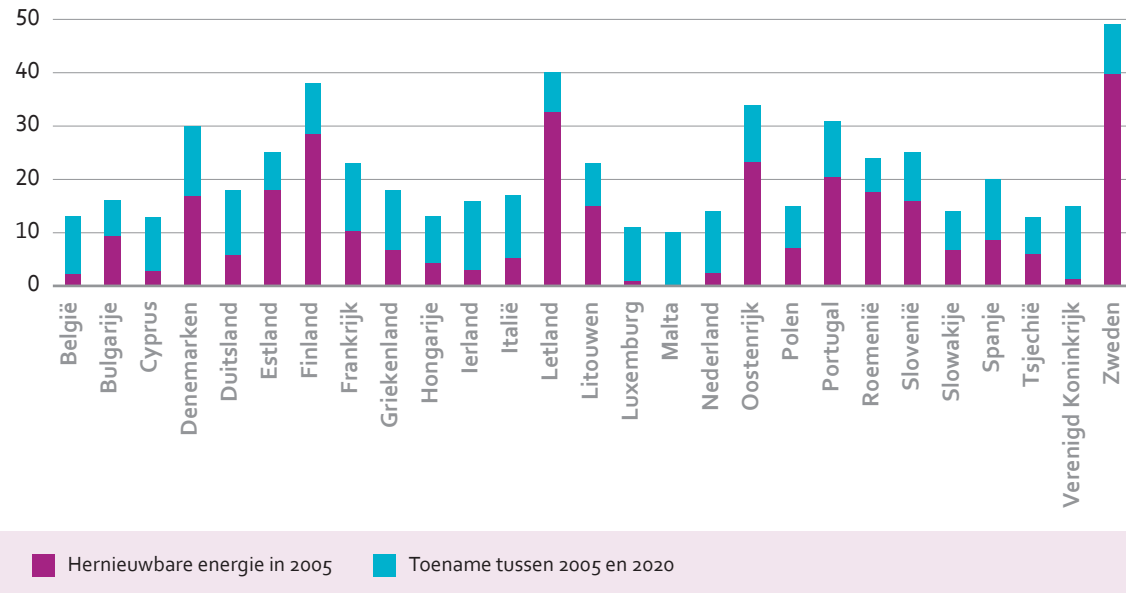
¹⁶ EU wide assessment of the draft updated National Energy and Climate Plans (COM(2023) 796 final).

¹⁷ Slechts zeven van de 27 lidstaten stelden een bijdrage voor in lijn met hun richtwaarde.

¹⁸ Communication from the Commission, EU-wide assessment of the final updated national energy and climate plans Delivering the Union's 2030 energy and climate objectives (COM(2025) 274 final).

hernieuwbare bronnen werd gebruikt, de energiemix¹⁹ en het bbp. De onderstaande figuur toont de concrete doelen voor de individuele lidstaten.

Figuur 4 – Doel voor (toename) hernieuwbare energie 2005-2020 per lidstaat (in %)



Bron: Rekenhof, op basis van RED I

Voor België werd een doel van 13% bepaald. Dat was laag in vergelijking met de doelen van andere lidstaten, maar het vereiste wel een grote toename in vergelijking met de toestand in 2005 (2,2%). Net als alle andere Europese lidstaten, met uitzondering van Frankrijk, slaagde België erin zijn doel voor 2020 te halen. De onderstaande figuur toont de realisaties van België. Ook na 2020 nam het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie in België verder toe, tot 14,7% in 2023.

¹⁹ De energiemix is het spectrum aan al dan niet geïmporteerde beschikbare energiebronnen. In 2021 bestond die in de EU hoofdzakelijk uit vijf bronnen: ruwe olie en aardolieproducten (34%), aardgas (23%), hernieuwbare energie (17%), kern-energie (13%) en vaste fossiele brandstoffen (12%), aldus Eurostat.

Figuur 5 – België: aandeel hernieuwbare energie in energieverbruik (in %)

Bron: Rekenhof, op basis van Eurostat

Om zijn doel te behalen combineerde België lokale productie en aankoop van statistieken: zoals bij vijf andere landen, volstond de productie op het eigen grondgebied niet om het doel te bereiken. Met de eigen productie strandde België op 12%²⁰: het produceerde 47.190 GWh hernieuwbare energie bij een totaal verbruik van 392.820 GWh. Noch de productie, noch het verbruik voldeden aan de verwachtingen. Het werkelijke verbruik lag bijna 4% hoger dan het in 2015 beoogde verbruik van 377.975 GWh²¹, ondanks het gunstige effect van de COVID 19-pandemie. Ook de berekende, genormaliseerde productie²² was lager dan de 49.137 GWh die nodig zou zijn geweest om 13% te halen bij het beoogde verbruik

Tabel 1 – België: doel en realisaties 2020 (absolute cijfers)

	Vooropgesteld (2015)	Gerealiseerd (2020)	Δ
Productie (teller)	49.137 GWh	47.190 GWh	↘
Verbruik (noemer)	377.975 GWh	392.820 GWh	↗
Doelbereik	13%	12%	↘

Bron: Rekenhof, op basis van Nationale Klimaatcommissie en ENOVER

²⁰ Rapport van de NKC en ENOVER over de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 (mei 2023).

²¹ Voor het eindgebruik (de noemer) ging men in België uit van de indicatieve doelstelling zoals door België aangemeld bij de Europese Commissie bij de omzetting van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, met name 377.975 GWh.

²² RED I (2009) stelt dat bij het berekenen van de bijdrage van waterkracht en windenergie het effect van de klimaatverandering moet worden uitgevlakt door de toepassing van een normaliseringsregel, omschreven in bijlage II van de richtlijn. Voorts moet elektriciteit die geproduceerd wordt door middel van pompaccumulatie waarbij gebruik wordt gemaakt van water dat eerder opwaarts is gepompt niet worden beschouwd als uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit.

Om het opgelegde doel alsnog te realiseren heeft België gebruik gemaakt van statistische overdrachten, zijnde de aankoop van aandelen hernieuwbare energie bij lidstaten die hun eigen doel overschreden. RED I stond deze mogelijkheid uitdrukkelijk toe (zie 5.6).

2.2.2 Doel voor 2030

De EU bepaalde in RED II (2018) en RED III (2023) geen algemeen doel meer voor de afzonderlijke individuele lidstaten: elke lidstaat moet zelf een nieuw streefcijfer voorstellen als bijdrage aan de realisatie van het gezamenlijke EU doel. Die bijdrage mag niet lager zijn dan de nationale doelstelling voor 2020, het zogenaamde *referentieaandeel*. De governance-verordening (2018)²³ bepaalde voorts een richtwaarde voor de bijdragen van de lidstaten – voor België is dat 33% – en een indicatief traject vanaf 2021 om de bijdrage te behalen tegen 2030. De lidstaten moeten hun bijdragevoorstel formuleren in hun nationaal energie- en klimaatplan (NEKP). Het Belgisch NEKP is een bundeling van het federale en de regionale energie- en klimaatplannen. Voor Vlaanderen is dat het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP).

Hoewel de EU geen algemeen doel bepaalde voor de lidstaten, legde zij België wel bindende doelen op voor, onder meer, de groei van hernieuwbare energie in warmte en koeling (ten minste gemiddeld 0,8 procentpunt per jaar in de periode 2021-2025 en ten minste gemiddeld 1,1 procentpunt per jaar in de periode 2026-2030).

NEKP 2021-2030 (2019)

In 2018 diende België een ontwerp in van geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030. In 2019 diende het zijn definitief plan in bij de Europese Commissie. Het Belgisch voorstel inzake hernieuwbare energie in die plannen vloeit voort uit wat de federale overheid en de gewesten zelf haalbaar achtten (bottom-up). In zijn ontwerp-NEKP gaf België aan zijn aandeel hernieuwbare energie in het verbruik tegen 2030 te zullen verhogen tot 18,4%. Het definitief NEKP verlaagde dat doel tot 17,53%. De Europese Commissie vond het Belgisch voorstel echter onvoldoende ambitieus en beval in 2019²⁴ en 2020²⁵ aan het doel significant te verhogen, tot ten minste 25%.

Ontwerp van geactualiseerd NEKP 2021-2030 (2023)

België diende zijn ontwerp van geactualiseerd NEKP bij de Europese Commissie in te dienen tegen 30 juni 2023. Pas op 22 november 2023 bereikten de verschillende regeringen van België op het overlegcomité een akkoord over het ontwerp van geactualiseerd NEKP²⁶. De onderstaande tabel vergelijkt het doel uit dat ontwerp-NEKP met de realisaties in 2020.

²³ Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad

²⁴ Commission Recommendation of 18.6.2019 on the draft integrated National Energy and Climate Plan of Belgium covering the period 2021-2030 (SWD(2019) 211 final).

²⁵ Commission Staff Working Document, Assessment of the final national energy and climate plan of Belgium (SWD(2020) 900 final).

²⁶ Ontwerp voor actualisatie van het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP 2023). Versie overlegcomité van 22 november 2023.

Tabel 2 – België: realisaties 2020 en doel 2030 (absolute cijfers)

	Gerealiseerd (2020)	Doel (2030)	Δ
Productie (teller)	47.190GWh	82.209 GWh	↗
Verbruik (noemer)	392.820 GWh	379.541 GWh	↘
Doelbereik	12%	21,7%	↗

Bron: Rekenhof, op basis van Nationale Klimaatcommissie en ENOVER

De verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik zal veel eerder moeten voortvloeien uit een verhoogde productie hernieuwbare energie dan uit een dalend energieverbruik.

In 2024 stelde de Europese Commissie vast dat dit doel van 21,7% onder de Europese richtwaarde van 33% bleef²⁷. De Commissie stelde de berekening van de richtwaarde voor de bijdrage van een lidstaat op de objectieve criteria van bijlage II van de governance-verordening (2018): het bindend doel voor 2020, een forfaitaire bijdrage die voor alle lidstaten dezelfde is, een bijdrage op grond van het bbp per inwoner, een bijdrage gebaseerd op het potentieel en een bijdrage die de interconnectiegraad (of netwerkkoppeling) van de lidstaat in aanmerking neemt. Volgens het NEKP is deze richtwaarde voor België echter extreem moeilijk (sic) te bereiken door de sterke demografische en geografische beperkingen en de aanwezigheid van energie-intensieve industrieclusters. Die argumentatie legt de nadruk op belemmeringen op het nationaal grondgebied. De RED's voorzien evenwel in de mogelijkheid productie buiten het eigen grondgebied in rekening te brengen voor het eigen nationale doel, bijvoorbeeld door statistische overdrachten, maar ook door - hoewel minder gebruikelijk - gezamenlijke projecten tussen lidstaten of niet-lidstaten en gezamenlijke steunregelingen.

Definitief geactualiseerd NEKP

De Vlaamse Regering gaf in maart 2024 haar administraties de opdracht *zich voor te bereiden op de definitieve actualisatie van het VEKP, teneinde zo snel mogelijk na de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering een definitief VEKP goed te keuren*²⁸. Hoewel de deadline daarvoor 30 juni 2024 was, had België midden 2025 nog geen definitief, geactualiseerd NEKP 2021-2030 ingediend.

In november 2024 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen België²⁹ wegens het ontbreken van een geactualiseerd NEKP. De federale en Vlaamse regering hebben alvast de intentie uitgedrukt tot een NEKP te komen. De Vlaamse Regering heeft haar VEKP definitief geactualiseerd op 18 juli 2025³⁰. De federale overheid heeft haar Federaal Energie- en Klimaatplan definitief geactualiseerd in juli 2025³¹. Het federaal regeerakkoord 2025-2029 vraagt een evaluatie van het

²⁷ Commission Staff Working Document, Assessment of the draft updated National Energy and Climate Plan of Belgium (SWD(2024) 44 final).

²⁸ Timing en voorbereiding proces definitieve actualisering van het Vlaams Energie-en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030, VR 2024 2903 MED.0111/1BIS.

²⁹ Om dezelfde reden werd ook tegen twaalf andere lidstaten een inbreukprocedure opgestart.

³⁰ VEKP 2025, VR 2025 1807 DOC.0747/2.

³¹ FEKP 2025, Federaal Klimaatplan 2025 - Definitief.pdf

NEKP voor 2030 in het licht van de opmerkingen van de Europese Commissie en het regeerakkoord, rekening houdend met de economische realiteit, het concurrentievermogen van de bedrijven, de Europese doelstellingen en de koopkracht van de burgers. Het federaal regeerakkoord stelt verder een interfederaal energiepact in het vooruitzicht: *Samen met de Gewesten, werken we een langetermijnvisie en strategie met het nodige pragmatisme en ambitie uit, die we verankeren in een interfederaal energiepact, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om deze uit te voeren*³². In maart 2025 besliste de Europese Commissie een volgende stap in de inbreukprocedure tegen België te zetten door een met redenen omkleed advies te sturen.

Realisaties 2021-2023 ten opzichte van het referentieaandeel

Het geactualiseerd doel dat België moet halen tegen 2030, ligt nog niet definitief vast. Wel staat vast dat België elk jaar minstens zijn doel 2020 moet realiseren, het zogenaamde referentieaandeel hernieuwbare energie. België is er in de periode 2021-2023 in geslaagd dit referentiedoel te halen, maar sommige entiteiten maakten daarbij gebruik van statistische overdrachten.

2.3 Intrabelgische lastenverdeling

2.3.1 Intrabelgische lastenverdeling voor het doel 2020

Na een proces van zeven jaar sloten de federale en gewestelijke energieministers op 4 december 2015 een politiek akkoord over het klimaatbeleid, waarin ze afspraken welke resultaten de entiteiten dienden te boeken opdat België zijn doel inzake hernieuwbare energie zou bereiken³³. Dat akkoord ging ervan uit dat België het opgelegde doel van 13% zou bereiken met een productie van, omgerekend³⁴, 49.125 GWh hernieuwbare energie³⁵. De samenwerkingsovereenkomst van 12 februari 2018 tussen de federale overheid en de gewesten heeft die afspraak bevestigd en geformaliseerd³⁶. Zij bepaalde voor elke entiteit een productiedoel zoals aangegeven in de onderstaande figuur. In tegenstelling tot de doelen van de EU en België, die relatieve doelen zijn (%), zijn de doelen van de entiteiten absolute doelen (een te produceren hoeveelheid).

³² Federaal regeerakkoord 2025- 2029.

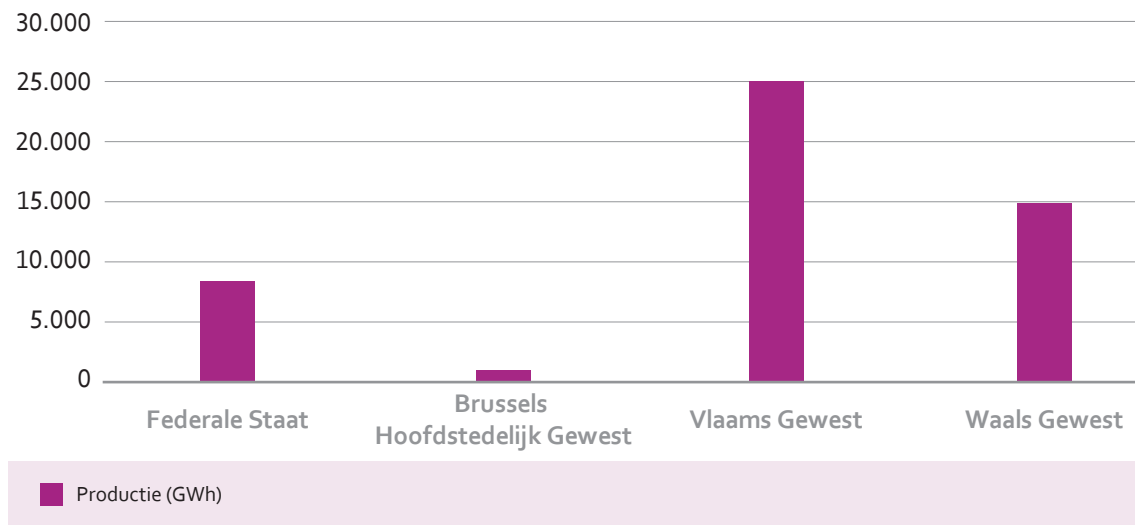
³³ Beleidsakkoord over de intrabelgische lastenverdeling van 4 december 2015 (ook 'burden sharing' akkoord).

Na hoorzittingen formuleerde de Belgische Senaat aanbevelingen m.b.t. deze problematiek. (Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen - [Stukken van de Senaat. 6-253- 2016/2017](#))

³⁴ Het akkoord is gesteld in Mtep, het Franstalig equivalent voor Mtoe. M staat daarbij voor miljoen, tep staat voor tonne d'équivalent pétrole en toe voor ton oil equivalent. Het is kortom een energiehoeveelheid vergelijkbaar met deze die vrij komt bij verbranding van een hoeveelheid olie. Die energiehoeveelheid kan als volgt worden omgerekend naar andere eenheden: 1 toe = 1 tep = 11.630 kWh = 41,868 GJ. Door omrekeningen kunnen verschillen ontstaan in de tekst van dit verslag.

³⁵ Voor het eindgebruik (de noemer) ging het akkoord uit van de indicatieve doelstelling zoals door België aangemeld bij de Europese Commissie bij de omzetting van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, met name 377.975 GWh.

³⁶ Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, [BS 12 juli 2018](#).

Figuur 6 – Intrabelgische lastenverdeling hernieuwbare energie (doel 2020)

Bron: Lastenverdelingsakkoord 2018

Volgens het lastenverdelingsakkoord mochten de gewesten daarbij de bijmenging en het gebruik van biobrandstoffen in de vervoersector, die het resultaat zijn van federale beleidsmaatregelen, zelf in rekening brengen bij hun productiedoelstelling.

De uitvoering van het samenwerkingsakkoord stuitte op enkele problemen. Doordat het werkelijk verbruik hoger was dan aangenomen (zie 2.2.1 – tabel 1), een risico waarvoor de SERV overigens al in 2017 had gewaarschuwd³⁷, was de lastenverdeling niet meer sluitend. Het samenwerkingsakkoord bevatte immers geen regeling voor de situatie waarbij het Belgische, finale energieverbruik minder zou dalen dan verondersteld. Ook week de normalisatie van de totale Belgische windenergieproductie (11.421,8 GWh) – volgens ENOVER door een wiskundige oorzaak – aanzienlijk af van de som van de genormaliseerde productiecijfers per entiteit (11.838,4 GWh)³⁸.

België diende dan ook een extra inspanning van 32 GWh te leveren om de 13% te halen³⁹. Op 3 december 2021 bereikten de federale overheid, het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest een akkoord over de verdeling van dit resterende, nationale tekort. Zij zouden respectievelijk 10 GWh, 20 GWh en 2 GWh extra bijdragen. Het Waals Gewest moest geen bijkomende inspanning leveren, aangezien het 2.174,8 GWh meer produceerde dan was afgesproken in het lastenverdelingsakkoord.

2.3.2 Intrabelgische lastenverdeling voor het doel 2030

Lastenverdeling voor het referentieaandeel

Het geactualiseerde Belgische doel 2030 is nog niet definitief bepaald (zie 2.2.2), er is dus ook nog geen definitief lastenverdelingsakkoord. De federale staat en de gewesten kwamen op 22 september

³⁷ SERV, Advies *Een lift naar genoeg groene energie?*.

³⁸ ENOVER is het forum voor energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten.

³⁹ Rapport van de NKC en ENOVER (mei 2023).

2023 wel overeen welk doel elke deelentiteit ten minste zal nastreven om niet onder het referentieaandeel van 13% te zakken (zie 2.2.2), en wat dient te gebeuren als België de 13% niet haalt⁴⁰.

Lastenverdeling voor het doel 2030

Het ontwerp van geactualiseerd NEKP 2021-2030 (2023) stelt voor het doel 2030 een verdeling voorop zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 3 – Intrabelgische productieverdeling 2030 en realisaties 2020

	Realisaties (2020 – GWh)	Realisaties (2020 – relatief)	Productie (2030 – GWh)	Productie (2030 – relatief)
Federale Staat	8.353	16%	16.165	20%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	879	2%	675	1%
Vlaams Gewest	25.210	49%	31.974	39%
Waals Gewest	17.026	33%	33.472	41%
Totaal	51.468	100%	82.286	100%

Bron: Ontwerp geactualiseerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2023

Volgens dat voorstel zullen de federale staat en het Waals Gewest hun productie in 2030 bijna verdubbeld hebben tegenover 2020, terwijl de productie van het Vlaams Gewest met ongeveer 25% toeneemt en de productie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ongeveer 25% afneemt. Het relatief aandeel in de Belgische productie van hernieuwbare energie zou voor de federale staat en het Waals Gewest toenemen en voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afnemen.

Mocht Europa België verplichten meer dan 21,7% hernieuwbare energie bij te dragen, dan zal België volgens het geactualiseerd NEKP 2023 verdere afspraken maken over de lastenverdeling. Volgens haar regeerakkoord 2025-2029 wil de federale overheid een akkoord met de gewesten over de verdeling van de *lusten* (zoals inkomsten uit de ETS-systemen) en de *lasten* tegen de *best mogelijke termijn*. De Vlaamse minister streeft ernaar maximaal drie maanden na de vorming van de verschillende regeringen in België tot een lastenverdelingsakkoord te komen. In haar definitief geactualiseerd VEKP uitte de Vlaamse Regering de intentie 34.259 GWh in te brengen als Vlaamse bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstelling van het NEKP, onder voorbehoud van een stijging van de minimumdoelstelling voor de bijmenging van biobrandstoffen⁴¹, wat meer is dan eerdere VEKP (VEKP 2019: 28.512 GWh en VEKP 2023: 31.974 GWh, zie verder 3.3.1). Het is nog onzeker of de voornemens van de Vlaamse Regering voldoende ambitieus zijn om België toe te laten tegemoet te komen aan de Europese verwachtingen.

⁴⁰ Samenwerkingsakkoord van 22 september 2023 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energie-doelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030.

⁴¹ VEKP 2025, VR 2025 1807 DOC.0747/2.

2.4 Deelconclusies

De EU heeft haar doel inzake hernieuwbare energie voor 2020 gehaald: 23% van de verbruikte energie was hernieuwbaar, terwijl 20% het doel was. België heeft zijn doel 2020 (13%) gehaald. Behoudens het Waals Gewest, dienden alle entiteiten daarvoor statistische overdrachten aan te kopen doordat de productie op hun eigen grondgebied ontoereikend was.

Voor 2030 streeft de EU naar 45%. Terwijl zij voor het doel 2020 de lidstaten bindende doelstellingen oplegde, rekent zij voor het doel 2030 op vrijwillige engagementen van de lidstaten. Medio 2025 lieten de voorstellen van de lidstaten in principe niet toe het EU-doel te halen. Ook de Belgische voorstellen (2023) voldeden niet aan de verwachtingen van de Europese Commissie. De Vlaamse Regering wilde haar VEKP 2021-2030 niet actualiseren vóór medio 2024 en België is er dan ook niet in geslaagd tijdig een geactualiseerd NEKP met doelen 2030 in te dienen bij de Europese Commissie, die dan ook een inbreukprocedure startte. De Vlaamse Regering heeft haar VEKP definitief geactualiseerd op 18 juli 2025 en ze heeft zich daarin onder voorbehoud geëngageerd tot een bijdrage van 34.259 GWh in het NEKP. Het is nog onzeker of de voornemens van de Vlaamse Regering voldoende ambitieus zijn om België toe te laten tegemoet te komen aan de Europese verwachtingen.

Het vaststellen van de doelen waarvoor de entiteiten in België verantwoordelijk zijn is een moeizaam proces, o.m. door de bevoegdheidsverdelende regels en het gebrek aan eensgezindheid tussen de entiteiten. Het intrabelgische lastenverdelingsakkoord voor het doel 2020 kwam pas na een langdurig proces tot stand en vergde nadien nog bijkomende afspraken, onder meer doordat een bijsturingsmechanisme ontbrak. Het intrabelgische lastenverdelingsakkoord voor het doel 2030 beperkt zich voorlopig tot het referentiedoel van 13%, dat overeenkomt met het doel voor 2020. België haalde dat referentiedoel in 2021, 2022 en 2023, maar alleen het Waals Gewest diende daarvoor geen enkele keer gebruik te maken van statistische overdrachten. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie steeg in België in 2023 tot 14,7%.

Hoofdstuk 3

Vlaams Gewest: doelen en resultaten

De Vlaamse Regering bepaalde voor zichzelf doelen, die ze regelmatig bijstelde. Het doel voor 2020 werd bindend na het lastenverdelingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten (zie 2.3.2). De Vlaamse Regering bepaalde ook indicatieve subdoelen voor de elektriciteitsproductie met, onder meer, zonnepanelen en windmolens, en voor groene warmte.

3.1 Doel 2020

De Vlaamse Regering actualiseerde haar doelen, rekening houdend met feitelijke evoluties en stakeholderadvies. Ze stelde onder meer doelen voorop in de volgende regeringsbeslissingen:

- Op 31 januari 2014 stelde de Vlaamse Regering⁴² een totale productie hernieuwbare energie van 25.734 GWh voorop, wat bij het toen geschatte verbruik overeenkwam met een aandeel hernieuwbare energie van 10,5%. Zij verdeelde die doelstelling verder naar indicatieve subdoelen voor groene stroom (11.564 GWh), groene warmte (9.170 GWh) en hernieuwbare energie in transport (5.000 GWh). De doelstellingen steunden hoofdzakelijk op een potentieelstudie van VITO uit 2011.
- Op 8 juli 2016 besliste de Vlaamse Regering⁴³ met een conceptnota Energieplan tot een stakeholderoverleg over een totale productie van 25.074 GWh hernieuwbare energie, iets minder dan in 2014 vooropgesteld, maar in lijn met het beleidsakkoord over de intrabelgische lastenverdeling. De Vlaamse Regering stelde twee subdoelstellingscenario's voor omdat er onzekerheid was over de groene-stroomproductie uit biomassa: 12.521 GWh of 11.978 GWh groene stroom, 9.170 GWh of 9.300 GWh groene warmte en 3.796 GWh hernieuwbare energie in transport.
- Op 6 oktober 2017 besliste de Vlaamse Regering⁴⁴ over het Energieplan, na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, het stakeholderoverleg over de conceptnota en recente inventarisgegevens over hernieuwbare energie. Het algemene doel bleef de productie van 25.074 GWh, de indicatieve subdoelstellingen wijzigden: 10.519 GWh groene stroom (42%), 9.197 GWh groene warmte (36,7%), 3.940 GWh in de transportsector (15,7%) en een onbestemd deel van 1.418 GWh (5,7%). De nota aan de Vlaamse Regering opperde alvast een statistische overdracht als een van de mogelijkheden om dat onbestemde deel te realiseren.

Het doel van het Vlaams Gewest wijzigde dus niet, op een neerwaartse bijstelling in 2016 na, maar de indicatieve subdoelen per bron of technologie veranderden wel. De energiedoelen staan evenwel niet op zichzelf en moeten in een ruimere beleidscontext worden gekaderd. De doelen voor groene warmte en hernieuwbare energie in transport kunnen immers tot ongewenste effecten leiden: een toename van de hoeveelheid groene warmte door verbranding van biomassa kan, net als een toename van hernieuwbare energie in het niet-geëlektrificeerd vervoer, een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit en de CO₂-uitstoot.

⁴² VR 2014 3101 DOC.0134/1BIS.

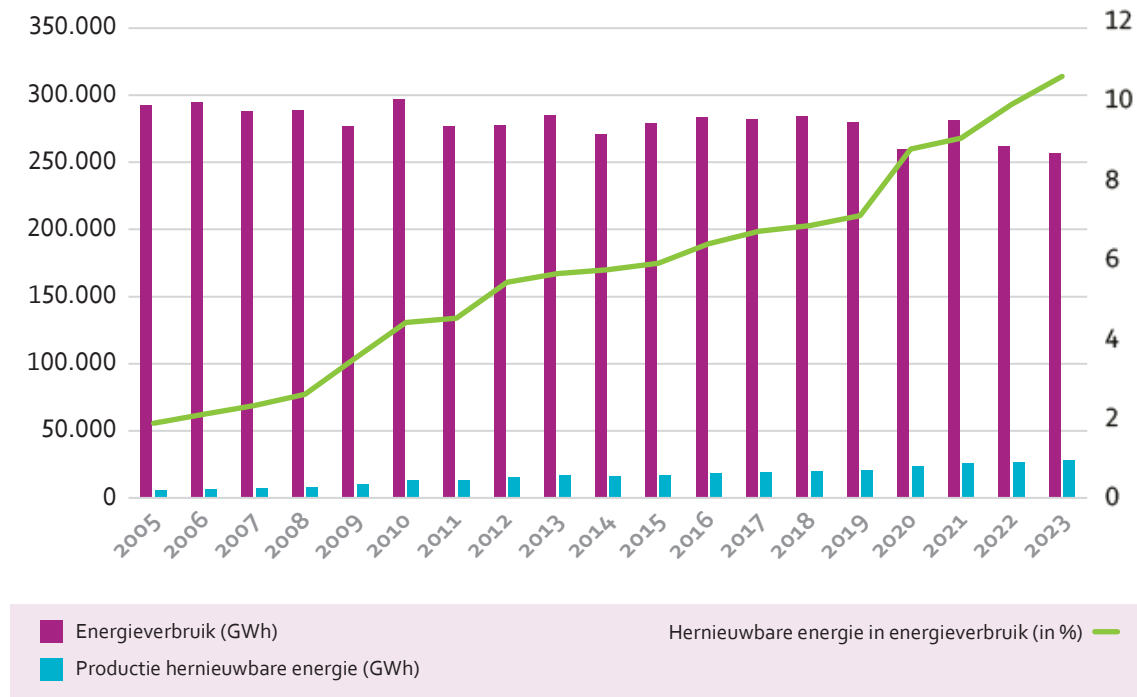
⁴³ VR 2016 0807 DOC.0733/1QUATER.

⁴⁴ Energieplan, VR 2017 0610 DOC.0972/1QUATER.

3.2 Resultaten 2020

De onderstaande figuur toont de realisaties in het Vlaams Gewest, de hernieuwbare energie in transport door maatregelen van de federale overheid inbegrepen.

Figuur 7 – Vlaams Gewest: realisaties hernieuwbare energie



Bron: Rekenhof, op basis van VEKA

Het aandeel hernieuwbare energie in het totaal energieverbruik is stijgend. De productie van hernieuwbare energie verviervoudigde in de periode van 2005 (5.582 GWh) tot 2020 (23.139 GWh). Het doel van het Vlaams Gewest voor 2020 (25.074 GWh) werd in belangrijke mate (92%) gerealiseerd met productie in het Vlaams Gewest en deels met statistische overdrachten (zie verder 5.6). De reden waarom de eigen productie niet volstond, heeft de Vlaamse Regering niet via een formele evaluatie geanalyseerd. In dezelfde periode 2005-2020 zien we ook een sterke schommeling van het totale energieverbruik tussen 259.666 GWh (2020) en 297.305 GWh (2010), onder meer door de COVID-crisis.

De productie van hernieuwbare energie is in 2020 te danken aan groene stroom (43%), groene warmte (35%) en groene energie in de transportsector (biobrandstoffen) (22%). Het resultaat voor de transportsector (5.047 GWh) overtreft het doel (3.940 GWh). Voor groene stroom (9.999 GWh) en groene warmte (8.093 GWh) behaalde Vlaanderen zijn doel niet (respectievelijk 10.519 GWh en 9.197 GWh). Bij de warmtedoelstelling is dat volgens het VEKA onder meer te wijten aan een te lage renovatiegraad van gebouwen en de lange ontwikkelingsperiode van grootschalige infrastructuurprojecten, zoals warmtenetten.

3.3 Doel 2030

De Vlaamse Regering heeft in 2019 haar doel voor 2030 vastgelegd in het VEKP 2021-2030⁴⁵. Zij heeft dat VEKP 2019 op 12 mei 2023 voorlopig geactualiseerd⁴⁶ en op 18 juli 2025 definitief⁴⁷.

3.3.1 Bijdrage van de sectoren stroom, warmte en biobrandstoffen in het streefdoel 2030

De Vlaamse Regering stelde in haar energievisie van 2017 dat Vlaanderen met haar energiebeleid een ambitieuze en haalbare bijdrage moet leveren aan het Europese beleid voor 2030 en 2050. De visie achtte een concrete Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling voor 2030 belangrijk, niet alleen voor de Vlaamse bijdrage aan de Europese doelstelling, maar ook voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Zij beschouwde warmte (en koeling) daarbij als prioritair. In haar conceptnota *Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030* (2018) stelde de Vlaamse Regering een groeipad voorop om tegen 2030 een hernieuwbare-energieproductie te bereiken van 27.700 GWh, verdeeld over groene stroom (11.956 GWh), groene warmte (9.687 GWh) en biobrandstoffen in transport (6.270 GWh)⁴⁸. De VEKP 2019, 2023 en 2025 hebben die doelen geactualiseerd, zoals de onderstaande tabel toont. Het in 2025 geactualiseerde Vlaams streefdoel 2030 (35.646 GWh) is hoger dan wat als Vlaamse bijdrage zal worden ingebracht aan de hernieuwbare energiedoelstelling van het NEKP (34.259 GWh, zie 2.4), wat toe te schrijven is aan een grotere ambitie voor groene stroom (17.432 GWh i.p.v. 16.045 GWh).

Tabel 4 – Doel 2030 volgens VEKP 2021-2030 (2019, 2023 en 2025) ten opzichte van de realisaties 2020

	Realisaties 2020		VEKP 2019 Productiedoel 2030		VEKP 2023 Productiedoel 2030		VEKP 2025 Vlaams streefdoel 2030		Verschil realisaties 2020 t.o.v.-doel VEKP 2025
	Absoluut (GWh)	Relatief	Absoluut (GWh)	Relatief	Absoluut (GWh)	Relatief	Absoluut (GWh)	Relatief	
Groene stroom	9.999	43,2%	12.780	44,8%	16.255	50,8%	17.432	48,9%	+74,3%
Groene warmte	8.093	35,0%	9.688	34,0%	11.574	36,2%	12.989	36,4%	+60,5%
Biobrandstoffen transport	5.047	21,8%	6.044	21,2%	4.145	13,0%	5.225	14,7%	+3,5%
Totaal	23.139	100%	28.512	100%	31.974	100%	35.646	100%	54,05%

Bron: Inventaris Hernieuwbare Energiebronnen Vlaanderen en VEKP (2019, 2023 en 2025)

De Vlaamse Regering heeft haar streefdoel hernieuwbare energie stelselmatig verhoogd. In het definitieve geactualiseerd VEKP 2025 ambieert de Vlaamse Regering een verhoging van de totale productie met 54% t.o.v. de realisaties 2020. De Vlaamse Regering ambieert vooral een stijging van de groene stroom (74,3%) en de groene warmte (60,5%). In de totale hernieuwbare-energieproductie neemt het relatief belang van stroom toe ten koste van de biobrandstoffen in transport en wijzigt het relatief belang van groene warmte amper, in tegenstelling tot de beleidsvoornemens om sterker hierop in te zetten.

⁴⁵ VEKP 2019, VR 2019 0912 DOC.1208.

⁴⁶ VEKP 2023, VR 2023 1205 DOC.0518/2TER.

⁴⁷ VEKP 2025, VR 2025 1807 DOC.0747/2.

⁴⁸ Conceptnota Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030, VR_2018_2007_DOC.0813_1QUATER.

De Vlaamse doelstellingen maken, in tegenstelling tot Europese richtlijnen, geen onderscheid tussen sectoren als industrie of gebouwen, de algemene productiedoelen staan voorop. Sommige maatregelen zijn ook moeilijk toe te wijzen aan één sector. De opdeling in de sectoren groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen transport is overigens indicatief, zodat onderlinge compensatie mogelijk is. De Vlaamse Regering compenseerde overigens al voor het doel 2020 (zie 3.2).

Met het groeipad voor groene warmte levert Vlaanderen een bijdrage aan de Europese RED III-verplichting dat elke lidstaat het aandeel hernieuwbare energie in de sector verwarming en koeling jaarlijks moet doen toenemen met gemiddeld minstens 0,8 procentpunt per jaar in de periode 2021-2025 en gemiddeld minstens 1,1 procentpunt per jaar in de periode 2026-2030 (zie 2.2.2).

Eind 2024 telde Vlaanderen een geïnstalleerd vermogen van 1,895 GW windenergie en 6,963 GW zonne-energie. Het Vlaamse regeerakkoord 2024-2029 wil die geïnstalleerde capaciteit tegen 2030 verhogen tot 2,8 GW windenergie en 10 GW zonne-energie, en zal tegelijk inzetten op netversterking en opslagcapaciteit. De aankoop van hernieuwbare energiestatistieken uit het buitenland wil ze vermijden door de hernieuwbare energie in Vlaanderen te ondersteunen.

3.3.2 Potentieelinschatting en ambities per energiebron

Een degelijke potentieelinschatting moet de doelbepaling onderbouwen, ook al is een zekere mate van onnauwkeurigheid inherent aan dergelijke inschattingen. De studie *Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse Gemeenten* (2016)⁴⁹ in opdracht van het Departement Omgeving vormde daarvoor een uitgangspunt. VITO (2016) analyseerde drie scenario's: het technisch scenario (wat technisch maximaal mogelijk is zonder rekening te houden met andere factoren), het REV-2030 scenario (dat resultaten inschat op basis van het destijds gevoerde beleid) en het REV+2030 scenario (dat resultaten inschat mits een gewijzigd, haalbaar geacht beleid). De studie werd voor sommige technologieën geactualiseerd en gepreciseerd. Voor sommige technologieën, zoals aquathermie⁵⁰, beschikt de Vlaamse overheid niet over een gebiedsdekkende potentieelstudie.

Volgens het VEKA werd de voorkeur gegeven aan de realisatie van de meest kostenefficiënte technologieën met het grootste potentieel. Bij de latere vastlegging van haar doelen 2030, zoals geëxpliciteerd in de VEKP, hield de Vlaamse Regering ook rekening met o.m. de feitelijke trends in de toename van de productiecapaciteit en input van stakeholders. De onderstaande alinea's behandelen de doelen 2030 voor groene stroom en groene warmte.

Groene stroom: potentieel en ambitie 2030

Voor groene stroom geeft onderstaande tabel per technologie het potentieel aan zoals bepaald door VITO (2016) en de prognose die de Vlaamse Regering ervoor bepaalde in de VEKP 2019, 2023 en 2025. De resultaten worden ingeschat naar vermogen (de geïnstalleerde productiecapaciteit in GW of MW) en/of productie (GWh).

⁴⁹ VITO & TERRA ENERGY (2016), *Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten*.

⁵⁰ Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Riothermie, is warmterecuperatie uit afvalwater.

Tabel 5 – Groene stroom: potentieel en prognose 2030 per technologie

	VITO 2016 (scenario)			VEKP 2019		VEKP 2023		VEKP 2025	
	Technisch (GW of GWh)	REV-2030 (GWh)	REV+2030 (GWh)	Productie (GWh)	Vermogen (GW)	Productie (GWh)	Vermogen (GW)	Productie (GWh)	Vermogen (GW)
Zonne-energie voor groene stroom									
	63 GW	3.480	3.549	6.244	6,69	8.227	8,91	9.262	10,00
Windenergie									
	170.000 GWh	2.982	5.318	4.994	2,49	5.916	2,64	6.022	2,80
Overige hernieuwbare bronnen voor groene stroom									
biomassa	3.119 GWh	onzeker	onzeker	490	0,94	1.329	NA	1.390	NA
Water	68,7 GWh	13,2	13,2	9	0,04	9	NA	9	NA
biogas	3.119 GWh	2.642 (vergisters)	2.642 (vergisters)	1.044	0,17	774	NA	750	NA
Totaal				12.780	9,45	16.255	NA	17.433	

Bron: VITO (2016) en VEKP (2019, 2023 en 2025)

Het geactualiseerde streefdoel 2030 voor groene stroom (17.433 GWh) is een verhoging ten opzichte van het ontwerp van VEKP 2023. De bijdrage aan het NEKP met groene stroom (16.045 GWh) schat de Vlaamse Regering echter lager in dan in 2023.

Zonne-energie voor groene stroom

Bij de inschatting van het potentieel van zonne-energie voor groene stroom, houdt VITO (2016) bij ongewijzigd beleid (REV-2030) alleen rekening met panelen op daken, terwijl het potentieel groter is als ook bermten zouden worden gebruikt (REV+2030) of bedrijfsterreinen (technisch). Die scenario's zijn in lijn met de ruimtelijke noden, waardoor daken meer aangewezen zijn dan terreinen, die nodig zijn voor andere bestemmingen, zoals bedrijfsterreinen. De Vlaamse Regering heeft intussen haar ambities voor deze technologie verhoogd tot 10 GW in het regeerakkoord 2024-2029, en die ambitie ook ingeschreven als streefwaarde in haar definitief geactualiseerd VEKP 2025, terwijl 6,7 GW geïnstalleerd was in september 2024. Dat doel is ruim onder de potentieelinschatting in de zonnekaart (70 GW), dat een nauwkeurigere inschatting biedt omdat ze niet alleen rekening houdt met de beschikbare ruimte, maar ook met de oriëntatie en helling van de daken. De Vlaamse Regering diende echter ook rekening te houden met de netintegratie en de mogelijkheden van de installateurs. In 2019 suggereerde het VEKA 37 GW geïnstalleerd vermogen als lange-termijndoelstelling 2050 voor PV-energie.

Windenergie

Enkel rekening houdend met veiligheidsaspecten zoals luchtvaart en abstractie makend van de andere ruimtelijke aanknopingspunten, was er volgens VITO (2016) op land een technisch potentieel van 170.000 GWh. Rekening houdend met de ruimtelijke context en bijkomende beleidsmaatregelen zou een totale productie van 2.982 tot 5.318 GWh tegen 2030 realistischer moeten

zijn (REV-/2030). Het departement Omgeving beklemtoont evenwel dat de generieke benadering van de randvoorwaarden tot weinig nauwkeurige resultaten leidt. Meer accurate inschattingen zijn volgens dit departement niet mogelijk, doordat bij de vergunbaarheid altijd een beoordelingsmarge bestaat. Daarbij spelen bijvoorbeeld de kenmerken van de windmolen en allerlei andere sectorale doelstellingen, zoals natuurdoelstellingen, een rol. Hoewel de Vlaamse Regering dat in 2016 wenste, wilden de provincies, die toen vergunningsverlener waren, zich niet engageren tot een bepaald doel.

Bij de bepaling van de doelstelling 2030 in het VEKP 2019 hield de Vlaamse Regering ook rekening met historische data en de resultaten van stakeholdersoverleg en ambieerde een geïnstalleerd vermogen van 2,5 GW, met een jaarlijkse toename van dit vermogen van 59 MW voor nieuwe installaties en 49 MW voor repowering⁵¹. In het VEKP 2023 trok zij de doelstelling 2030 op tot 2,6 GW, gelet op het al geïnstalleerd bijkomend vermogen. In het regeerakkoord 2024-2029 verhoogde zij de doelstelling 2030 verder tot 2,8 GW, wat ze ook als streefwaarde inschreef in het definitief geactualiseerd VEKP 2025.

In 2024 schatte het VITO⁵² het beleidspotentieel in op 3,8 GW, met een jaarlijkse energieproductie van 9.500 GWh. Dit potentieel volstaat om het doel van het VEKP te realiseren. Dat vereist weliswaar een nieuwe beleidspraktijk. Dat scenario houdt immers rekening met de ontwikkeling van solitaire windturbines, alsook van windparken in de open ruimte. De rendabiliteit van zowel deze solitaire windturbines als van de afgelegen parken is echter nog ongekend.

Voor 3,4 GW van dat beleidspotentieel (90%) blijkt dat er voor minstens één randvoorwaarde voorzichtigheid geboden is. Tijdens het vergunningentrajec moet nog minstens één bijkomende detailstudie uitwijzen of het windmolenproject verenigbaar is met de geldende randvoorwaarden. Risico's voor vogels en vleermuizen vormen, samen met een buffer rond residentieel gebied, luchtvaart en erfgoed, de belangrijkste redenen voor deze projectgebonden afweging.

De realisatie van het potentieel in de 10% zoekzones⁵³ waarin geen beperkende randvoorwaarden gelden en die de overige 0,4 GW van het beleidspotentieel betreffen, is echter nog geen uitgemaakte zaak. Geschikte zones voor solitaire windturbines blijken vaak aan te sluiten bij relatief kleine bedrijventerreinen met landbouwkundige activiteiten, meer dan bij bedrijventerreinen waarop al windturbines of andere markante landschappelijke activiteiten plaatsvinden. Dergelijk projecten hebben mogelijks een significante impact op de omgeving en zijn niet noodzakelijk landschappelijk inpasbaar. Andere solitaire zones overlappen met landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Een ad hoc opvulling van het potentieel kan dan ook volgens VITO tot een verdere versnippering van het landschap en een ondermijning van de landschapskwaliteit leiden.

⁵¹ Repowering: het vernieuwen van hernieuwbare energie producerende elektriciteitscentrales, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke vervanging van installaties of exploitatiesystemen en apparatuur, teneinde de capaciteit te vervangen of de efficiëntie of capaciteit van de installatie te verhogen. (RED II)

⁵² VITO (oktober 2024), *In kaart brengen Vlaams potentieel voor hernieuwbare energie en gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie. Potentieel voor grootschalige windturbines.*

⁵³ Potentieel geschikte locaties.

Overige hernieuwbare bronnen voor groene stroom

Om beleidsmatige of geografische redenen bieden de overige belangrijke bronnen - biomassa, waterkracht en biogas - minder mogelijkheden tot bijkomende productie van groene stroom, aldus het VEKA.

Voor biomassa verwacht het VEKA een daling in de productie van 2.482 GWh (2021) naar 1.390 GWh (2030). Biomassa-installaties kunnen in de eerste plaats kostenefficiënter ingezet worden voor groene-warmteproductie dan voor groene-stroomproductie. Een massale inzet van biomassa voor de productie van groene stroom kan daarenboven een impact hebben op andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals de bescherming van de ecosystemen, het land(her)gebruik en de bosbouw, en de grondstoffenmarkten voor industrie en voeding.

Biogas-installaties hebben hogere energiesubsidies nodig dan zon en wind, maar deze binnenlands beschikbare energiebronnen leveren ook een bijdrage aan andere doelstellingen, zoals bevoorradingszekerheid en netstabiliteit, verwerking van mest en nutriënten, circulaire economie en koolstofvoorraden in de bodem. De productiestijging die het VEKP 2019 had vooropgesteld door bijkomende installaties voor de vergisting van groenten-, fruit- en tuinafval en bijkomende pocketvergisters in de landbouwsector, werd in het VEKP 2023 weer verlaagd doordat ze werd afgestemd op de geplande projecten. Het VEKP 2025 heeft de prognose voor 2030 verder verlaagd tot 750 GWh, wat overeenkomt met de verwachte realisaties in 2024.

Groene warmte: potentieel en prognose 2030

Voor groene warmte geeft de onderstaande tabel per technologie het potentieel aan zoals bepaald door VITO (2016) en de doelen die de Vlaamse Regering bepaalde in de VEKP 2019, 2023 en 2025. De resultaten worden enkel ingeschat naar productie (GWh).

Tabel 6 – Groene warmte: potentieel en doel 2030 per technologie (GWh)

	VITO 2016 (scenario)			VEKP 2019 Productie	VEKP 2023 Productie	VEKP 2025 Productie
	Technisch	REV- 2030	REV+2030			
Zonneboilers en – collectoren						
	4.946	326	326	287	227	195
Warmtepompen en warmtepompboilers (Omgevingsenergie)						
	32.933	437	437	1.455	4.691	6.752
Diepe geothermie						
	16.874		361	594	99	(omgevingsenergie)
Biomassa voor warmte						
	2.424	1.692		huishoudens: 1.950 andere: 5.401	huishoudens: 2.050 andere: 4.507	huishoudens: 2.050 andere: 3.992
Totaal				9.688	11.574	12.989

Bron: VITO (2016) en VEKP (2019 en 2023 en 2025)

VITO (2016) raamde, rekening houdend met onder andere de verwachte vraag naar residentiële sanitair warm water, het totaal technisch potentieel voor zonneboilers en -collectoren, op 4.946 GWh. Zij achtte een jaarlijkse toename met 7.700 zonneboilers realistisch (REV-/+ 2030). Hoewel het werkelijk aantal geplaatste zonneboilers in de periode 2017-2018 lager lag en zelfs een dalende trend vertoonde, ging het VEKP 2019 nog altijd uit van een gemiddelde jaarlijkse toename met 5.000 zonneboilers tot 2030. In 2021 werden nog minder nieuwe installaties geplaatst dan voorheen (3.100). Het VEKP 2023 verlaagde dan ook zowel de verwachte jaarlijkse toename van het aantal boilers, als de totale productie tegen 2030 tot 2.350 zonneboilers en 227 GWh. Ook in 2023 daalde het aantal bijkomende installaties verder, tot 2.100. Het VEKP 2025 gaat nu uit van een jaarlijkse gemiddelde toename van 1.300 installaties met een productie van 195 GWh in 2030. Dit doel ligt in lijn met de 205,5 GWh uit de potentieelinschatting in de warmtekaart 2024⁵⁴.

Het totaal technisch potentieel voor ondiepe geothermie, oftewel geothermische warmtepompen, schatte VITO (2016) in op bijna 33.000 GWh, waarvan 437 GWh mogelijk zou zijn tegen 2030. Het VEKP 2019 bepaalde het doel op 1.455 GWh, maar dan voor meer soorten warmtepompen en warmtepompboilers samen. Het VEKP 2023 verhoogde het doel substantieel naar 4.691 GWh, uitgaande van een sterke toename van het aantal warmtepompen en warmtepompboilers (zie [tabel 7](#)). Die gewenste toename zou onder meer te danken zijn aan regulerende initiatieven, zoals het verbod op stookolieketels in nieuwbouw, het verbod op vervanging van stookolieketels als aardgas beschikbaar is, en het verbod op nieuwe aardgasaansluitingen bij nieuw- en herbouw. Het VEKP 2025 gaat uit van een verdere verhoging van bijkomende warmtepompen en warmtepompboilers en de bijhorende productie, onder meer door een taxshift (zie [5.7.1](#)) en een strategie om fossiele verwarming uit te faseren tegen 2040.

Tabel 7 – Warmtepomp(boilers) volgens VEKP

	VEKP 2019	VEKP 2023	VEKP 2025
Jaarlijkse toename aantal warmtepompen	4.550 (2021) 12.000 (2030)	11.000 (2021) 42.750 (2030)	16.800 (2023) 60.700 (2030)
Jaarlijkse toename aantal warmtepompboilers	4.500	5.400 (2022) 10.000 (2030)	10.000 (2025) 25.000 (2028)

Bron: VEKP 2019, VEKP 2023 en VEKP 2025

Voor diepe geothermie schatte VITO het technisch potentieel in 2016 op 16.874 GWh met 463 installaties. Tien geothermiecentrales tegen 2030 werden als realistisch geacht. Het VEKP 2019 ambieerde twaalf installaties tegen 2030, met een totale productie van 594 GWh. De evaluatie van de twee lopende geothermieprojecten zou meer inzicht moeten geven in het geothermisch potentieel en de technische, economische, maatschappelijke en juridische randvoorwaarden. Gelet op de zeer beperkte reële productie van deze proefprojecten, schroefde het VEKP 2023 het doel voor 2030 terug: drie installaties zouden 99 GWh produceren⁵⁵. Het VEKP 2025 bevat geen afzonderlijke prognose meer voor diepe geothermie: diepe geothermie valt samen met de warmtepompen en warmteboilers onder de groep omgevingsenergie.

⁵⁴ VEKA (juli 2024), [Rapport Warmtekaart - studie](#).

⁵⁵ Voor twee locaties zijn opsporingsvergunningen toegekend: voor Agristo te Wielsbeke en voor SPV Geo @ Turnhout. Op 9 mei 2025 trok de Vlaamse Regering deze laatste opsporingsvergunning in, [VR 2025 0905](#).

Met de verbranding en vergisting van biomassa achtte VITO in 2016 de opwekking van 2.424 GWh warmte mogelijk. Een nauwkeurige inschatting van het haalbare potentieel per technologie tegen 2030 bleek niet mogelijk te zijn. Het VEKP 2019 stelde een bijdrage voor *biomassa huishoudens* (houtkachels, pelletkachels,...) van 1.950 GWh groene warmte in 2030 voorop, de VEKP 2023 en 2025 verhoogden dat tot 2.050 GWh. Het VEKP 2019 voorzag een bijdrage voor *biomassa andere* van 5.401 GWh. Die bijdrage werd verlaagd in het VEKP 2023 (4.507 GWh) en het VEKP 2025 (3.992 GWh), maar zij was wel hoger dan de laatst gekende productiecijfers bij de vaststelling van die plannen. De hogere doelstelling resulteerde uit een verhoogde inzet van de afvalverbranding voor warmte in plaats van voor stroom, omwille van het hoger energetisch rendement⁵⁶. Als biomassa niet meer voor elektriciteitsproductie zou worden gebruikt, kan het technisch potentieel voor warmte volgens de warmtekaart 2024 zelfs stijgen tot 9.622 GWh. De doelen van de VEKP gingen bovendien uit van 25% minder afvalverbrandingscapaciteit tegen 2030 door afvalbeleidsmaatregelen. Het regeerakkoord 2019-2024 stelde immers een gefaseerde afbouw van afvalverbranding, in functie van een circulaire economie, in het vooruitzicht. Er zijn geen nieuwe, grote biogasprojecten voorzien: het potentieel van de inputstromen is grotendeels ingevuld.

Warmtenetten

De VEKP bevatten ook inschattingen voor warmtenetten⁵⁷: zij bieden de infrastructuur om de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen te faciliteren. Warmtenetten valoriseren industriële restwarmte en zorgen voor de aanboring van duurzame, lokale energiebronnen, zoals ondiepe bodemwarmte, diepe geothermie en warmte uit datacenters, rioleringen, afvalwaterzuiveringsinstallaties of oppervlaktewater. Warmtenetten kunnen ook een oplossing bieden waar individuele opties voor de verduurzaming van warmte minder evident zijn, bijvoorbeeld bij beperkingen voor warmtepomp-buitenunits.

De warmterapporten (warmtekaart) die Vlaanderen om de vijf jaar opmaakt in het kader van de richtlijnen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, schatten het potentieel voor warmtenetten in⁵⁸. Een globale kosten-batenanalyse wees uit dat slechts een minderheid van de regio's in Vlaanderen geschikt is voor de aanleg van een warmtenet, maar dat kan toch een belangrijk deel (17-57%) van de warmtevraag dekken, doordat de warmtevraagdichtheid in die regio's hoog is.

Vertrekkend van de werkelijke levering in 2018 (ongeveer 560 GWh warmte per jaar), achtte het VEKA een levering van ongeveer 3.500 GWh in 2030 realistisch. De daarvoor benodigde jaarlijkse groei van 250 GWh werd haalbaar geacht op basis van de voor financiering ingediende projecten. Het VEKP 2023 verminderde het doel 2030 tot 2.400 GWh, opnieuw rekening houdend met de ingediende projecten. Deze inschatting werd in 2025 bekrachtigd. Het Warmtenetwerk Vlaanderen, de sectorvereniging voor warmtenetten, achtte een invulling van 10% van de totale warmtevraag haalbaar, 6.568 GWh of een zesde van het potentieel dat de warmtekaart berekende.

⁵⁶ Conform het Regeerakkoord 2019-2024 moeten nieuwe of vernieuwde installaties voor energetisch gebruik van biomassa en biogas voornamelijk dienen om warmtebehoeften in te vullen.

⁵⁷ Een warmtenet is een systeem van leidingen dat warmte transporteert van een warmtebron naar de verbruikers, bijvoorbeeld gebouwen. Voor het jaar 2022 identificeerde de Warmtekaart (2024) in Vlaanderen 83 bestaande warmtenetten ofwel 161,59 km in totaal.

⁵⁸ Het VEKA publiceerde warmterapporten voor de jaren 2015, 2020 en 2024 ([Warmtekaart | Vlaanderen.be](#)). De Warmtekaarten 2020 en 2024 zijn gebiedsdekkend voor Vlaanderen).

3.4 Monitoring tussentijdse streefwaarden richting 2030

3.4.1 Verscheidene rapporteringen

De governance-verordening van de EU (zie 2.2.2) legt verplichtingen op voor de monitoring, rapportering en actualisatie van de nationale energie- en klimaatplannen. Vanaf 2023 moeten de lidstaten tweejaarlijks een nationaal voortgangsrapport opstellen over de uitvoering van het NEKP 2021-2030, waarin zij onder meer op hoofdlijnen moeten rapporteren over hernieuwbare energie.

Het Vlaams Gewest monitort de uitvoering van het VEKP in een jaarlijks voortgangsrapport⁵⁹. In het VEKP 2021-2030 bepaalde de Vlaamse Regering een aantal kernindicatoren die zij jaarlijks zal opvolgen. Voor hernieuwbare energie betreft het vier kernindicatoren: het geïnstalleerd PV-omvormervermogen, het geïnstalleerd vermogen wind, het aantal geïnstalleerde warmtepompen (lucht-water en bodem-water, maar niet lucht-lucht) en de met warmtenetten geleverde warmte. Het voortgangsrapport 2024 geeft de realisaties 2021 tot en met 2023 en de streefwaarde voor 2030 aan.

Om de marktpartijen meer inzicht te geven in de markt voor groenestroomcertificaten, rapporteert het VEKA overeenkomstig het energiedecreet jaarlijks aan de Vlaamse Regering over de mate waarin de productiedoelstellingen voor *groene stroom* worden gehaald. Deze rapporten duiden de productie per (sub)doelstelling groene stroom, alsook de productiefwijking. Groene warmte kent geen vergelijkbare rapportering omdat er geen certificatenquotum is zoals bij groene stroom. Daardoor ontbreekt voor groene warmte een gedetailleerde duiding over de productie-doelstellingen en -realisaties die de belangrijkste evoluties bespreekt.

Naast deze rapporteringen in documentvorm, rapporteert het VEKA de evoluties van groene stroom en groene warmte via de energiekaart⁶⁰, een website met generieke cijfers op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het werkt de data over de geproduceerde groene warmte en groene stroom jaarlijks bij, de aantallen geïnstalleerde zonnepanelen en grote windturbines met hun totaal vermogen worden maandelijks bijgewerkt. De energiekaart bevat ook een overzicht van de (aangemelde) projecten door erkende energiecoöperaties.

De frequente rapportering over het doelbereik en de streefwaarden volstaat, zeker wat groene stroom betreft. De energiekaart en de rapporten over de productiedoelstellingen stellen cijfermateriaal beschikbaar en lichten de belangrijkste evoluties toe.

⁵⁹ VEKP-Voortgangsrapport 2024, VR 2025 1001 MED.004/1. Het jaarlijks voortgangsrapport dient in de even jaren ook als input voor het tweejaarlijks geïntegreerd nationaal voortgangsrapport en is dan uitgebreider.

⁶⁰ www.energiekaart.be.

3.4.2 Totale productie hernieuwbare energie

De onderstaande tabel plaatst de tussentijdse streefwaarden uit de VEKP 2019 en 2023 voor de periode 2020-2023 tegenover de realisaties en het doel 2020.

Tabel 8 – Vlaams Gewest: tussentijdse streefwaarden en realisaties productie (GWh) richting 2030

	2020	2021	2022	2023
Groene stroom				
Streefwaarde	9.695	9.987	11.675	11.395
Realisatie	9.999	10.406	11.740	12.443
Groene warmte				
Streefwaarde	8.589	8.657	9.127	9.560
Realisatie	8.093	9.794	9.237	9.354
Biobrandstoffen in transport				
Streefwaarde	5.167	5.059	5.734	5.863
Realisatie	5.047	5.622	5.300	5.845
Totaal streefwaarde (VEKP)	23.451	23.703	26.536	26.818
Totaal realisaties	23.139	25.822	26.277	27.642

Bron: VEKA en VEKP (2019 en 2023)

De totale hernieuwbare-energieproductie in het Vlaams Gewest oversteeg de VEKP-streefcijfers in 2021 (9% meer dan het VEKP 2019) en 2023 (3% meer dan het VEKP 2023). In 2022 behaalde het Vlaams Gewest het VEKP-streefcijfer net niet (-1%) met eigen productie. In de periode 2020-2023 nam het relatief belang in de totale productie licht toe voor groene stroom (van 43% naar 45%) en licht af voor groene warmte (van 35% naar 34%) en biobrandstoffen (van 22% naar 21%).

De totale hernieuwbare-energieproductie in het Vlaams Gewest volstond in 2021 niet om te voldoen aan de verplichtingen van de intrabelgische lastenverdeling, die bepaalde dat het Vlaams Gewest in principe ten minste 25.211 GWh moest produceren, verhoogbaar als het verbruik anders was dan vooropgesteld, het zogenaamde referentie-aandeel. Voor 2021 moest het Vlaams Gewest dan ook een statistische overdracht kopen. In 2022 en 2023 voldeed het wel aan die verplichtingen en in 2022 kon het zelfs wat statistieken verkopen aan de federale overheid.

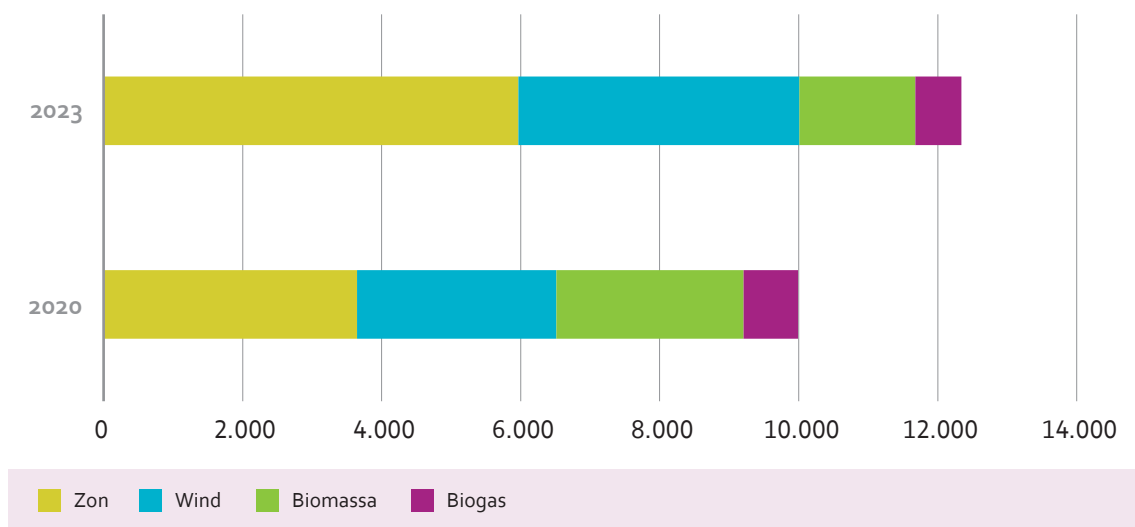
De SERV wees erop dat er voor Vlaanderen tal van onzekerheden blijven over het behalen van het referentie-aandeel in de toekomst⁶¹. Zo staan bijvoorbeeld maar enkele grote productie-eenheden in voor een belangrijk deel van de hernieuwbare-energieproductie, is de evolutie van het gebruik van biomassa onzeker door gebouwenrenovatie en luchtkwaliteitsnormering, en kan de verrekening van biobrandstoffen in de transportsector andere resultaten opleveren door een fluctuerende bijmengingsgraad en het risico op een verstrenging van de duurzaamheidscriteria. Het eindverbruik van energie schommelt sterk onder invloed van de economische activiteit, het weer, de energieprijzen, de fiscaliteit,...

3.4.3 Tussentijdse streefwaarden en kernindicatoren

Groene stroom

In de periode 2020-2023 nam de groene-stroomproductie toe met bijna een kwart. De stroomproductie met zon en wind nam toe en het relatief belang van beide in de totale productie steeg van 65% in 2020 tot 81% in 2023. De productie van stroom met biomassa en biogas nam af met respectievelijk 38% en 16%. Ook het relatief belang van deze beide samen daalde van 35% in 2020 tot 19% in 2023.

Figuur 8 – Groene stroomproductie (2020 en 2023, exclusief waterkracht) in GWh



Bron: VEKA

De productie van groene stroom overschreed de streefcijfers in het VEKP, in 2023 zelfs met 9%. Dit is vooral te danken aan de sterk toegenomen productie met zon en wind, die boven de verwachting lag, want de productie met biomassa en biogas lag onder de verwachtingen.

Voor groene stroom bepaalde het VEKP 2023 twee kernindicatoren die niet de productie, maar eerder de productiecapaciteit opvolgen aan de hand van het geïnstalleerd vermogen.

61 SERV, Adviesvraag SWA Gedeeltelijke intra-Belgische lastenverdeling 2021-2030, 20 februari 2023.

Tabel 9 – Kernindicatoren groene stroomproductie (2020-2024) in GW

	2021	2022	2023	2024
Geïnstalleerd omvormer vermogen PV				
Doel	4,37	4,96	5,41	5,91
Realisatie	4,39	5,06	6,25	7,03
Geïnstalleerd vermogen wind				
Doel	1,57	1,74	1,89	1,99
Realisatie	1,56	1,76	1,83	1,90

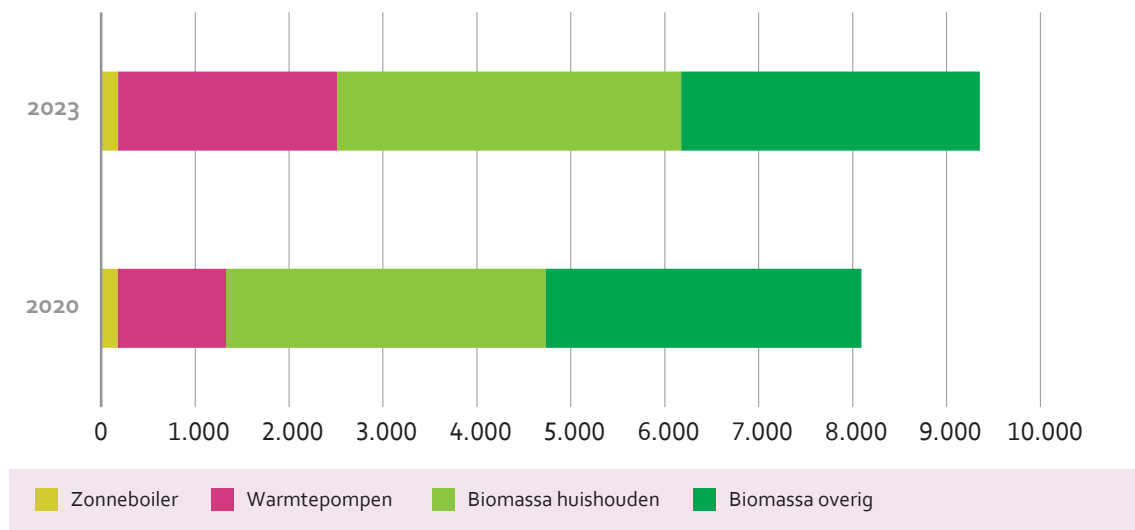
Bron: VEKA

De kernindicatoren wijzen voor zon in dezelfde richting als de productiecijfers: de productiecapaciteit is groter dan vooropgesteld. Als het jaarlijks geïnstalleerd PV-vermogen in de periode 2025-2030 gelijke tred blijft houden met het vooropgestelde groeipad van 500 MW (0,5 GW), dan zal het streefdoel 2030 van het VEKP 2025 (10 GW, zie [tabel 5](#)) voor zon gehaald kunnen worden.

Voor wind voldeed de geïnstalleerde productiecapaciteit net niet aan de verwachtingen in 2023, terwijl de productie het doel overtrof. Tussen 2021-2024 nam het geïnstalleerd vermogen toe met 0,34 GW of gemiddeld 0,113 GW per jaar. Dit lag lager dan het gemiddelde vooropgestelde groeipad voor deze jaren, namelijk 0.122 GW per jaar. Gelijkaardige toenames zullen onvoldoende zijn om het streefdoel 2030 van het VEKP 2025 (2,8 GW, zie [tabel 5](#)) te behalen: het zal pas in 2032 worden behaald. Om het streefdoel 2030 alsnog tijdig te behalen, gaat het VEKP 2025 dan ook uit van een veel grotere gemiddelde jaarlijkse toename van het geïnstalleerd vermogen: 0,15 GW per jaar in de periode 2025-2030. De gemiddelde jaarlijkse groei zou in de toekomst dus 33% hoger moeten liggen dan tot 2024. Ook de bijdrage windenergie aan het NEKP die het VEKP 2025 vooropstelt (2,64 GW) kan niet behaald worden met het groeiritme van de periode 2021-2024. Ook daarvoor rekent het VEKP 2025 op een grotere gemiddelde jaarlijkse toename in de toekomst: 0,123 GW per jaar in de periode 2024-2030, dat is 9% meer dan eerdere realisaties tot 2024.

Groene warmte

In de periode 2020-2023 nam de groene-warmteproductie toe met 11%. Noch in 2020 (-17%), noch in 2023 (-2%) werd het streefcijfer dat het VEKP vooropstelde, gehaald. Groene warmte wordt vooral met biomassa geproduceerd. De productie met biomassa huishoudens nam toe met ongeveer 7,5%, terwijl die met andere biomassa afnam met ongeveer 5%. De totale productie van groene warmte met biomassa bleef ongeveer gelijk, maar het relatief belang van biomassa in de totale productie nam af van 84% in 2020 tot 73% in 2023. Terwijl de productie met zonneboilers ongeveer gelijk bleef, nam die met warmtepompen substantieel toe. Warmtepompen produceren bijna een kwart van de groene warmte in het Vlaams Gewest.

Figuur 9 – Groene warmteproductie (2020-2023) in GWh

Bron: VEKA

Voor groene warmte volgt de Vlaamse overheid twee kernindicatoren op in het VEKP. Terwijl de doelstellingen voor groene warmte uitgedrukt worden in bruto productie (GWh), zal de eerste kernindicator voor individuele groene warmte opgevolgd worden aan de hand van het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen. De productie groene warmte door warmtepompen wordt immers niet gemeten, maar berekend op grond van het aantal geïnstalleerde warmtepompen. Het jaarlijks aantal bijkomende warmtepompen steeg van bijna 12.000 in 2021 tot bijna 16.000 in 2023. Het aantal bijkomende warmtepompen in 2023 overtrof daarmee het VEKP-streefcijfer met 15%. In de eerste helft van 2024 daalde de vraag naar individuele warmtepompen echter sterk. Als de markt zich niet herstelt, zal Vlaanderen bijkomende initiatieven moeten nemen om het groeipad naar 42.750 jaarlijks te installeren warmtepompen in 2030 te halen.

De tweede kernindicator heeft betrekking op de collectieve warmte die warmtenetten leveren. Hun productie wordt wel in GWh uitgedrukt (bruto productie), maar zij is op zich geen subdoelstelling van de groene-warmtedoelstelling. De geleverde warmtenetwarmte vertoont een dalende trend sedert 2021. Aanvankelijk steeg zij van 828 GWh in 2020 naar 1.109 GWh in 2021, maar nadien daalde ze tot 888 GWh in 2022 en 835 GWh in 2023. De daling in 2022 was volgens de Vlaamse Regering te wijten aan de energiecrisis, waardoor zowel huishoudens als bedrijven minder warmte gebruikten. De verdere daling in 2023 is volgens het VEKA toe te schrijven aan een lagere economische activiteit. Het is wel duidelijk dat de doelstelling van een bijkomende groei in de geleverde warmte via warmtenetten van 250 GWh per jaar niet gehaald werd.

3.5 Deelconclusies

De Vlaamse Regering actualiseerde haar doelen 2020 rekening houdend met feitelijke evoluties en stakeholderadvies. De totale Vlaamse doelstelling 2020 voor hernieuwbare energie wijzigde nauwelijks in de verschillende plannen, maar wel de subdoelen per energiebron. In 2017 was er voor het eerst sprake van een kloof tussen de totale doelstelling 2020 en de som van de vooropgestelde productie groene stroom, groene warmte en hernieuwbare energie in transport. Het energieplan opperde in 2017 alvast dat een statistische overdracht, een mogelijkheid die de Europese richtlijn toeliet, deze kloof kon dichten. Ondanks de meevaller inzake hernieuwbare energie inzake bio-

brandstoffen, produceerde het Vlaams Gewest te weinig hernieuwbare energie om de verplichtingen na te komen en maakte daarom gebruik van de statistische overdracht. De Vlaamse Regering heeft het bereiken van haar doel opgevolgd, maar ze evalueerde niet formeel waarom de productie op het eigen grondgebied ontoereikend was om het doel te behalen.

Voor de bepaling van haar doelen beschikt de Vlaamse Regering over uitgebreide potentieelinschattingen uit 2016, die voor belangrijke bronnen van hernieuwbare energie verfijnd en geactualiseerd werden. Zij stelde doelen voor 2030 vast die passen in die inschattingen, ook nadat zij die doelen verhoogde in de VEKP 2023 en 2025 en haar regeerakkoord 2024-2029. De doelen 2030 in het VEKP 2025 tonen wel niet aan dat de Vlaamse Regering meer belang aan groene warmte wil hechten. Voor sommige energiebronnen, waaronder aquathermie, ontbreken gebiedsdekkende potentieelinschattingen. Bij de bepaling van de doelen voor hernieuwbare energie moet de Vlaamse Regering ook rekening houden met de doelen en beleidslijnen van andere domeinen, zoals de ruimtelijke ordening, die op hun beurt allerlei belangen moeten proberen verzoenen, zoals die van natuur en landschap, de luchtkwaliteit, de materialenkringloop en de luchtvaartveiligheid.

De Vlaamse Regering hield voor haar doelbepaling 2030 in de VEKP naast de potentieelinschattingen eveneens met andere factoren rekening, zoals met de feitelijke realisaties en de input van stakeholders. Voor 2030 heeft de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord 2024-2029 doelen voor zon en wind vooropgesteld, maar niet voor warmte. Die doelen heeft ze opgenomen in haar VEKP 2025 als een eigen streefdoel. Dat eigen streefdoel is hoger dan haar voorgenomen bijdrage aan het NEKP. Het bereiken van het doel 2030 voor groene stroom opgewekt met zonne-energie, vooropgesteld in het VEKP 2025 en het regeerakkoord 2024-2029, is niet onmogelijk, indien de trends in de realisaties zich verder doorzetten. Het groene stroomdoel voor wind, vooropgesteld in het regeerakkoord en het VEKP 2025, zal moeilijker te behalen zijn.

Hoofdstuk 4

Uitvoeringsplannen – totstandkoming en uitvoering

Om de doelen 2030 te halen stelde de Vlaamse Regering in de periode 2020-2021 drie uitvoeringsplannen (visienota's⁶²) vast met maatregelen die tegen eind 2025 zouden moeten zijn uitgevoerd: het zonneplan 2025, het windplan 2025 en het warmteplan 2025. Het zonneplan 2025 moet de groei van PV op daken in Vlaanderen bevorderen. Het windplan 2025 moet de inplanting van nieuwe windturbines faciliteren door administratieve of juridische barrières weg te werken en de capaciteit van de bestaande windturbineparken te verhogen. Het warmteplan 2025 moet de omslag naar duurzaam verwarmen en de vergroening van energiedragers bevorderen. Deze drie uitvoeringsplannen 2025, met een doorkijk naar 2030, zijn rollende actieplannen, waarbij gerealiseerde acties kunnen wegvallen en er nieuwe acties kunnen bijkomen. Een overzicht van de maatregelen opgenomen in deze uitvoeringsplannen is opgenomen in bijlage 1. De algemene coördinatie van het zonneplan- en het warmteplan is in handen van het VEKA, terwijl die voor het windplan berust bij het departement Omgeving. Voor elke maatregel duidde de Vlaamse Regering de verantwoordelijke entiteit en de betrokken actoren aan.

De Vlaamse overheid had de intentie geen afzonderlijke uitvoeringsplannen meer op te maken, maar zich te beperken tot de beleidslijnen en maatregelen die zijn opgenomen in haar definitief geactualiseerd VEKP 2025.

Dit hoofdstuk gaat na in hoeverre de uitvoeringsplannen 2025 steunen op een evaluatie van eerdere uitvoeringsplannen, of zij tot stand kwamen na stakeholderoverleg en of de uitvoering van de maatregelen gemonitord wordt met het oog op bijsturing.

4.1 Evaluatie van eerdere uitvoeringsplannen

De drie uitvoeringsplannen 2025 zijn de verdere uitwerking van drie eerdere uitvoeringsplannen 2020 uit 2016-2017, die de Vlaamse Regering als conceptnota's heeft goedgekeurd⁶³. De uitvoeringsplannen 2020 moesten volgens het VEKA een versnellingsmoment creëren om de doelstellingen 2020 alsnog te behalen. Zij bundelden alle mogelijke acties, zonder dat een voorafgaande afweging plaatsvond tussen de verschillende mogelijke maatregelen ter bevordering van de hernieuwbare-energieproductie. Niet alle maatregelen uit de conceptnota's werden uiteindelijk uitgevoerd.

De drie uitvoeringsplannen 2025 bevatten een overzicht van de mate waarin de maatregelen uit de uitvoeringsplannen 2020 uitgevoerd waren, met korte weergaven van de uitgevoerde acties.

⁶² Visienota's zijn een beleidsverklaring over een maatschappelijk belangrijke beleidskwestie, meestal met een korte termijn-doelstelling. Een visienota is goed onderbouwd en bevat een officieel standpunt of strategie.

⁶³ Conceptnota's zijn, een reflectie- en consultatiedocument over een maatschappelijk belangrijk beleidsvraagstuk die worden gebruikt wanneer de Vlaamse Regering (of minister) de maatschappelijke actoren, de adviesraden of het Vlaams Parlement in een vroeger stadium actief wil betrekken bij een beleids- of regelgevingsinitiatief om het draagvlak voor de latere besluitvorming versterken. Een conceptnota houdt geen engagementen in, zeker geen financiële of budgettaire engagementen. [Reflectie- en consultatiedocumenten, beleidsverklaringen | Vlaanderen.be](#)

De uitgevoerde maatregelen waren niet altijd in overeenstemming met de initiële doelstellingen ervan. Over de redenen daartoe rapporteerden de plannen 2025 niet⁶⁴. De overzichten in het zonneplan 2025 en het warmteplan 2025 waren bovendien onvolledig. Daarin ontbraken maatregelen die niet werden uitgevoerd⁶⁵ of die niet het beoogde resultaat hadden⁶⁶, maar ook maatregelen die wel uitgevoerd waren⁶⁷.

Daar de maatregelen uit de plannen 2025 op een aantal uitzonderingen na, doorwerkten op de maatregelen in de eerdere uitvoeringsplannen, verwachtte het Rekenhof dat de Vlaamse overheid deze maatregelen heeft geëvalueerd. Noch de effectieve bijdrage van de uitgevoerde maatregelen aan de hernieuwbare-energieproductie, noch de kostprijs, werden echter geëvalueerd. Volgens het VEKA is een evaluatie van de individuele maatregelen te arbeidsintensief en de meerwaarde ervan onduidelijk. Ook is de impact van de afzonderlijke maatregelen op de extra geproduceerde hernieuwbare energie zeer moeilijk in te schatten. Daarenboven kunnen stakeholders te allen tijde knelpunten bij de uitvoering van de maatregelen signaleren, aldus het VEKA. Doordat de (directe) bijdrage aan hernieuwbare-energieproductie (outcome) van de maatregelen uit de uitvoeringsplannen 2020 en hun kostprijs niet formeel geëvalueerd werden en de rapportering over de concrete resultaten van de uitgevoerde maatregelen (output) niet exhaustief was, bestond het risico dat maatregelen die weinig aan de vooropgezette doelstellingen hebben bijgedragen, ook in de nieuwe uitvoeringsplannen opgenomen werden; dat maatregelen niet (correct) werden bijgestuurd in functie van het beoogde resultaat of dat maatregelen die op het eerste zicht niet tot de beoogde resultaten hebben geleid, niet meer in de uitvoeringsplannen werden opgenomen ondanks het potentieel van de (herwerkte) maatregel.

4.2 Stakeholderbetrokkenheid bij de opmaak van de uitvoeringsplannen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 stelde dat een nauwe betrokkenheid van burgers, middenveld, politiek, administratie, ondernemers en kennisinstellingen cruciaal was voor het energie- en klimaatbeleid. Alleen door iedereen erbij te betrekken, kan de overheid voldoende draagvlak creëren. Ook de Europese governance-verordening hechtte veel belang aan een *permanente energiedialoog*. Actieve participatie staat daarbij centraal. Zij biedt de kans potentiële scenario's voor het energie- en klimaatbeleid te bespreken en de voortgang van het energie- en klimaatbeleid te beoordelen. De stakeholders moeten dus zowel bij de totstandkoming, als bij de uitvoering van de beleidsplannen betrokken worden. De Vlaamse Regering keurde op 17 december 2021 een afsprakenkader goed, waarin zij het overleg met belanghebbenden in het kader van het VEKP heeft vastgelegd⁶⁸.

⁶⁴ Zo werd bijvoorbeeld in plaats van de energielening, voor energie-efficiëntiemaatregelen en installatie van PV, uit te breiden deze ingeperkt, en werd in plaats van kleine en middelgrote windturbines te stimuleren de concurrentie net versterkt.

⁶⁵ Voorbeelden van ontbrekende maatregelen uit het zonneplan 2020 zijn: sectorgebonden engagementsverklaring voor de installatie van PV-intallaties, uitwerken beleidskader crowdfunding voor investeringen in hernieuwbare-energieproductie. En uit het warmteplan 2020: afschaffen premie voor individuele warmtepompen indien aansluiting op een warmtenet mogelijk was.

⁶⁶ Zo werd in het zonneplan niet gerapporteerd over de specifieke tendering van PV op spoorwegbermen (kende geen succes) en in het warmteplan over het kader om innovatie binnen de EPB mogelijk te maken (er werden geen projecten ingediend), noch over de reactie van de VREG betreffende de *nieuwe tariefstructuur om bepaalde drempels voor technieken als warmtepompen weg te nemen*.

⁶⁷ In het zonneplan werd niet gerapporteerd over de tendering van steun voor grotere PV-projecten, de revisie van de representatieve categorieën voor PV in de Onrendabele Topberekening en in het warmteplan over de acties om draagvlak te creëren voor burgerparticipatie in warmtenetten, de transversale maatregelen voor bedrijven, en de promotie voor de warmtepomp.

⁶⁸ Visienota Afsprakenkader inzake het VEKP, VR 2021 1712 DOC.1602/1BIS.

De stakeholders hebben direct of indirect input kunnen leveren voor de opmaak van de uitvoeringsplannen 2025, maar ze kregen de ontwerp teksten van de plannen niet ter bespreking voorgelegd. Hoewel dat was voorgeschreven, heeft de Vlaamse Regering de uitvoeringsplannen 2025 na goedkeuring evenmin ter bespreking ingediend bij het Vlaams Parlement⁶⁹.

4.2.1 Stroomgroep Hernieuwbare Energie

Voor de maatregelen uit het VEKP die het VEKA aanstuurt, waaronder de opmaak van de zonne-, wind- en warmteplannen, voorzag het afsprakenkader erin dat het stakeholderoverleg voornamelijk zal plaatsvinden in de inhoudelijke stroomgroepen⁷⁰. De stroomgroep Hernieuwbare Energie zou zowel de lopende beleidsmaatregelen bespreken, als plannen voor hernieuwbare energie en mogelijke nieuwe maatregelen die de groei kunnen versterken. De groep zou ook input verzamelen voor een nieuw regeerakkoord⁷¹. Het VEKA zou de organisatie, het agendavoorstel en de voorbereidende documenten en rapportering van de groep ondersteunen. De vertegenwoordiging in de stroomgroepen steunt op vrije aanmelding⁷². De Organisatie Duurzame Energie (ODE) zit de stroomgroep Hernieuwbare Energie voor. De stroomgroep werkte in augustus 2019 een nota uit met mogelijke actievoorstellen voor het VEKP 2019 en de beleidsnota 2019-2024. Deze nota met actievoorstellen heeft het VEKA ook gebruikt bij de opmaak van de uitvoeringsplannen 2025. Vervolgens vonden voor de uitvoeringsplannen 2025 in de stroomgroep brainstormsessies plaats over maatregelen en randvoorwaarden die prioritair zijn om de doelstellingen 2030 te behalen.

In de legislatuur 2019-2024 evolueerde de stroomgroep Hernieuwbare Energie van een forum voor actieve beleidsparticipatie naar een forum dat zich richt op informeren. In 2024 vergaderde de stroomgroep niet. Het VEKA stelde dat de agendabepaling tot de bevoegdheid van de voorzitter van de stroomgroep behoort en dat het geen signalen ontving om de werking van de stroomgroep aan te passen. Hoewel de stroomgroep de juiste partners samenbracht en resulteerde in interessante discussies, stelde de ODE dat het mandaat en de impact van de groep in de legislatuur 2019-2024 onduidelijk was. De groep maakte evenmin nog nota's op voor het regeerakkoord 2024 of de actualisering van het VEKP 2021-2030.

4.2.2 Sectororganisaties

Het VEKA putte bij de opmaak van de uitvoeringsplannen ook uit regelmatige contacten met sectororganisaties die de realisatie van de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake milieuvriendelijke energieproductie via de uitvoering van hun werkprogramma's ondersteunen. Het VEKA doet daarbij een beroep op de ODE (hernieuwbare energie), Cogen Vlaanderen (warmte-krachtkoppeling), Biogas-E (vergisting), het Warmtenetwerk Vlaanderen en, vanaf 2022, ook op REScoop (energiecoöperaties). Het maakt in overleg jaarlijks werkprogramma's op met een aantal concrete

⁶⁹ Hoewel dat niet vereist is, werden de voorlopers van de plannen, de conceptnota's 2020, daarentegen wel ingediend bij het Vlaams Parlement, maar ze werden er niet besproken.

⁷⁰ Deze Stroomgroepen zetten het in 2016 gestarte participatietraject 'Stroomversnelling' in functie van de opmaak van een strategische energievisie en het klimaatpact verder. Begin 2019 werd de werking van de thematische werkgroepen (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit, financiering en governance) bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende sectorfederaties, onderzoeksinstituten, netbeheerders, regulatoren, installateurs, producenten, ... opnieuw opgestart. Aansluitend werden in 2021 twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: de Stroomgroep Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid. De Stroomgroepen Governance en Financiering bestaan niet langer.

⁷¹ Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen | Vlaanderen.be.

⁷² Samengesteld uit vertegenwoordigers van: Nelectra, ORI, VEB, NAV, Confederatie Bouw, Bouwunie, ATTB, OVED, Techlink, Rescoop, ABVV, VOKA, Fluxys, Informazout, Boerenbond, Febeliec, Agoria, Fluvius, Energyville, Organisatie voor Duurzame Energie, BBL, VEB, Flux50, Biogas-e, PMV en Vito.

opdrachten, waaronder de inventarisatie van knelpunten en mogelijke (remediërende) maatregelen. Het VEKA legt deze werkprogramma's ter goedkeuring voor aan de minister bevoegd voor Energie. Elk werkprogramma krijgt een werkingssubsidie toegekend⁷³. Het VEKA volgt de uitvoering van de jaarlijkse werkprogramma's op in stuurgroepen en bilaterale vergaderingen. In 2024 ontving de ODE geen werkingssubsidie. Het VEKA gaf daarvoor echter geen reden op.

4.2.3 Lokale besturen

Het afsprakenkader van 2021 heeft de sleutelrol van lokale en andere decentrale besturen, zoals provincies en intercommunales, in het Vlaams energie- en klimaatbeleid, beklemtoond. De Vlaamse Regering besliste op 17 juli 2020 de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een subsidie van 4 miljoen euro toe te kennen voor de oprichting en het beheer van een expertisenetwerk voor het lokaal energie- en klimaatbeleid (netwerk Klimaat), voor de periode van september 2020 tot eind 2024. Op 13 december 2024 heeft zij de subsidie voor de volgende twee jaar verlaagd tot 1,2 miljoen euro. Het netwerk Klimaat kreeg als opdracht de dialoog tussen het gewestelijke en het lokale beleidsniveau te faciliteren en de lokale besturen te ondersteunen, onder meer bij het lokale beleid voor hernieuwbare energie, waaronder de integratie van de ruimtelijke of omgevingscomponent in het lokaal energie- en klimaatbeleid. Jaarlijkse werkprogramma's hebben de opdracht verder geconcretiseerd. Zij zijn met inspraak van de lokale overheden en de operationele en strategische partners van het netwerk voorbereid en door de Vlaamse minister bevoegd voor Energie vastgesteld. Door de verminderde werkingssubsidie voor 2025-2026 achtte de Vlaamse Regering een strengere prioritering van de activiteiten in functie van de Vlaamse beleidsdoelstellingen noodzakelijk. Het netwerk Klimaat werd niet als afzonderlijke partner bij de opmaak van de uitvoeringsplannen betrokken.

4.3 Monitoring van de uitvoering van de maatregelen

Het Rekenhof vroeg bij het VEKA alle beschikbare documenten op om inzicht te krijgen in de opvolging en tussentijdse evaluatie van de lopende uitvoeringsplannen. Het VEKA verwees daarvoor naar de beleids- en begrotingstoelichtingen bij de uitvoering van de begroting en legde per plan één (intern) monitoringsrapport voor, dat de stand van zaken over de uitvoering en de nog te ondernemen stappen per maatregel weergaf⁷⁴. Het VEKA deelde deze rapporten niet met de stakeholders, ondanks hun input over de maatregelen uit hun werkprogramma's.

De drie uitvoeringsplannen bevatten een actie die de evaluatie en bijsturing van het plan beoogde. Elk plan dichtte de stroomgroep Hernieuwbare Energie een actieve rol toe. De stroomgroep werd echter niet betrokken bij de opvolging van de uitvoeringsplannen. Volgens het VEKA kreeg het noch van de sectororganisaties, noch van de stroomgroep daarvoor de vraag. Het nam evenmin zelf het initiatief.

Voorts vond evenmin de opvolging plaats door het beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingsverband warmte(netten) waarin het warmteplan voorzag, noch die door de interdepartementale windwerkgroep waarin het windplan voorzag.

Geen enkele maatregel bevatte overigens concrete opvolgindicatoren, die het mogelijk maken hem tijdens de uitvoering van de plannen of naderhand vlot te evalueren.

⁷³ Het ondernemingsplan van het VEKA 2023 voorzag 351.000 euro.

⁷⁴ Voor het warmte- en zonneplan werd de stand van zaken eind 2022 opgemaakt, voor het windplan geeft het monitoringsrapport de stand van zaken in juni 2024 weer.

De onderstaande alinea's behandelen de uitvoering van de maatregelen per uitvoeringsplan op grond van de voorgelegde monitoringsdocumenten en gesprekken met het VEKA. Het Rekenhof richtte zich vooral op de beleidsmaatregelen die tegemoet moeten komen aan de grootste uitdagingen per uitvoeringsplan die (nog) niet volledig uitgevoerd werden. De financiële ondersteuning komt aan bod in hoofdstuk vijf.

4.3.1 Zonneplan 2025

Het zonneplan 2025 bevat vijftien maatregelen voor meer PV-panelen in Vlaanderen. Zij richten zich op de financiële ondersteuning, netintegratie, terugleververgoeding, de voorbeeldfunctie van overheidsinstanties, onderzoek, communicatie en afspraken over de opvolging van het plan (zie [bijlage 1](#)).

Ondanks de doelstelling de groei van het aantal PV-panelen in Vlaanderen verder te bevorderen, herbevestigde het zonneplan in 2021 alleen maar het eerder vooropgestelde jaarlijkse groeipad van 300 MW/jaar in de periode 2021-2025, terwijl de jaarlijkse groei in 2019 en 2020 respectievelijk 413 MW en 787 MW bedroeg. Zodoende overstegen de realisaties al ruimschoots het vooropgestelde jaarlijkse groeipad, zonder bijkomende maatregelen uit het zonneplan 2025. De gemiddelde vijfjaarlijkse aangroei lag in de periode 2011-2021 overigens slechts viermaal onder de 300 MW, met name in 2016-2019. Het VEKP 2023 verhoogde de jaarlijkse groeiverwachting weliswaar tot 500 MW/jaar, maar dat lag nog altijd in het verlengde van het vastgestelde installatietempo. De gemiddelde vijfjaarlijkse aangroei bedroeg in 2022 namelijk 500 MW.

De beoogde output van de (afzonderlijke) maatregelen is niet altijd duidelijk. Sommige maatregelen zijn meer aandachtspunten voor eventueel toekomstig beleid dan concrete uitvoeringsmaatregelen. Andere maatregelen waren al bij de opmaak van het plan gerealiseerd. Het zonneplan bevat daarnaast ook een opsomming van bestaande maatregelen in andere beleidsvelden dan dat van energie.

Belangrijke aandachtspunten blijven de integratie van PV-panelen in de energiemarkt en de verbetering van de netexploitatie, die ook aan bod komen in het zogenaamde flexibiliteitsplan, en de voorbeeldfunctie van de overheden.

Netintegratie

Het zonneplan 2025 beoogt de integratie van PV-panelen in de energiemarkt en de verbetering van de netexploitatie door een verhoging van het zelfverbruik van de opgewekte zonne-energie middels (1) vraagsturing, (2) energieopslag⁷⁵ en (3) energiedelen, *peer-to-peer-verkoop* en energiegemeenschappen.

Vraagsturing of de *slimme* aansturing van stuurbare verbruikers, zoals slimme laadpalen en slimme stopcontacten, kan het zelfverbruik beperkt verhogen. Om vraagsturing te stimuleren, rekende het zonneplan onder meer op dynamische prijscontracten en sensibilisering. Het gebruik van dynamische prijscontracten blijft echter laag. In oktober 2024 had, volgens de minister, maar 0,17% van de residentiële afnemers en 0,15% van de ondernemingen een dynamisch prijscontract. De vertraagde uitrol van de digitale meters speelde daarbij een rol, aangezien een digitale meter nodig is om een dynamisch prijscontract te kunnen afsluiten. Oorspronkelijk was de plaatsing

⁷⁵ Vlaanderen heeft geen specifieke doelstellingen voor energieopslag of batterijparken aangenomen.

van 80% van de meters tegen 31 december 2024 voorzien, maar inmiddels wordt die pas eind 2025 verwacht. Een verdere netontlasting is mogelijk door lokale energieopslag, waarvan het concept in de Vlaamse energieregelgeving werd uitgewerkt⁷⁶.

Energiedelen in eenzelfde gebouw is sinds 2022 mogelijk. Vanaf juni 2022 konden gebruikers energie met zichzelf delen⁷⁷ en peer-to-peer (P2P)⁷⁸ uitwisselingen starten. Sinds januari 2023 hoeven deelnemers niet meer dezelfde leverancier te hebben en sinds april 2023 kunnen verenigingen van mede-eigenaars energie verkopen aan bewoners. Delen met zichzelf is het populairst en blijft groeien, terwijl P2P-verkoop stagneert sinds oktober 2023, mogelijks door de administratieve kosten die energieleveranciers aanrekenen.

Een energiegemeenschap houdt in dat gebruikers als *vereniging* samen investeren in energieproductie en energie-efficiëntie. Er zijn twee soorten energiegemeenschappen: de energiegemeenschap van burgers en de hernieuwbare energiegemeenschap. Zij zijn beide verplicht zich aan te melden bij de VREG. In 2022 keurde de VREG 88 van de 131 meldingen goed⁷⁹. Op 1 april 2024 had de VREG 60 unieke organisaties geregistreerd. Bijna alle burgerenergiecoöperaties (ongeveer 30) meldden zich in het begin aan, maar de groei stagneerde nadien. De interesse in bedrijfsgerichte energiegemeenschappen nam recent toe, bijvoorbeeld van bedrijven die op bedrijventerreinen collectief energie delen. De beperkte interesse komt volgens de minister doordat energiegemeenschappen energie alleen kosteloos met elkaar mogen delen en door de hoge administratie- en transactiekosten.

Voor bijkomende maatregelen om het aanbod en gebruik van flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet te stimuleren en te faciliteren, verwees het VEKA naar het in 2022 goedgekeurde flexibiliteitsplan 2025⁸⁰. Dat bevat twintig concrete acties en ondersteuningsmechanismen, zoals de premies voor sturing van elektrische warmte⁸¹ en voor batterijen⁸². In het najaar van 2024 waarschuwde de federale energieregulator CREG dat het elektriciteitsnet flexibeler moet worden om pieken in het aanbod van zonnestroom op te vangen. Deze pieken leiden voor gebruikers met een dynamisch elektriciteitscontract tot negatieve prijzen op de groothandelsmarkt, een trend die volgens de minister vooral stijgende is door de snelle ontwikkeling van PV-installaties.

De terugleververgoeding is een onderdeel van het commercieel aanbod. De VREG biedt via de V-Test een overzicht van alle aangeboden terugleveringscontracten en hun voorwaarden. Het VEKA achtte bijkomende actie onnodig. Tegelijkertijd erkennen het VEKA en de Minaraad dat de rendabiliteit onder druk kan komen te staan door de dalende *capture rate*⁸³ en door het toenemende aantal uren met negatieve prijzen. Beide actoren beklemtonen het belang van flexibiliteit en opslag.

⁷⁶ Door de omzetting van de EMD-richtlijn.

⁷⁷ Een (rechts)persoon kan zelfgeproduceerde hernieuwbare energie in al zijn verblijfplaatsen, vestigingen of gebouwen gebruiken.

⁷⁸ Een (rechts)persoon kan zelfgeproduceerde hernieuwbare energie delen met één ander. We noemen het ook 'persoon-aan-persoonverkoop' of 'peer-to-peerhandel'.

⁷⁹ In veel gevallen ging het om onterecht aangemelde gemeenschappen die een andere vorm van energiedelen wilden toepassen.

⁸⁰ Visienota Flexibiliteitsplan 2025, VR 2022 2810 DOC.1167/1BIS.

⁸¹ De premie voor de automatische sturing van een elektrische accumulatieverwarming, boiler, warmtepompboiler of warmtepomp werd verlengd tot eind 2024.

⁸² De premie werd stopgezet eind maart 2023.

⁸³ De inkomsten uit het terugleveren van elektriciteit aan het net nemen af, wat een impact heeft op de rendabiliteit van bestaande en nieuwe installaties.

De Vlaamse minister van Energie kondigde een nieuw flexibiliteitsplan 2030 aan, gelet op het grote en toenemende belang van flexibiliteit voor de integratie van hernieuwbare energie. Het flexibiliteitsplan 2030 zal steunen op een evaluatie van het flexibiliteitsplan 2025 en zal in samenwerking met de stroomgroep Flexibiliteit opgesteld worden. De minister wil dat het plan 2030 een permanente evaluatie en bijsturing bevat.

Voorbeeldfunctie overheden

In lijn met het regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Energie 2019-2024 bevat het zonneplan een maatregel over de voorbeeldfunctie van overheidsinstanties. Het was de bedoeling de overheden te responsabiliseren om het vastgoed in publiek bezit of beheer te benutten voor hernieuwbare energieprojecten en die, waar mogelijk, open te stellen voor participatie. Zo toonde de zonnekaart dat de gebouwen van de Vlaamse overheid een totaal zonnepotentieel hebben van 144 MW, waarvan in 2022 slechts 6% benut was. Het VEKA zou samen met het Vlaams Energiebedrijf onderzoeken welk streefcijfer haalbaar was tegen 2025 en 2030, maar daarover is verder niets vernomen.

Het lokaal klimaat- en energiepact⁸⁴ (LEKP) moedigde lokale overheden aan een streefcijfer voor geïnstalleerd PV-vermogen vast te leggen. Bij de opmaak van het eerste werkprogramma 2020 werd die maatregel niet behouden, maar in overleg met de lokale overheden werd een alternatief geformuleerd: 18 kW produceren per 500 inwoners met *coöperatieve, participatieve hernieuwbare energieprojecten*. Volgens het VEKA verloor daardoor de aanvankelijke maatregel, dat alleen op PV-vermogen was gericht, zijn relevantie.

De aanmoediging uit het zonneplan om PV-installaties op publieke gebouwen te plaatsen evolueerde, mede onder Europese impuls⁸⁵, naar een verplichting. De Vlaamse Regering besliste immers in 2023 dat grote energieafnemers PV-installaties moeten plaatsen. Het vereiste vermogen hangt af van de dakoppervlakte. De plicht is strenger voor openbare besturen door hun voorbeeldfunctie en beschikbaar potentieel: zij vallen al bij afname van 250 MWh (100 MWh vanaf 2026) onder de plicht, terwijl private afnemers pas vanaf een afname van 1 GWh onder de plicht vallen. Naar schatting 2.500 afnamepunten vallen onder de verplichting van private afnemers en 900 afnamepunten onder de verplichting voor publieke organisaties. Onder meer door de verschillende wijzigingen aan de PV-verplichting sinds 2023 en de vereiste tijd voor voorafgaande handelingen, werkte de Vlaamse Regering begin 2025 een uitstelregeling uit. Ook versoepelde zij op 14 maart 2025 de voorwaarden om andere technologieën in te zetten voor de opwekking van hernieuwbare energie om aan de PV-verplichting te voldoen.

⁸⁴ Wegens de sleutelrol die lokale en andere decentrale besturen (o.a. provincies en intercommunes) hebben ten aanzien van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid, sloot de Vlaamse Regering in juni 2021 een eerste Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Dit pact moet via wederzijdse engagementen een kader bieden voor structurele samenwerking. Het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert dit initiatief. Het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 bevat het voornemen om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te hervormen en financiële ondersteuning te herzien.

⁸⁵ Richtlijn (EU) 2024/1275 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking).

4.3.2 Windplan 2025

Het windplan 2025 omvat zeventien maatregelen om de capaciteit van de bestaande windturbineparken te verhogen en de installatie van nieuwe windturbines te faciliteren door administratieve of juridische barrières weg te werken. De maatregelen omvatten technische, financiële en omgevingsaspecten, digitalisatie en communicatie, en de organisatie van de beleidswerking (zie bijlage 1).

Het windplan en het VEKP 2021-2030 herbevestigden in respectievelijk 2021 en 2023 het al vooropgestelde groeipad van 108 MW/jaar. Gelet op de jaarlijkse aangroei in 2019 met 65 MW en in 2020 met 81 MW, oogt een jaarlijkse groeipad van 108 MW relatief ambitieus. De gemiddelde vijfjaarlijkse aangroei lag vanaf 2015 echter stevast rond of boven de 108 MW en bedroeg in 2022 127 MW. De ambitie om de groei van windenergie bijkomend te stimuleren, blijkt dus niet echt uit de vooropgestelde jaarlijkse groeipaden. Het departement Omgeving beklemtoont evenwel dat Vlaanderen inzake het vermogen van de geplaatste windturbines per km² eind 2023 met 134 kW/km² op een derde plaatst in Europa stond, na Nederland (181 kW/km²) en Duitsland (171 kW/km²).

De opvolging van het windplan is weinig gedocumenteerd. De administratie kon aan het Rekenhof slechts een overzichtstabel van de maatregelen voorleggen, met de aanduiding *gerealiseerd, lopende, of niet gerealiseerd* (situatie in juni 2024). In tegenstelling tot de monitoringsdocumenten over de zonne- en warmteplannen, bevatte dit document geen duiding over de stand van zaken, noch over de voorgenomen uitvoering. Volgens het overzicht waren in juni 2024 elf van de zeventien maatregelen gerealiseerd en startte maar één maatregel niet⁸⁶. De overige vijf maatregelen waren lopende. Niet alle maatregelen die de vermelding *gerealiseerd* kregen, hebben echter tot het gewenste resultaat geleid.

De verdere ontwikkeling van onshore windenergie vergt aandacht voor de financiële ondersteuning en de uitwerking van een geïntegreerd beleidskader, dat het ruimtelijk beleid, de energiedoelstellingen én de sectorale doelstellingen op elkaar afstemt. Daarnaast is de versterking van het lokale draagvlak voor concrete, nieuwe windenergieprojecten een belangrijk aandachtspunt.

Ruimtelijke afstemming

Het departement Omgeving rapporteerde de actie *een Vlaams beleidskader dat voldoende ruimte voorziet voor de uitbouw van windenergie* als gerealiseerd. Hiervoor verwijst ze naar de herziene omzendbrief⁸⁷ die het afwegingskader voor grootschalige windturbines heeft uitgewerkt. Dat beantwoordt volgens het Rekenhof echter niet aan de definitie van een geïntegreerd beleidskader waarin het ruimtelijk beleid, de energiedoelstellingen én de sectorale doelstellingen (zoals natuur, landschap en onroerend erfgoed) op elkaar afgestemd worden, dat het windplan 2025 beoogde (zie 3.3.1), en kan een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte Vlaanderen niet vervangen. Ook de strategische adviesraden wezen de Vlaamse Regering al op het gebrek aan een overkoepelende ruimtelijke visie en drongen erop aan dringend werk te maken van een volwaardig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, een strategische visie en de bijhorende beleidskaders⁸⁸.

86 Verder ontsluiten en koppelen van beschikbare data over windenergie in Vlaanderen.

87 Omzendbrief OMV/2024/1 'Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines'.

88 SARO-Minaraad 31 mei 2023 – Advies wijzigingen diverse decreten t.b.v. windturbines.

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, vastgesteld in 2018⁸⁹, maar volgens de Minaraad ondertussen aan actualisatie toe⁹⁰, stelt dat hernieuwbare energie door de invoering van bestemmingsneutraliteit⁹¹ voldoende ruimte moet krijgen om de transitie naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren. Het windplan 2025 beoogde de operationalisering van deze bestemmingsneutraliteit voor windturbines, waarbij ruimtelijk kwetsbare gebieden en als onroerend erfgoed beschermde landschappen gevrijwaard bleven. Begin 2024 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet⁹² goed waardoor windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied langs opvallende lijninfrastructuur of bedrijventerreinen, van rechtswege worden geacht de schoonheidswaarde van het gebied niet aan te tasten⁹³. Ook maakte het ontwerpdecreet in alle type buffergebieden hernieuwbare energie mogelijk, niet alleen in bufferzones voor bedrijvigheid. Het Vlaams Parlement behandelde het ontwerpdecreet echter niet meer voor het einde van de legislatuur 2019-2024. Begin 2025 besliste de Vlaamse overheid een plan-MER⁹⁴ op te stellen om zowel de potentiële milieueffecten van het ontwerpdecreet, als die van een ruimere bestemmingsneutraliteit te onderzoeken, zowel voor windturbines als voor zonneparken en batterijparks. De kennisgevingsnota werd in februari 2025 voorgelegd⁹⁵.

Windturbines kunnen militaire en burgerluchtvaart hinderen. Het windplan 2025 voorzag daarvoor in de voortzetting van de werkgroepen onder het voorzitterschap van de Vlaamse sectorfederatie voor windenergie, met als doel het ruimtelijk potentieel voor windturbines te vergroten door een betere symbiose met de luchtvaartactiviteiten. De knelpunten betreffen hoofdzakelijk federale bevoegdheden. In maart 2022 besloot de federale regering de bestaande drempels voor de bouw van windturbines, zoals de afstand tot radars en uitsluitingszones, maximaal te reduceren. Skeyes en Defensie werkten samen met de ODE aan een stappenplan, waarvan de uitvoering tegen 2026 is voorzien.

Vergunningskader en lokaal draagvlak

Om de oprichting van windturbines te versnellen, rekende het windplan 2025 op de evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet, die op 21 december 2021 werd opgeleverd. In juni 2022 besloot de Vlaamse Regering dat zij alle vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 1.500 kW

89 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Strategische visie. Geïllustreerde versie | Vlaanderen.be.

90 Minaraad 20 maart 2025 Advies betreffende de te nemen maatregelen en hun potentieel aan broeikasgasreducties, met het oog op de definitieve actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering heeft op 14 juli 2025 een conceptnota goedgekeurd voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De goedkeuring van de conceptnota is voor de Vlaamse Regering een doorstart van het proces en een uitnodiging tot dialoog over de krachtlijnen van dat plan.

91 Bestemmingsneutraliteit voor hernieuwbare energie betekent dat de ruimtelijke bestemming op zich geen weigeringsgrond kan zijn voor de inplanting van installaties voor de productie, opslag en ontsluiting van hernieuwbare energie. De normen vanuit sectorale wetgeving blijven evenwel van toepassing. Ook de beoordeling op vergunningenniveau met inbegrip van de 'opportuniteitsstoets' blijft. De VCRO laat reeds een zekere bestemmingsneutraliteit toe op basis van de *clicheringsregel* uit artikel 4.4.9..

92 Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft de inplanting van windturbines.

93 Binnen *landschappelijk waardevol agrarisch gebied* moet elk project naar functie inpasbaar zijn in de agrarische bestemming en mag deze geen afbreuk doen aan het landschappelijk waardevolle karakter. Deze esthetische toets is in veel gevallen een juridische struikelblok. Ongeveer 41,3% van de agrarische gebieden is ingekleurd als LWAG. (*Plan-MER bestemmingsneutraliteit hernieuwbare energie*).

94 Milieueffectrapportage (MER) beoogt de mogelijke gevolgen van plannen, programma's of projecten voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens in beeld te brengen opdat deze zouden worden meegenomen bij de opmaak van én de besluitvorming over deze plannen, programma's of projecten.

95 *Plan-MER bestemmingsneutraliteit hernieuwbare energie*.

voortaan zelf zou behandelen⁹⁶. Dat moest zorgen voor een meer uniforme en snellere besluitvorming en opeenvolgende beroepsprocedures vermijden. Terwijl de vraag naar snellere procedures bij diverse stakeholders luidt klinkt, onderstreept het departement Omgeving dat de behandelingstermijnen voor vergunningsaanvragen die de RED III voor windprojecten vooropstelt als versnelling, nog altijd langer zijn dan de termijn die in Vlaanderen geldt. Het departement Omgeving wijt de langere doorlooptijden vandaag vooral aan de voorafgaande onderzoeksfase, die het zoeken naar terreinen, de MER(-screening) en de opmaak van het aanvraagdossier omvat, alsook aan de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Volgens het omgevingsloket liepen in januari 2025 beroepsprocedures voor 128 projecten, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 583 MW⁹⁷.

Het niet behandelde ontwerpdecreet van 9 februari 2024 (zie hoger) stelde dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij voorrang en binnen een ordetermijn van negen maanden uitspraak moest doen voor elk beroep tegen omgevingsvergunningen voor windturbines van meer dan 1.500 kW⁹⁸. De strategische adviesraden SARO en Minaraad pleiten ervoor om deze termijn van negen maanden als standaard te stellen, en niet louter als uitzondering voor windturbines, om een voorkeursbehandeling voor specifieke beroepen te vermijden⁹⁹.

De beleidsnota Energie en Klimaat 2024-2029 stelt, samen met de ministers van Omgeving en Justitie, te onderzoeken hoe een solide, snelle vergunningsprocedure en een snelle behandeling van beroepen gerealiseerd kunnen worden, om de totale doorlooptijd voor energie- en klimaatprojecten te verkorten. In december 2024 werd een commissie van juristen, wetenschappers, ambtenaren en rechters opgericht om advies te geven¹⁰⁰ over concrete maatregelen voor een rechtszekere, robuuste en vlottere vergunningverlening. Deze commissie onderzoekt onder meer of aanpassingen nodig zijn aan de huidige regelgeving op het vlak van snelheid, efficiëntie, duidelijkheid, transparantie en klantvriendelijkheid.

Het windplan 2025 wilde de richtlijnen die de energetische maximalisatie van gunstige projectzones moet verzekeren, verder concretiseren en onderzoeken of een vergunning bijvoorbeeld ook een minimaal vereist vermogen kon vermelden. De omgevingsvergunningsaanvraag moet het potentieel van de zoeklocatie volledig duiden. De aanvrager dient dit volledig in te vullen of aan te geven waarom de aanvraag het overige potentieel van het gebied niet in het gedrang brengt. Een meer sturende aanpak bleek volgens de administratie niet mogelijk. Voor de maximalisatie van het windpotentieel in havengebieden, het Economisch Netwerk Albertkanaal, industriegebieden en langs grootschalige lijninfrastructuur verwijst het windplan 2025 naar de uitbreiding van de VIP-werking¹⁰¹. Daarin overleggen onder meer ontwikkelaars, ruimtelijk planners en adviesinstanties

⁹⁶ Vóór de overheveling van vergunningsbevoegdheid waren er twee beroepsmogelijkheden: eerst een administratief beroep bij Vlaanderen en vervolgens een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

⁹⁷ Rapportering omgevingsloket – windturbines.

⁹⁸ De memorie van toelichting beroept zich onder meer op een korte steekproef van tien arresten die werden geveld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen tussen 31 maart 2022 en 5 mei 2022, waaruit blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van vergunningsbeslissing tot eindarrest ongeveer 22 maanden bedraagt (Ontwerp van decreet 2024 (2023-2024) nr.1 | Vlaams Parlement).

⁹⁹ SARO-Minaraad 31 mei 2023 – Advies wijzigingen diverse decreten t.b.v. windturbines.

¹⁰⁰ Het advies wordt verwacht in het najaar van 2025.

¹⁰¹ Vlaamse investeringsprojecten, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, departement Omgeving. Het windplan 2020 rekende hiervoor op de gemeentelijke havenbedrijven en de provinciale deputaties. Of en in welke mate de provincies en havenbedrijven deze rol hebben opgenomen, werd door de VO niet gemonitord, noch geëvalueerd.

tijdens het voortraject van de aanvraag om zowel de optimale energetische invulling als het draagvlak voor het (complexe) project te optimaliseren.

Uit het ruimterapport 2021 blijkt dat 45% van de windenergieprojecten op weerstand stuit, wat aanzienlijk meer is dan bij andere vergunningsaanvragen¹⁰². Het windplan 2025 zette daarom in op het vergroten van het *lokaal draagvlak voor concrete, nieuwe windenergie projecten*. De Vlaamse overheid beperkte zich in hoofdzaak tot informatie verstrekken met de energiekaart, die de data over windenergie op provinciaal en gemeentelijk niveau ontsluit (zie 3.4), en de windgids, een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars. Voor andere initiatieven om lokaal draagvlak te creëren, rekende de Vlaamse administratie op de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA-ODE) en op het VVSG-netwerk Klimaat. Dat netwerk organiseerde, in samenwerking met de VWEA, onder meer werkbezoeken aan geslaagde windturbineprojecten en webinars.

De opmaak van een regionale ruimtelijke energiestrategie (RRES) zou de lokale besturen moeten helpen de Vlaamse energiedoelstellingen om te zetten in een ruimtelijke visie op het (boven)lokale niveau¹⁰³. Een RRES heeft als doel lokale doelstellingen en concrete ruimtelijke inplantingszones voor de realisatie van die doelen vast te leggen. Zij toetst de theoretisch potentieel lokale hernieuwbare-energieproductie¹⁰⁴ aan de ruimtelijke, technische en maatschappelijke haalbaarheid. Verder beoogt het RRES een wervend narratief op te bouwen in functie van een maatschappelijk en politiek draagvlak.

In opdracht van het departement Omgeving werd een draaiboek *Regionale ruimtelijke energie strategieën* uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen¹⁰⁵. Een begeleidende nota bij dit draaiboek pleitte ervoor de RRES gebiedsdekkend op te maken in combinatie met een stringent Vlaams beleidskader, met bijbehorende ondersteunende beleidsinitiatieven. De Vlaamse overheid ging niet in op deze aanbeveling en beschouwde de actie als afgerond met de opmaak van het draaiboek.

Het Netwerk Klimaat diende de lokale besturen inhoudelijk te ondersteunen bij de potentieelanalyse, de visievorming en de realisatie van de RRES. Het netwerk richtte zich vooral op data verzamelen en beschikbaar stellen. Het vond een goede praktijk in de GIS-toepassing van de provincie Oost-Vlaanderen. Het netwerk zag mogelijkheden in de toepassing van de landinrichtingsinstrumenten en stelde een pilootproject voor, waarvoor echter geen ruimte was in het werkprogramma.

4.3.3 Warmteplan 2025

Het warmteplan 2025 bevat 26 maatregelen, gericht op duurzaam verwarmen en de vergroening van energiedragers. Zij hebben betrekking op financiële ondersteuning, het stimuleren van duurzaam verwarmen, het minimumaandeel hernieuwbare energie in gebouwen, warmtenetten, lokale warmteplannen, onderzoek, communicatie en de verdere opvolging van het plan. Tien maatregelen richten zich op financiële ondersteuning. Volgens het VEKA beogen deze maatregelen een meer *koolstofefficiënte of kostenefficiënte* ondersteuning van groene warmte. De financiële

¹⁰² Ruimterapport Vlaanderen (RURA). Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen | Vlaanderen.be.

¹⁰³ Via intergemeentelijke samenwerking, tussen de gemeentes, een provincie of intercommunale en het Vlaams Gewest.

¹⁰⁴ Naast het opwekken van hernieuwbare energie moet de RRES ook aandacht hebben voor de transmissie en opslag van deze energie.

¹⁰⁵ Departement Omgeving, Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën, januari 2022.

ondersteuning wordt besproken in hoofdstuk vijf. De Minaraad stelde de financiële ondersteuning van afvalverbrandingscentrales in het kader van het Vlaamse energiebeleid in vraag, omdat de Vlaamse Regering in het kader van het lokaal materialenplan een uitfasering en afbouw van de afvalverbrandingscapaciteit vooropstelt (zie 3.3.2).¹⁰⁶

Het warmteplan 2025 bevat een aantal maatregelen die de geleidelijke uitfasering van fossiele verwarmingsbronnen beogen. Deze vooropgestelde regelgevende initiatieven zijn uitgevoerd. Ook in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht zijn extra middelen ingezet om het warmteverbruik te verduurzamen.

Bij de verdere uitvoering van de maatregelen uit het warmteplan blijven de ontwikkeling van collectieve warmtenetten en de opmaak en uitvoering van de lokale warmte(zonerings-)plannen belangrijke aandachtspunten.

Stimuleren van warmtenetten

Het warmteplan wilde het meest kostenefficiënt model voor de aanleg en het beheer van warmtenetten op het openbaar domein vastleggen, in lijn met het regeerakkoord en de beleidsnota Energie 2019-2024. Stakeholderoverleg op het *beleidsplatform warmtenetten* leidde niet tot een beslissing van de Vlaamse Regering. Volgens het regeerakkoord 2024-2029 moet de gemeente de actoren voor de ontwikkeling en het beheer van het warmtenet kunnen aanstellen en vervalt deze aanstelling als binnen een vooraf bepaalde periode geen ontwikkeling plaatsvindt.

Het warmteplan stelde een evaluatie van de regelgeving voor warmtenetten door het *beleidsplatform warmtenetten* voorop met het oog op het wegwerken van belemmeringen voor de verdere uitbouw ervan. Het beleidsplatform, dat meewerkte aan de voorbereiding van het regelgevend kader voor warmtenetten, is niet meer actief, maar de VREG beschouwt de evaluatie van de regelgeving als een doorlopende taak en rapporteert over eventuele verbeterpunten in zijn jaarlijkse warmtenetrapporten. Volgens het werkprogramma 2021 moest het warmtenetwerk Vlaanderen de warmtenetbeheerders bevragen over de uitbreidingsplannen van de bestaande warmtenetten en de belemmeringen voor een verdere uitbreiding. De resultaten zouden een beleidsvisie over de aaneenschakeling van warmtenetten onderbouwen. De respons op de bevraging was daarvoor echter te gering. De VREG verwees naar zijn jaarlijkse bevragingen voor het warmtenetrapport en de aanvragen bij de projectoproepen voor Groene Warmte (zie hoofdstuk 5). Het warmtenetwerk Vlaanderen hernam in 2024 de bevraging over de verwachte evolutie van de warmteleveringen langs warmtenetten in de periode 2025-2030 bij de relevante warmtenetbeheerders. Het VEKA beschouwde de actie in 2022 al als afgerond. De doelstelling was echter niet gerealiseerd, aangezien het VEKA zich op grond van de bevragingen geen adequaat en accuraat beeld kon vormen van de uitbreidingsplannen en een beleidsvisie op de aaneenschakeling van warmtenetten niet werd uitgewerkt. Dat enkel via de warmtenetbeheerders geen beeld over de uitbreidingsplannen kan gevormd worden beschouwt het VEKA als een belangrijk inzicht in een belemmering voor de uitwerking van een beleidsvisie en de uitbreiding van warmtenetten. In de toekomst zal het VEKA zich in hoofdzaak richten tot de lokale besturen in plaats van op de warmtenetbeheerders.

De beleidsnota Energie en Klimaat 2024-2029 bevat voornemens om warmtenetten te stimuleren, waaronder een onderzoek naar de verwijdering van aardgasnetten in gebieden met warmtenetten en een verbod op nieuwe aardgasinstallaties (of de uitbreiding van bestaande) waar al operationele

¹⁰⁶ Minaraad-advies, *Maatregelen voor het definitieve VEKP*, 2025 – 007.

warmtenetten bestaan. Ook stelt de nota voor gebouwen die op een warmtenet kunnen worden aangesloten, uit te sluiten voor een individuele warmtepomp premie. Deze maatregel stond ook in het warmteplan 2020, maar kreeg toen geen uitvoering doordat het VEKA hem te complex achtte voor een beperkt aantal dossiers. De monitoringrapporten rapporteerden daarover echter niet.

Ondersteuning van lokale besturen

Verder bevat het warmteplan 2025 drie maatregelen voor de ondersteuning van lokale besturen bij de opmaak van lokale warmteplannen en de uitwerking van een ruimtelijke energiestrategie (zie 4.3.2). Aangezien de mogelijkheden voor benutting van restwarmte of productie van groene warmte sterk afhankelijk zijn van de lokale (ruimtelijke) context, achtte de Vlaamse minister van Energie het wenselijk dat lokale besturen warmteplannen opstellen voor hun grondgebied¹⁰⁷. Een warmteplan omvat een warmtevisie, een warmtezoneringsplan en de maatregelen om de transitie naar verwarming en koeling zonder fossiele brandstoffen te bewerkstelligen. Idealiter werken verscheidene gemeenten met vergelijkbare ruimtelijke kenmerken samen om een warmtezoneringsplan op te stellen voor hun gezamenlijk grondgebied, als onderdeel van een ruimtelijke energiestrategie.

Met het lokaal energie- en klimaatpact engageerden bijna alle lokale besturen zich in 2021 om tegen eind 2030 een lokaal warmteplan op te stellen. In februari 2025 hadden nog maar 33 lokale besturen (12%) dat gedaan¹⁰⁸. Onder meer de warmtegids en een warmtezoneringsinspiratiekaart faciliteren de opmaak¹⁰⁹. Deze kaart toont op grond van de warmtekaarten (zie 3.3.2) de huidige warmtevraag en verdeelt gebieden in zones met kansen voor collectieve of individuele warmtevoorziening¹¹⁰. De warmtekaart die het VEKA opstelde in functie van de Europese rapporteringsverplichtingen bevat volgens de VVSG en de ODE echter onvoldoende data over het feitelijke warmte-aanbod: buiten het restwarmteaanbod van bedrijven in de energiebeleidsovereenkomsten, dat voor het eerst in de warmtekaart 2024 stond, toont de kaart alleen het *mogelijke* aanbod door de grote energieverbruikers. Over de haalbaarheid van de uitkoppeling van de restwarmte en over de continuïteit van de beschikbaarheid van de restwarmtebron geeft de warmtekaart geen uitsluitsel. Evenmin bevatten de warmtekaarten informatie over potentiële warmte uit aquathermie. Het VEKA stelde in de gesprekken met het Rekenhof een *warmtekaart 2.0* in het vooruitzicht, waarin het alle gegevens voor de lokale besturen zou bundelen.

In 2022 beklemtoonde het netwerk Klimaat van de VVSG het belang van onderzoek naar warmte uit aquathermie en stelde het een onderzoeksvoorstel op. Hoewel daarvoor een draagvlak bestond op het operationeel overleg van het netwerk, ziet het VEKA dat meer als een taak voor een Vlaams milieuagentschap¹¹¹. De provincie Oost-Vlaanderen bracht het warmtepotentieel van waterlopen, waterlichamen en riolering in kaart en ging samen met de andere Vlaamse provincies een samenwerking aan met de nv Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en het departement Omgeving om het Oost-Vlaamse onderzoek en de online tool uit te breiden tot heel Vlaanderen. Ook werkt de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid aan de uitwerking van een beleidskader aquathermie. Aquafin biedt dan weer een kaart aan die het potentieel van

¹⁰⁷ Regeerakkoord 2019-2024, beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030.

¹⁰⁸ Vlaanderen in doelstellingen | Lokaal Energie en Klimaat Pact.

¹⁰⁹ Daarnaast is er ook een leidraad voor lokale overheden over de aanpak van warmtenetten en een voorbeeldbestek voor de opmaak van lokale warmteplannen beschikbaar.

¹¹⁰ Volgens de ODE hecht de inspiratiekaart warmtezoning te veel belang aan het E-peil van de woningen, met het risico dat het potentieel van de warmtenetten (in de toekomst) onderschat wordt.

¹¹¹ VVSG-netwerk klimaat, Knelpuntennota, maart 2022.

riothermie visualiseert¹¹². Noch het ondernemingsplan van het VEKA, noch het warmteplan verwijzen echter naar deze initiatieven.

Op grond van de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn evolueerde de meer vrijblijvende opmaak van lokale verwarmings- en koelingsplannen naar een verplichting, *ten minste* voor regionale en lokale autoriteiten met meer dan 45.000 inwoners¹¹³. De beleidsnota Energie en Klimaat 2024-2029 kondigde een kader voor deze plannen aan. De beslissing van de Vlaamse Regering van 14 juli 2025¹¹⁴ neemt daartoe een eerste stap. De SERV acht de opmaak van lokale warmtezoneringsplannen voor heel Vlaanderen wenselijk. Zo kan elke burger en elke onderneming bij investeringsbeslissingen rekening houden met eventuele plannen voor warmte- en koudnetten¹¹⁵. Eenmaal ze de plannen hebben opgemaakt, dienen lokale overheden te beschikken over het geschikte instrumentarium om ze daadwerkelijk te operationaliseren. De Minaraad onderstreepte in zijn advies bij de maatregelen voor het definitieve VEKP dat daarvoor momenteel te weinig of geen Vlaamse en lokale beleidsinstrumenten beschikbaar zijn. De raad stelt een gedifferentieerde aanpak op Vlaams en lokaal niveau voorop, waarbij, afhankelijk van de warmte-oplossing (collectief of individueel), in een ander, gericht pakket stedenbouwkundige regels, energetische normen en ondersteuningsmechanismen voorzien wordt.

4.4 Deelconclusies

Het zonneplan 2025, het windplan 2025 en het warmteplan 2025, zijn een verdere uitwerking van drie plannen uit 2016-2017. In tegenstelling tot de uitvoeringsplannen 2020, steunen deze op een uitgebreid beleidsvoorbereidend proces maar niet op een gedegen evaluatie van de eerdere uitvoeringsplannen. De diverse stakeholders konden indirect, in functie van de opmaak en actualisering van het VEKP, en direct, via de *Stroomgroep Hernieuwbare Energie*, input leveren bij de opmaak van de plannen, maar kregen de ontwerpplannen niet voorgelegd. De Stroomgroep Hernieuwbare Energie was evenmin betrokken bij de evaluatie en bijsturing van de lopende uitvoeringsprogramma's, ondanks het voornemen daartoe. De stroomgroep evolueerde in de vorige legislatuur van een forum voor actieve participatie naar een informatiekanaal.

Het zonneplan en het windplan wilden de uitrol van PV-installaties en windenergie in Vlaanderen verder stimuleren, maar herbevestigden echter alleen de al eerder vooropgestelde groeipaden van respectievelijk 300 MW/jaar en 108 MW/jaar, die in de lijn lagen van het bestaande installatietempo.

De output van de (afzonderlijke) maatregelen is vaak onduidelijk. Sommige maatregelen zijn eerder aandachtspunten voor eventueel toekomstig beleid, dan concrete uitvoeringsmaatregelen. Tal van maatregelen uit de uitvoeringsplannen 2025 zijn uitgevoerd, maar de uitvoering van elk plan kent nog uitdagingen, die de verdere groei van hernieuwbare energie kunnen bemoeilijken. De Vlaamse overheid had geen intentie om nog afzonderlijke uitvoeringsplannen op te maken, maar zal zich beperken tot de beleidslijnen en maatregelen die zijn opgenomen in haar definitief geactualiseerd VEKP 2025.

- Voor zonne-energie blijven de belangrijkste uitdagingen de integratie van PV-installaties in de energiemarkt, de verbetering van de netexploitatie en de voorbeeldfunctie van de overheden, die nog beschikken over een groot potentieel.

¹¹² Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie | Aquafin.

¹¹³ Artikel 25, lid 6.

¹¹⁴ VR 2025 1407 DOC.0608/1BIS.

¹¹⁵ SERV, 17 maart 2025, *Schuivers voor een energiek en Harmonieus VEKP 2021-2030*.

- Voor windenergie blijft het beoogde, geïntegreerd beleidskader dat het ruimtelijk beleid, de energiedoelstellingen én de sectorale doelstellingen (zoals natuur, landschap en onroerend erfgoed) op elkaar afstemt, uit. De omzendbrief die het afwegingskader voor grootschalige windturbines heeft uitgewerkt kan een goedgekeurd beleidsplan Ruimte Vlaanderen niet vervangen. De lange doorlooptijden voor vergunningen blijven volgens de sector een probleem. Volgens het departement Omgeving zijn de lange doorlooptijden niet te wijten aan de behandelingstermijnen voor vergunningsaanvragen, maar aan de voorafgaande onderzoeksfase en de beroepsprocedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Ten slotte is de opmaak van regionale ruimtelijke energiestrategieën, die de Vlaamse energiedoelstellingen moeten concretiseren in lokale doelstellingen en bijhorende ruimtelijke inplantingszones, vooralsnog vrijblijvend.
- Bij de verdere uitvoering van het warmteplan blijven de ontwikkeling van collectieve warmtenetten en de opmaak en uitvoering van de lokale warmte(zonerings-)plannen als onderdeel van de ruimtelijke energiestrategieën, belangrijke uitdagingen. De warmtekaart van het VEKA bevat daarvoor momenteel onvoldoende data over het feitelijke warmte-aanbod.

Hoofdstuk 5

Financiële ondersteuning van hernieuwbare energie

Dit hoofdstuk gaat nader in op de financiële steun in het Vlaams Gewest voor de energietransitie en de productie van hernieuwbare energie in de periode 2014-2023¹¹⁶. Het bespreekt de maatregelen waaraan de steun werd besteed en de financiering ervan.

5.1 Investeringskosten energietransitie: visie en meerjarenplan

De transitie naar een energiesysteem met meer hernieuwbare energie vereist aanzienlijke investeringen en een langetermijnfinanciering. Een kwantitatieve vertaling van de Vlaamse energievisie uit 2017 ontbrak echter, evenals een financieel meerjarenplan om de Vlaamse doelstelling voor 2020 te behalen. Verscheidene actoren, waaronder de SERV en de Minaraad, vroegen al om transparantie en duidelijkheid over de kostprijs van en de uitgaven voor de transitie.

Zoals de governance-verordening vereist, biedt het VEKP 2019 inzicht in de investeringskosten voor de bijkomende hernieuwbare-energieproductie in de periode 2021-2030. Het VEKP 2019 bevatte drie verschillende ramingen: het VEKA schatte de gemiddelde jaarlijkse publieke en private investeringskosten voor het Vlaamse energiebeleid op 752 miljoen euro, terwijl de andere twee ramingen respectievelijk 1.900 miljoen euro per jaar en 2.200 miljoen euro per jaar bedroegen. Het VEKP 2023 bevat slechts een globale beschrijving van de investeringsnoden. De Europese Commissie wees er in haar beoordeling van het geactualiseerd NEKP 2023 ook op dat een algemeen overzicht van de investeringsbehoeften ontbrak¹¹⁷. Door de verhoogde doelen voor hernieuwbare energie in het definitief geactualiseerd VEKP 2025 en het regeerakkoord 2024-2029 zijn de ramingen uit het VEKP 2019 inmiddels achterhaald. Ook het VEKP 2025 bevat geen actualisatie van de investeringskosten voor de bijkomende hernieuwbare-energieproductie richting 2030.

5.2 Financiële ondersteuning van hernieuwbare energie

Investeerders in de productie van hernieuwbare energie kunnen in sommige gevallen rekenen op financiële ondersteuning, zowel vanuit het beleidsveld energie (5.2.1), als vanuit andere beleidsvelden (5.2.2). Die steun wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest en langs de distributienetbeheerders (DNB's), die daartoe verplicht worden door het Vlaams Gewest (5.2.3). Om de totaalkosten voor de overheid betaalbaar te houden, moet de ondersteuning volgens de energievisie van de Vlaamse Regering uit 2017 afgebouwd worden zodra een technologie volwassen is of niet meer de potentie toont om dat te worden.

¹¹⁶ Op basis van de bij haar beschikbare gegevens kan het Rekenhof de tabel voor 2024 niet op dezelfde manier aanvullen.

¹¹⁷ Aanbeveling (EU) 2024/1042 van de commissie van 23 februari 2024 over het ontwerp van geactualiseerd geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van België voor de periode 2021-2030.

5.2.1 Financiële steun vanuit het beleidsveld energie

De steunmechanismen vanuit het beleidsveld energie namen uiteenlopende vormen aan en wijzigden in de loop der jaren (zie verder 5.3 tot 5.6). Het VEKA registreert welke bedragen naar de steunmechanismen zijn gegaan en publiceert die gegevens op haar website. De onderstaande tabel toont dat overzicht, vervolledigd met de uitgaven voor de statistische overdrachten (zie 5.6).

Tabel 10 – Financiële steun hernieuwbare energie 2014-2023 (in miljoen euro)

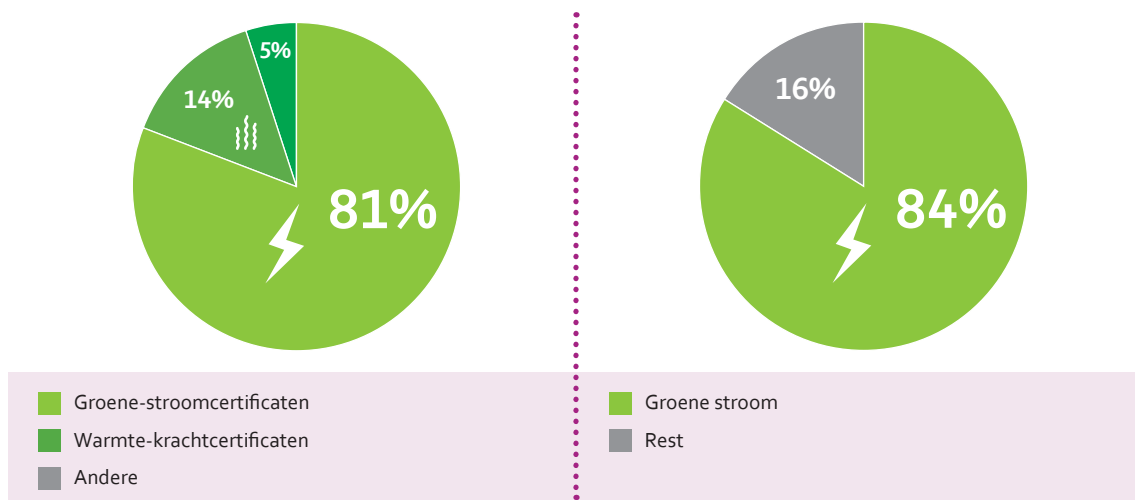
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Groene Stroom	1.030	1.120	1.026	1.078	1.156	1.112	1.143	1.148	1.098	953	10.864
Groenestroomcertificaten	1.030	1.120	1.026	1.078	1.152	1.111	1.142	996	1.030	822	10.508
Call groene stroom					1	1	1	14	17	3	37
Retroactieve investeringspremie								126	31	2	159
Premie PV								12	21	126	158
Ad hoc investeringssubsidie groene stroom					2						2
Groene Warmte	18	16	18	22	26	44	16	28	39	47	274
Premies netbeheerder	16	15	13	10	6	8	7	7	7	22	112
Call groene warmte	2	1	5	4	2	8	9	21	31	26	109
Ad hoc investeringssubsidies groene warmte en warmtenetten				8	18	27			1		54
Warmte-krachtcertificaten¹¹⁸	157	167	166	157	156	177	211	236	185	174	1.785
Statistische overdrachten							26	20			46
Totaal	1.205	1.303	1.210	1.258	1.338	1.333	1.396	1.432	1.322	1.174	12.970

	Ten laste van begroting
	Ten laste van gebruiker
	Ten laste van begroting en gebruiker

Bron: Rekenhof op basis van documenten VEKA en Vlaamse Regering

Uit de tabel blijkt dat in de periode 2014-2023 bijna 13 miljard euro steun werd verstrekt, waarvan meer dan 12 miljard euro (95%) aan groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten. Groene stroom ontving bijna 11 miljard euro (84%) steun (zie figuur 10).

¹¹⁸ Warmte-krachtcertificaten kunnen niet eenduidig ingedeeld worden bij groene stroom dan wel groene warmte.

Figuur 10 – Steun hernieuwbare energie en verhouding groene stroom versus totale steun

Bron: Rekenhof op basis van documenten VEKA

De financiële ondersteuning weerspiegelt niet de verhouding in de totale productiedoelstelling tussen groene stroom en groene warmte (zie [hoofdstuk 2](#)). Het overwicht aan steun voor groene stroom (84%) tegenover steun voor groene warmte (16%) is om meer redenen opmerkelijk. Zo zijn warmte en, in mindere mate, koeling goed voor meer dan de helft van het Vlaamse energiegebruik en bestaat nog een gigantisch potentieel voor de vergroening van het warmteaanbod¹¹⁹. Bovendien heeft het Vlaams Gewest moeite om zijn doelstellingen inzake groene warmte effectief te realiseren (zie [3.4.3](#)). Ten slotte wijzen diverse beleidsdocumenten en stakeholders op duidelijke indicaties dat voor bepaalde energiebronnen, zoals biomassa en biogas, groene warmte gemiddeld kostenefficiënter is dan groene stroom om de hernieuwbare-energiedoelstellingen te halen¹²⁰.

Het voornemen van de Vlaamse Regering om sterker in te zetten op groene warmte, blijkt dus niet uit de toegekende financiële steun. Terwijl in de periode 2014-2020 meer steun langs premie- en call-systemen naar groene warmte dan naar groene stroom ging, ging in de periode 2021-2023 gemiddeld 74% van dergelijke steun naar groene stroom, vooral door de invoering van de retroactieve investeringspremie (zie verder [5.3.3](#)) en de PV-premie (zie [5.3.4](#)).

5.2.2 Financiële steun vanuit andere beleidsvelden

Ook andere beleidsvelden steunen de energietransitie financieel. Die steun staat niet in de bovenstaande tabel. Voorbeelden zijn de VLAIO-middelen voor groene en energie-efficiënte investeringen, en steun vanuit de beleidsdomeinen landbouw en onderwijs. Het VEKA acht de eigen middelen voor groene warmte (zie verder [5.4.2](#)) beperkt in vergelijking met de VLAIO-middelen. Het VLAIO-budget voor ecologiesteun, weliswaar niet volledig en exclusief bestemd voor de ondersteuning van duurzame verwarmingstechnieken, schommelde de afgelopen jaren rond de 25 miljoen euro en bedroeg in 2024 zelfs 48 miljoen euro¹²¹. In de legislatuur 2019-2024 groeide

¹¹⁹ De energiekaart.

¹²⁰ Conceptnota Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030, VR 2018 2007 DOC.0813; SERV- advies, [Besluit Vlaamse Regering groene warmte en diepe geothermie](#), 1 juni 2015.

¹²¹ Minaraad-advies, [Maatregelen voor het definitieve VEKP](#), 2025 – 007.

dat budget nog verder aan met specifieke middelen voor de vergroening van energiedragers¹²². Daarnaast is 70 miljoen euro voorzien voor de *klimaatoproep*, een pilootoproep voor de industriële transitie naar *low-carbon*-processen in de Vlaamse basisindustrie¹²³.

Financieringsmechanismen vanuit andere beleidsdomeinen ondersteunen soms technieken die langs de groene-warmtecall ook kunnen worden gesteund, wat een risico op subsidieshoppen en dubbele subsidiëring inhoudt. Zo konden warmtenetten in de periode 2015-2017 groene-warmte-callsubsidies ontvangen, maar ook strategische ecologiesteun. De Inspectie van Financiën heeft in haar adviezen bij ondersteuningsbeslissingen voor groene-warmteprojecten frequent opgemerkt dat het risico op dubbele financiering een aandachtspunt is, hoewel het VEKA stelde dat het daartegen maatregelen trof¹²⁴.

Dat de financiering van de industriële warmtevraagvergroening versnipperd is over verschillende steunmaatregelen en beleidsdomeinen, maakt de ondersteuning ook ondoorzichtig en onduidelijk, en verhoogt de zoek- en transactiekosten voor de aanvragers. Hoewel de VEKA- en de VLAIO-steunregelingen niet combineerbaar zijn, erkent het VEKA dat groene-warmteprojecten soms op verschillende steunmaatregelen een beroep kunnen doen, met aparte aanvraagprocedures. Zo zag de Vlaamse minister van Energie de uitbreiding van de VLAIO-steun voor groene warmte in 2023 als een oorzaak van het lage aantal projectaanvragen in de groene-warmtecall van dat jaar. Het regeerakkoord 2024-2029 streeft dan ook naar afstemming tussen de verschillende instrumenten, om efficiëntiewinsten te boeken, duidelijkheid te verlenen aan aanvragers en aanvraagprocedures te vereenvoudigen.

5.2.3 Financiering van de steun: budgettaire en maatschappelijke kosten

Het VEKA publiceert cijfers over de toegekende steun op zijn website, maar duidt die niet. Dat is nochtans belangrijk omdat de Vlaamse overheid hernieuwbare-energieproductie niet alleen ondersteunt vanuit de uitgavenbegroting met premies en calls, maar ook langs de ecologische openbaredienstverplichtingen (ODV) die het Vlaams Gewest de DNB's en de energieleveranciers oplegt (zie verder 5.3.1)¹²⁵. De kosten verbonden aan deze verplichtingen, kunnen zij doorrekenen aan de elektriciteitsverbruiker (maatschappelijke kosten) via de distributienettarieven (DNB's) en de energiekosten (energieleveranciers). Zo kan het Vlaams Gewest financiële steun verlenen voor hernieuwbare energie, zonder zelf de volledige financiële last te dragen. De Europese regelgeving laat de lidstaten uitdrukkelijk toe ODV op te leggen¹²⁶.

Het Vlaams Gewest draagt met zijn begroting dus slechts een deel van het steunbedrag van 13 miljard euro (tabel 10). Het VEKA-overzicht maakt geen onderscheid tussen steun uit de Vlaamse begroting en steun via de ODV. Op basis van documentenanalyse raamt het Rekenhof dat in de periode 2014-2023 ongeveer 14,5% van de totale steun (circa 1,8 miljard euro op circa 13,0 miljard euro) ten laste van de Vlaamse begroting viel. De doorgerekende kosten van het certificatsysteem en

¹²² Mineraad-advies, 2025 – 007; Impulsprogramma energiematregelen ondernemingen voor onder meer de versnelde vergroening warmtevraag niet-ETS industrie in Vlaanderen, VR 2022 0212 DOC.1330.

¹²³ Pilootoproep transitie-instrument Klimaatprong, VR 2025 1701 MED.0011.

¹²⁴ Zo vermeldt de regelgeving van de VEKA- en VLAIO-instrumenten dat projecten die in aanmerking komen voor een andere steun (bv. call groene warmte), niet in aanmerking komen voor strategische ecologiesteun. Ook betrof het VLAIO het VEKA bij alle warmtenetsubsidies die via STRES werden toegekend.

¹²⁵ VREG, Vlaamse openbaredienstverplichtingen elektriciteit en aardgas.

¹²⁶ Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, art. 9.

de toegekende premies overschrijden de budgettaire kosten op substantiële wijze. Hoe de steun moet worden betaald is een opportuniteitskwesitie, waarbij de SERV en de VREG menen dat niet de ODV, maar wel de algemene uitgavenbegroting het aangewezen financieringskanaal is.

5.3 Groene stroom

Het Vlaams Gewest werkte uiteenlopende steunmaatregelen uit voor groene stroom, waarvan het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC) uitgroeide tot het belangrijkste ondersteuningsmechanisme (zie verder 5.3.1). Vanaf 2015 bouwde het dat systeem geleidelijk af voor nieuwe installaties en projecten. Ter (gedeeltelijke) vervanging zette het met de groene-stroomcall (zie 5.3.2) in op investeringssteun voor middelgrote en grote projecten. Voor kleine PV-installaties, met een vermogen van minder dan 10 kW, voorzag het naar aanleiding van het wegvallen van het principe van de terugdraaiende teller in een retroactieve investeringspremie (zie 5.3.3), alsook in een eenmalige investeringspremie voor zonnepanelen (zie 5.3.4).

5.3.1 Groenestroomcertificaten

Het Vlaams Gewest voerde in 2006 een systeem van GSC in. Het reikte deze certificaten, opgeslagen in een online databank, uit voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie, biogas, biomassa, waterkracht en wind. Groene stroomproducenten hebben recht op GSC, afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde stroom, terwijl elektriciteitsleveranciers GSC nodig hebben aangezien het energiedecreet ze verplicht jaarlijks een quotum van hun energielevering uit hernieuwbare bronnen te halen. De DNB's moeten alle aangeboden certificaten opkopen tegen een wettelijk minimumbedrag en verkopen die vervolgens door aan de elektriciteitsleveranciers tegen de marktprijs. Het verschil tussen het wettelijk minimumbedrag en de marktprijs rekenen ze door aan de elektriciteitsverbruikers in de nettarieven. De kosten van de aan de energieleveranciers opgelegde quotumverplichtingen worden via de energiekosten doorgerekend aan de eindgebruikers.

Hoewel het GSC-systeem in theorie effectief en efficiënt kan zijn¹²⁷, kreeg het vanaf de start kritiek omdat het (mogelijks) minder effectief is dan andere ondersteuningsmechanismen, en door het risico op oversubsidiëring van hernieuwbare energieproducenten. Het succes van het GSC-systeem resulteerde eerst in een groot certificatenoverschot, doordat de overheid meer certificaten uitreikte dan de quota die ze de elektriciteitsleveranciers heeft opgelegd. Daarna dreigde een tekort doordat zij minder hernieuwbare energieprojecten ondersteunde en er minder certificaten in omloop kwamen. Beide evoluties resulteerden langs de nettarieven in hogere prijzen voor de consumenten¹²⁸. Diverse actoren wezen erop dat de manier waarop het Vlaams GSC-systeem vorm kreeg, resulteerde in de oversubsidiëring van sommige installatietypes, vooral PV-installaties¹²⁹. Vlaanderen opteerde ervoor zonnepanelen aanzienlijk sterker te subsidiëren. Sommige academici merkten op dat de overheid een uniforme subsidie had moeten toekennen aan alle technologieën als het haar opzet was met subsidies op een kostenefficiënte manier te voldoen aan het opgelegde aandeel hernieuwbare energie¹³⁰. Het Vlaams Gewest nam verscheidene maatregelen om deze oversubsidiëring te beperken en de certificatenoverschotten aan te pakken, om zo de

¹²⁷ SERV-rapport, *Hernieuwbare Energie, deel 1, hoofdstuk 5*, 6 april 2011.

¹²⁸ Mineraad-advies, *Decreet 'knip' in de GSC*, 29 augustus 2022.

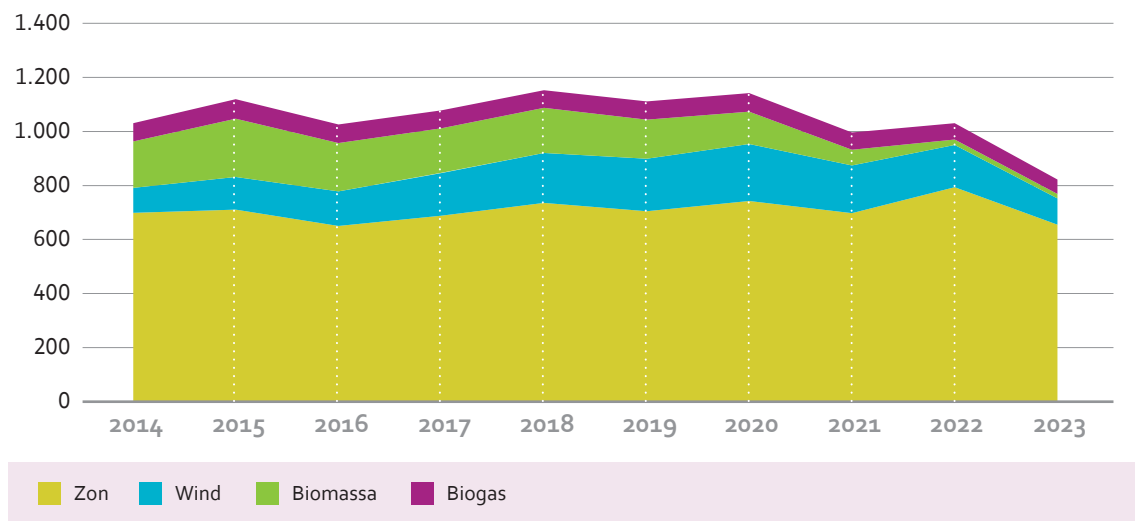
¹²⁹ Zie o.a. SERV-advies, *Wijzigingen groenestroomcertificatensysteem*, 17 februari 2009; CREG, *Studie over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België*, 20 mei 2010; SERV-advies, *Hernieuwbare energie*, 16 november 2011, SERV-achtergrondrapport, *Uitgestelde doorrekening van certificatenkosten voor groene stroom en WKK op de elektriciteitsfactuur*, 10 maart 2014, SERV-rapport, *Hernieuwbare Energie, deel 3, hoofdstuk 1*, 6 april 2011.

¹³⁰ Verbruggen, A. (2004). Tradable green certificates in Flanders (Belgium). *Energy policy*, 32(2), 165-176.

maatschappelijke kosten van het certificatenstelsel te milderen¹³¹. Zo zette het in 2015 de certificatensteun voor nieuwe installaties van minder dan 10 kW stop, omdat die ook zonder steun rendabel konden zijn. In 2021 en 2022 beperkte het dat GSC-systeem tot nieuwe projecten van respectievelijk meer dan 2 en 5 MW. Een poging om de GSC-ondersteuning voor grote bedrijfsinstallaties van vóór 2013 stop te zetten, mislukte in de legislatuur 2019-2024.

In de periode 2014-2023 bedroeg de kostprijs van het GSC-systeem 10.508 miljoen euro (gemiddeld 1.051 miljoen per jaar), waarvan 7.078 miljoen euro certificatenkosten voor PV-installaties (67%), 1.516 miljoen euro voor windenergie (14%) en 1.258 miljoen euro voor biomassa (12%). De onderstaande figuur toont dat zonne-energie het grootste aandeel certificatensteun ontving in de periode 2014-2023, gevolgd door windenergie.

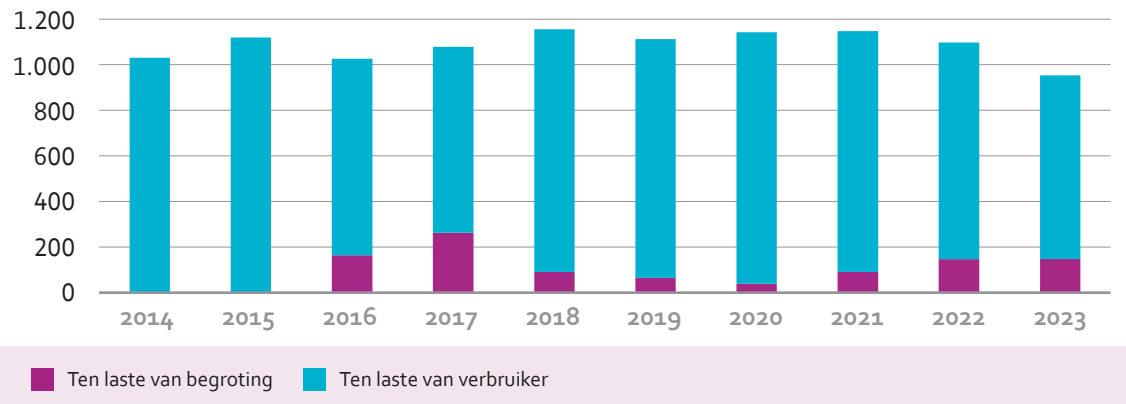
Figuur 11 – Stroomcertificatensteun per energiebron (in miljoen euro - excl. waterkracht)



Bron: Rekenhof op basis van documenten VEKA

De budgettaire kosten van het GSC-systeem bedroegen in diezelfde periode 1.011 miljoen euro (9% van de steun). Deze middelen gingen naar de opkoop en het uit de markt halen van GSC (2016-2022), en naar het vergoeden van het verschil tussen de waarde die de netbeheerder aan de producent heeft betaald, en de waarde waartegen de netbeheerder de GSC weer op de markt heeft verkocht (2023). De onderstaande figuur visualiseert de verhouding tussen de steun van het GSC-systeem ten laste van de begroting en ten laste van de gebruiker.

¹³¹ Voor een uitgebreidere toelichting zie Rekenhof (2017). Bijlage bij het begrotingsverslag 2018. [onderzoek Maatregelen certificatenoverschot groene stroom en impact aanpassing energieheffing](#).

Figuur 12 – Certificatensteun: ten laste van verbruiker versus begroting (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van documenten VEKA en Vlaamse Regering

De minister stelde in 2020 dat de maatschappelijke kosten zouden verminderen tot 872 miljoen euro in 2025 en 390 miljoen euro in 2030. Volgens de administratie zullen de beslissingen uit de legislatuur 2019-2024 de kosten bij ongewijzigd beleid vanaf 2029 substantieel doen afnemen en tegen eind 2032 nagenoeg volledig doen uitdoven. Zij hield daarbij echter nog geen rekening met de recente beslissing van de Vlaamse minister van Energie om het GSC-systeem (tijdelijk) weer op te starten voor nieuwe windprojecten¹³², omdat de bouw van windmolens mede door het wegval-len van de steun, stakte. Hoewel het windplan 2025 stelde dat na 2025 onderzocht zou worden hoe de inkomsten van nieuwe projecten in functie van hun rendabiliteit geoptimaliseerd zouden kun-nen worden, koos de regering zonder een grondige evaluatie van het huidige GSC-systeem voor een beperkte aanpassing ervan. De stopzetting en herstart van het GSC-systeem voor windprojec-ten zorgt ook voor een instabiel steunbeleid. Voor de langere termijn stelt het regeerakkoord, net als in 2020 voor het warmteplan, een onderzoek van de rendabiliteit van windturbines voorop, dat moet leiden tot een grondige hervorming van het steunsysteem naar, bijvoorbeeld, een tweezijdig bijpascontract¹³³ (*contract for difference*). De Minaraad vraagt de doorrekening van de steun in de energiefactuur te vermijden.¹³⁴

5.3.2 Call groene stroom

Met projectoproepen, de zogenaamde *calls groene stroom*, steunde de Vlaamse overheid projecten die bijdroegen tot een verhoging van de groene stroomproductie binnen een beschikbaar budget. In de periode 2018-2023 gaf ze daaraan 37,1 miljoen euro uit. 33,8 miljoen euro (90%) daarvan ging in de periode 2021-2023 met negen verschillende calls naar een duizendtal goedgekeurde projec-ten. In 2024 stopte de Vlaamse Regering de subsidie. Tussen 2018 en 2020 ondersteunde de call alleen kleine en middelgrote windenergieprojecten. Een reguleringsimpactanalyse ondersteunde de keuze voor een tenderingsysteem met een concurrerende biedprocedure, waarbij het slechtst gerangschikte project geen steun ontving als alle projecten voldeden aan het algemeen opgelegde

¹³² Wijziging Energiebesluit: zonnepaneel (PV)-verplichting voor grote afnemers en vastleggen maximale bandingfactor nieu-we projecten windenergie, VR 2025 1403 DOC.0095. Een bandingfactor wordt gebruikt om te bepalen hoeveel groenes-troomcertificaten een energieproject ontvangt.

¹³³ Een systeem waarbij steun over verscheidene jaren wordt gegeven en gekoppeld aan de evolutie van bepaalde economi-sche paramaters. Er wordt gesproken over een tweezijdig bijpascontract omdat de geldstroom doorheen de contractperi-ode ook omgekeerd kan verlopen, dus van het bedrijf naar de overheid.

¹³⁴ Minaraad- advies, *Maatregelen voor het definitieve VEKP*, 20 maart 2025.

steunplafond. Na drie calls breidde het Vlaams Gewest het toepassingsgebied stelselmatig uit. De uitbreidingen pasten in het beleid om het bestaande GSC-systeem te verlaten. Vanaf 2021 stonden de calls ook open voor middelgrote PV-installaties (40 kW–2 MW). Hoewel de Vlaamse Regering toen meende dat PV-installaties van minder dan 40 kW geen steun behoeften, stelde zij de calls vanaf 2022 toch open voor installaties vanaf 25 kW en vanaf 2023 zelfs voor alle PV-installaties, ongeacht hun grootte. In 2024 zette de Vlaamse overheid het systeem daarentegen volledig stop, omdat zij van oordeel was dat overheidssteun niet meer nodig was.

De aanpassingen aan de call groene stroom beoogden de onderlinge concurrentie tussen gelijkwaardige installaties¹³⁵ en tussen verschillende installatietypes te stimuleren, opdat de biedingen competitief zouden zijn. Vlaanderen lanceerde in de periode 2021-2023 naast afzonderlijke projectoproepen voor alle *overige* PV-installaties, waaronder de klassieke dakgebonden zonnepaneelinstallaties, ook afzonderlijke projectoproepen voor zonne-energie-installaties op marginale gronden en voor drijvende zonne-energie- en windenergieprojecten. In 2022-2023 kwamen daar afzonderlijke projectoproepen bij voor PV-installaties in energiegemeenschappen en op woongebouwen. Uit de resultaten van de zes afzonderlijke calls *overige* PV in de periode 2021-2022 blijkt dat de gemiddelde aanvaarde biedingen (de gevraagde steunbedragen in euro/MWh-levensduur) sterk daalden¹³⁶. Voor de andere categorieën was dat minder eenduidig.

Een ander doel van de aanpassingen aan de call groen stroom was de voorspelbaarheid en duidelijkheid voor potentiële bidders verhogen. De opeenvolgende uitbreidingen van het toepassingsgebied in drie opeenvolgende jaren, gevolgd door een abrupte stopzetting in 2024, waren echter geen voorbeeld van een stabiel, consistent ondersteuningsbeleid, maar eerder van een *stop-en-go*-beleid. Het VEKA acht de stopzetting van de calls verdedigbaar, daar het aantal aanvragen, de benuttingsgraad van het budget en de gemiddelde steunbedragen in 2023 sterk daalden. Volgens de sectororganisatie PV-Vlaanderen behoeven specifieke projecttypes nog wel steun, zoals zonnecarports en drijvende zonneparken.

Bij de start van de call groene stroom in 2018 voorzag de Vlaamse Regering in een budget van 1,5 miljoen euro, zonder inschatting van de mogelijke output in termen van productie of geïnstalleerd windvermogen. Na de verruiming van het systeem vanaf 2021 schatte het zonneplan 2025 dat met een jaarlijks budget van 25,2 miljoen euro ongeveer 80 MW kon worden gerealiseerd. Voor 2022 en 2023 maken formele documenten geen melding van een specifieke doelstelling. Het VEKA volgt op hoeveel van de aanvaarde projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden en rapporteert het totale piekvermogen ervan. Zo stelde het VEKA-ondernemingsplan 2024 dat de call in 2018-2023 goed was voor een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 313 MW.

5.3.3 Retroactieve investeringspremie

Sinds 1 juli 2019 is iedereen die een PV-installatie plaatst, verplicht ook een digitale teller te plaatsen. Digitale tellers laten toe de afgenomen stroom en de op het net geplaatste stroom, doorgaans opgewekt met een PV-installatie, afzonderlijk te registreren. Bij een traditionele analoge teller hadden stroomopname en -afname eenzelfde waarde. Dat is niet meer het geval bij een digitale teller, waarbij de kosten voor stroomafname hoger liggen dan de vergoeding voor op het net

¹³⁵ In 2018-2020 concurreerden enkel gelijkaardige windprojecten met elkaar.

¹³⁶ In de drie calls in 2021 lag het gewogen gemiddelde bod rond circa 8 euro, daarna daalde het gewogen gemiddelde bod verder naar 5,07 euro (eerste call 2022), 4,78 euro (tweede call 2022) en 1,6 euro (derde call 2022). Daarna stabiliseerde het gewogen gemiddelde bod (1,69 euro in eerste call 2023) en steeg het terug naar 3,42 euro (tweede en laatste call 2023).

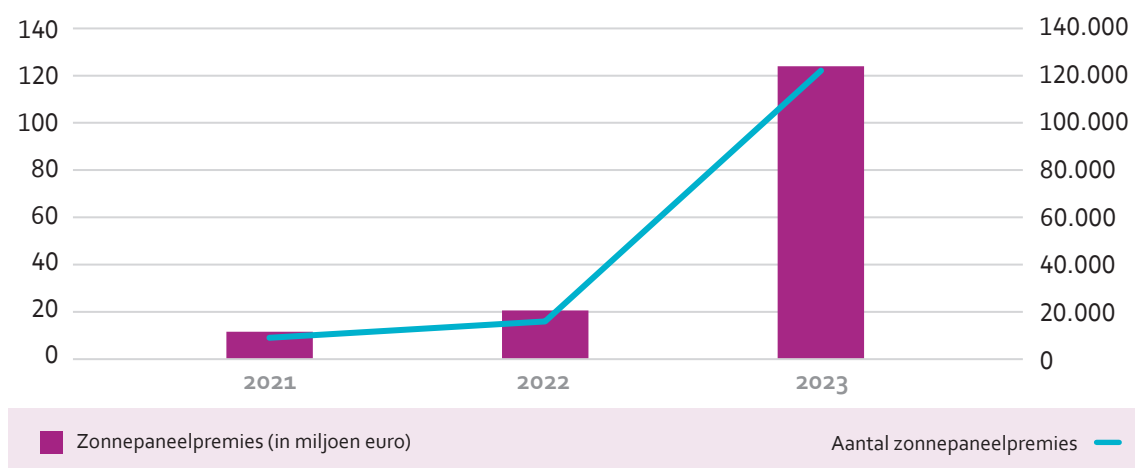
geplaatste elektriciteit. Opdat de digitale teller, in vergelijking met de analoge teller, geen nadeel zou inhouden voor investeerders in PV-installaties, werd de zogenaamde *virtuele teller* uitgewerkt. Het Grondwettelijk Hof vernietigde dat mechanisme in 2021. Daarop voerde de Vlaamse Regering de retroactieve investeringspremie in voor eigenaars van zonnepaneelinstallaties die vóór 1 januari 2021 in dienst waren. Zij kunnen de premie tot eind 2025 aanvragen.

De Vlaamse overheid voerde ook een retroactieve investeringspremie in voor andere installaties, waaronder kleinschalige windmolens, en voor eigenaars van een installatie met zowel een warmtepomp als zonnepanelen. In 2021 gaf zij 130,7 miljoen euro uit aan retroactieve investeringspremies¹³⁷. Het Rekenhof waarschuwde dat de spreiding van de uitgaven onzeker is, doordat de premies afhankelijk zijn van de uitrolsnelheid van digitale meters, die moeilijk voorspelbaar is¹³⁸. In 2022 en 2023 werd respectievelijk 30,6 en 1,6 miljoen euro uitgegeven, wat het totaal voor de periode 2021-2023 op 158,6 miljoen euro bracht.

5.3.4 Premie PV

Omdat het systeem van de terugdraaiende teller voor nieuwe PV-installaties met een vermogen van minder dan 10 kW stopte, voerde de Vlaamse Regering in 2021 een nieuwe investeringspremie in. Rekening houdend met de verwachte daling van de investeringskosten zou die geleidelijk dalen. Ondanks deze steun was het bijgeplaatst zonnepaneelvermogen in 2021 opmerkelijk lager dan in 2020. Oorspronkelijk zou de premie stoppen op 1 januari 2025, maar de Vlaamse Regering staakte ze al bij een keuring of ingebruikname vanaf 1 januari 2024. Zij achtte de investeringen in zonnepanelen immers vanaf dan zonder overheidssteun rendabel, aangezien de terugverdiendtijd ook zonder steun onder de tien jaar zou blijven. In de periode 2021-2023 kenden de netbeheerders bijna 158 miljoen euro premies toe voor PV-installaties. De aangekondigde stopzetting deed het toegekende bedrag en het aantal aangevraagde premies fors stijgen in 2023, zoals de onderstaande figuur toont.

Figuur 13 – Evolutie PV-premies



Bron: Rekenhof op basis van cijfers Energiekaart

¹³⁷ Cijfer volgens het Rekenhof (2022), *Rekeningenrapport over 2021*. Dit bedrag wijkt af van dat in het VEKA-overzicht (126,4 miljoen euro).

¹³⁸ Rekenhof (2022), *Rekeningenrapport over 2021*, p. 124.

Bij de introductie van de PV-premie in 2020 ging de Vlaamse Regering op basis van een gemiddelde grootte van 4 kW uit van jaarlijks ongeveer 45.000 installaties, waarvan ongeveer 27.000 installaties per jaar premiegerechtigd zouden zijn. In 2022 verhoogde de regering de groeipaden en ging zij uit van jaarlijks 52.000 premiegerechtigde installaties. Tussen 2021 en 2023 kwamen er 147.179 premiegerechtigde installaties bij, 16.179 meer dan ingeschat. Het toegekende bedrag overschreed de initiële inschatting daardoor met 32 miljoen euro.

Het VEKP 2019 voorzag dat kleine PV-installaties van minder dan 10 kW 60% (180 MW/jaar) van het vooropgesteld groeipad van 300 MW/jaar zonne-energie zouden invullen. Premiegerechtigde installaties zouden daarvan 60% uitmaken (108 MW). Het aantal aanvragen (9.097) bleef in 2021 echter ver onder de vooropgestelde doelstelling (27.000), en resulteerde volgens het VEKP-voortgangsrapport 2022 maar in een geïnstalleerd vermogen van 39,8 MW. Waar het aantal aanvragen in 2022 (15.925) eveneens onder de vooropgestelde doelstelling (52.000) inzake het aantal aanvragen bleef, lag het aantal aanvragen in 2023 (122.157) wel meer dan dubbel zo hoog als vooropgesteld (52.000).

5.3.5 Ad hoc investeringssubsidie groene stroom (2018)

De Vlaamse Regering kende voor groene stroom ook ad hoc investeringssubsidies toe. In 2018 voorzag zij in 6,7 miljoen euro voor innoverende energieprojecten, specifiek voor drijvende zonnepanelenparken. Uiteindelijk betaalde de Vlaamse overheid slechts 2,3 miljoen euro (34%) voor twee projecten. De andere vijf geselecteerde projecten zijn niet gerealiseerd.

5.3.6 Doelmatigheid van het ondersteuningsbeleid inzake groene stroom

Hoewel de uitbreiding van de investeringsondersteuning via de call groene stroom naar projecten die voorheen ondersteund werden met het certificatenstelsel, niet gebaseerd is op een gekwantificeerd alternatievenonderzoek, wijzen de call-biedingen erop dat dit een positieve beleidsevolutie was. De gemiddelde biedingen per MWh lagen, zeker na de uitbreiding van de call in 2021, sterk onder de ondersteuningskosten voor gelijkaardige projecten in het certificatenstelsel.

Wat de ondersteuning van kleinschalige PV-installaties betreft, steunen noch de retroactieve investeringspremie (5.3.3), noch de eenmalige investeringspremie op een alternatievenonderzoek. Die ondersteuningsmechanismen wijken ook af van de Vlaamse energievisie, die uitdrukkelijk stelt dat het Vlaams Gewest in premies en directe ondersteuning voorziet voor *early adopters* van nieuwe technologieën. De invoering van de investeringspremie vanaf 2021 is opmerkelijk, daar de Vlaamse Regering al in 2015 besliste nieuwe kleine PV-installaties uit te sluiten van het GSC-systeem, omdat zij ook zonder ondersteuning rendabel waren. Hoewel de ondersteuning van kleinschalige PV-installaties sedertdien wegviel, viel de aangroei ervan niet stil. Door het wegvallen van het principe van de terugdraaiende teller voor nieuwe kleinschalige installaties vanaf 2021 zou de terugverdientijd voor dergelijke installaties volgens simulaties echter stijgen van circa acht jaar naar circa dertien jaar, terwijl de Vlaamse Regering een terugverdientijd van circa tien jaar beoogde.¹³⁹ Echter, in juni 2022 gaf de minister aan dat de terugverdientijd zonder investeringsondersteuning minder dan negen jaar bedroeg.¹⁴⁰ Met de retroactieve investeringspremie compenseerde het Vlaams Gewest al gedane investeringen in productiecapaciteit, en geen bijkomende

¹³⁹ REG-premies, VR 2020 0506 DOC.0565/1BIS.

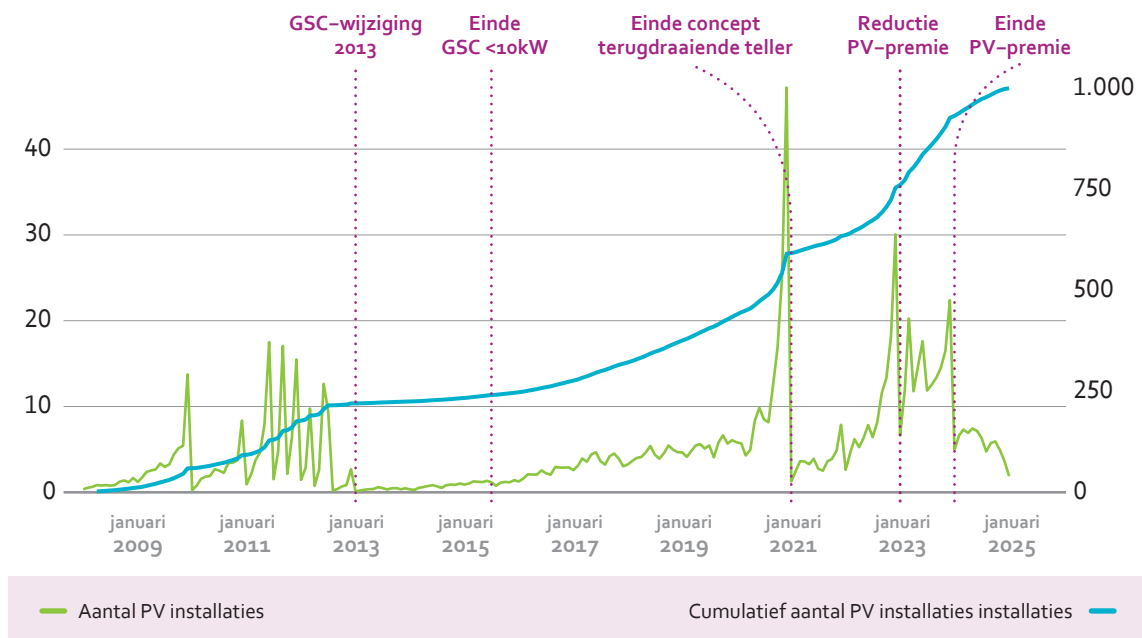
¹⁴⁰ Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie woensdag 29 juni 2022, 10 uur | Vlaams Parlement.

PV-productie, om het investeringsvertrouwen na het wegvallen van de terugdraaiende teller te behouden.

5.3.7 Relatie tussen ondersteuning en PV-uitrol

De financiële ondersteuning van PV-installaties in Vlaanderen wijzigt regelmatig en wordt gekenmerkt door een *stop-and-go*-aanpak. De onderstaande figuur geeft de maandelijkse installatiecijfers van PV-panelen in Vlaanderen weer. Zij toont aan dat huishoudens lijken te reageren op vooraf aangekondigde wijzigingen in stimuleringsregelingen. Verscheidene beleidswijzigingen weerspiegelen zich in grote toenames van het aantal installaties, vlak voor neerwaartse aanpassingen. Zo piekte het bijkomend aantal installaties in december 2020 door het wegvallen van de terugdraaiende teller vanaf januari 2021, in december 2022 door de reductie van de PV-premie en in december 2023 door het wegvallen van de premie.

Figuur 14 – Maandelijks aantal nieuwe en gecumuleerde PV-installaties in Vlaanderen



Bron: Rekenhof op basis van cijfers Energiekaart

5.4 Groene warmte

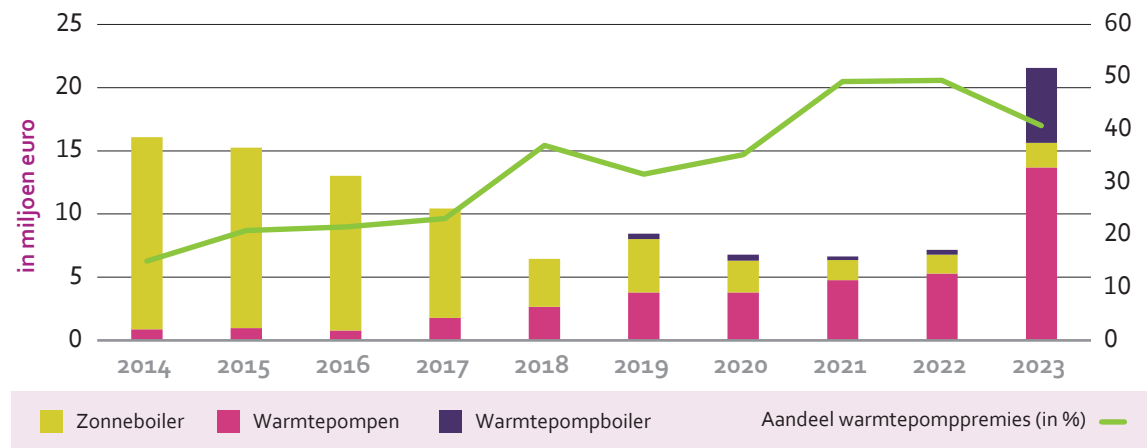
Groene warmte werd financieel ondersteund met premies van de netbeheerder (5.4.1) voor kleinere installaties, de call groene warmte (5.4.2) voor grotere installaties en ad hoc subsidies (5.4.3), vooral voor warmtenetten.

5.4.1 Premies netbeheerder

Ter ondersteuning van de shift naar duurzame verwarmingstechnieken voorziet de Vlaamse overheid in premies voor particulieren en kleinere, niet-residentiële projecten. Er zijn premies voor de installatie van warmtepompen, zonneboilers en, vanaf 2019, warmtepompboilers. De netbeheerders, die vanaf de jaren 2000 rationeel energiegebruik behoren te stimuleren, staan in voor de toekenning en betaling van die premies. In de periode 2014-2023 besteedden zij daaraan bijna

112 miljoen euro premies. Die premies vallen maar deels ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting, daar de netbeheerders (een deel van) de kosten doorrekenen aan de elektriciteitsverbruikers langs de energierekening. De onderstaande figuur toont de evolutie van de jaarlijks toegekende premies en van het aandeel warmtepomppremies in het totaal aantal premies voor de drie verwarmingstechnieken.

Figuur 15 – Toegekende steun premies en evolutie aandeel van het aantal warmtepomppremies



Bron: Rekenhof op basis van cijfers Energiekaart

Het ondersteuningsbeleid wijzigde de afgelopen jaren. Om de installatie van warmtepompen te bevorderen (zie ook 5.7.1), verhoogde de Vlaamse Regering de premies voor hybride en lucht-water-warmtepompen vanaf 2022 sterk. Voor de laagste inkomens verhoogde ze het premiebedrag voor alle warmtepomptypes¹⁴¹. Hoewel de Vlaamse Regering de premiebedragen eerst weer liet dalen, besliste ze in 2023 de verhoogde premie voor de (hybride) lucht-waterwarmtepomp te behouden tot minstens eind 2025. Begin 2025 besliste de Vlaamse Regering de premie voor warmtepompen voor eigenaar-bewoners vanaf 2026 meer te zullen laten afhangen van hun inkomen. De premie voor de zonneboilers stopt eind 2025, maar de premie voor warmtepompboilers blijft behouden¹⁴².

Ruim 98% van het totale toegekende premiebedrag ging naar projecten in residentiële gebouwen. De SERV en de Minaraad ijveren om de premies effectiever en efficiënter te maken, aangezien zij voor veel aanvragers geen doorslaggevende rol spelen bij hun investeringsbeslissing¹⁴³. Om de efficiëntie van het beleid te verhogen en de meeneem¹⁴⁴- en mattheüseffecten¹⁴⁵ te verkleinen, moeten de premies volgens de SERV¹⁴⁶ gericht worden ingezet¹⁴⁷ en worden gedifferentieerd¹⁴⁸. Met de wijzigingen van begin 2025 beoogt de Vlaamse Regering alvast de premie voor warmtepompen beter af te stemmen op de inkomensgroepen.

¹⁴¹ VEKP VORA 2022, p. 72; Warmteplan 2025, p. 15.

¹⁴² Hervorming Mijn VerbouwPremie: wijzigingsbesluit, VR 2025 2603 DOC.0096.

¹⁴³ SERV- en Minaraad-Advies, *Geld, gemak en goesting voor REG*, 22 april 2016.

¹⁴⁴ Meeneemeffecten bestaan erin dat de premies in veel gevallen ten goede komen aan mensen die de geplande investeringen ook zonder die premies zouden doen, zodat ze weinig toegevoegde waarde hebben voor de kansarmen.

¹⁴⁵ Het mattheüseffect is een sociaal en economisch verschijnsel, waarbij wie al veel heeft, ook relatief meer ontvangt, wat resulteert in grotere ongelijkheden.

¹⁴⁶ SERV-advies, *Ontwerp Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030*, 28 juni 2023.

¹⁴⁷ O.a. SERV, *Fit for 55*, 14 oktober 2021.

¹⁴⁸ SERV-advies, *Verzameldecreet Energie III*, 29 november 2021.

5.4.2 Call groene warmte

Hoewel het Vlaams Gewest voor de ondersteuning van grootschalige groene-warmteproductie aanvankelijk exploitatiesteun overwoog, koos het in 2013 voor investeringssteun¹⁴⁹ middels een call-systeem. In de periode 2014-2023 kende het 108,7 miljoen euro groene-warmtecallsteun toe, waarvan 70,4 miljoen euro in 2021-2023 voor 105 goedgekeurde aanvragen.

Het ondersteuningsmechanisme loopt sinds 2014, maar zijn toepassingsgebied wijzigde regelmatig. Zo voorzag de call aanvankelijk in specifieke budgetten voor projecten voor de benutting van restwarmte en projecten voor de injectie (en productie) van biomethaan, maar evolueerde hij uiteindelijk naar een technologie-neutrale ondersteuning, waarbij alle projectvoorstellen met elkaar concurreren. Ook was er sprake van een *stop-and-go*-beleid inzake diepe geothermie. Vanaf de call 2015 kwam deze techniek in aanmerking voor steun, vanaf 2020 niet meer en vanaf 2023 weer wel. De steun voor organische rankinecycli (ORC's), een lage temperatuurtoepassing om een turbine aan te drijven, werd in 2018 ingevoerd, en weer afgeschaft in 2021 omdat geen enkele projectaanvrager een ORC-project indiende, en omdat restwarmte nuttiger rechtstreeks benut kon worden.

Het gewest verdeelt het beschikbare subsidiebudget over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot het op is. Aanvankelijk hield de rangschikking alleen rekening met het aangevraagde steunpercentage van de in aanmerking komende kosten. Tussen 2014 en 2018 subsidieerde het gewest alle ingediende projectvoorstellen, tenzij zij niet aan de voorwaarden voldeden of in aanmerking kwamen voor andere steun (GSC of warmte-krachtcertificaten). In die periode was er weinig tot geen concurrentie tussen de projectaanvragen. Sinds 2018 steunt het rangschikkingssysteem op twee criteria: de CO₂-efficiëntie en het aangevraagde steunpercentage. In 2021 hervormde het Vlaams Gewest de calls tot een concurrerende biedprocedure, waarbij het de tien procent laagst gerangschikte projecten (met een minimum van één project) voor steun uitsluit.

De calls werden in 2015, 2017 en 2024 niet binnen de voorgeschreven termijn georganiseerd. Hoewel de periode waarin de oproep zou lopen volgens het VEKA vooraf werd aangekondigd, kregen kandidaat-investeerdere in de periode 2022-2023 slechts twee weken tijd om projectvoorstellen in te dienen en werden de concrete ministeriële besluiten over de organisatie van deze oproepen slechts kort voor de opening van de oproepen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor een call in 2019 hadden de kandidaten zelfs maar twee kalenderdagen. Deze call moest twee projecten die bij de eerste call van 2019 niet geselecteerd werden, de kans geven ontbrekende informatie aan te leveren. Alleen deze twee projecten dienden een aanvraag in. Deze procedure respecteerde de gelijkheid tussen potentiële inschrijvers niet. Na een parlementaire vraag besliste de Vlaamse minister van Energie de call alsnog in te trekken. Een dergelijke werkwijze maakt de subsidieoproep onvoldoende voorspelbaar, zorgt voorodeloos administratieve lasten, en is geen voorbeeld van goed bestuur.

Hoewel de minister het budget per call bepaalde, bevatten de beleidsdocumenten geen voorafgaande inschatting van de verwachte, bijkomende groene warmte. De geschatte productie van goedgekeurde projecten wordt wel gemonitord, maar een doelstelling om de resultaten van de subsidieoproep te toetsen, ontbreekt.

¹⁴⁹ Steun op basis van de geproduceerde hoeveelheid warmte, in de loop van de productie.

De regelgeving bepaalde in 2013 dat een evaluatie moest plaatsvinden in 2015 en daarna tweejaarlijks. Het Rekenhof vroeg deze voorgeschreven evaluaties op bij het VEKA, maar ontving deze niet. Het VEKA verwees naar de begeleidende nota's aan de Vlaamse Regering, die de wijzigingen aan de call groene warmte voorstelden. Die nota's bevatten echter geenszins een gedegen, formele evaluatie van de subsidieoproepen.

5.4.3 Ad hoc investeringssubsidies voor groene warmte en warmtenetten

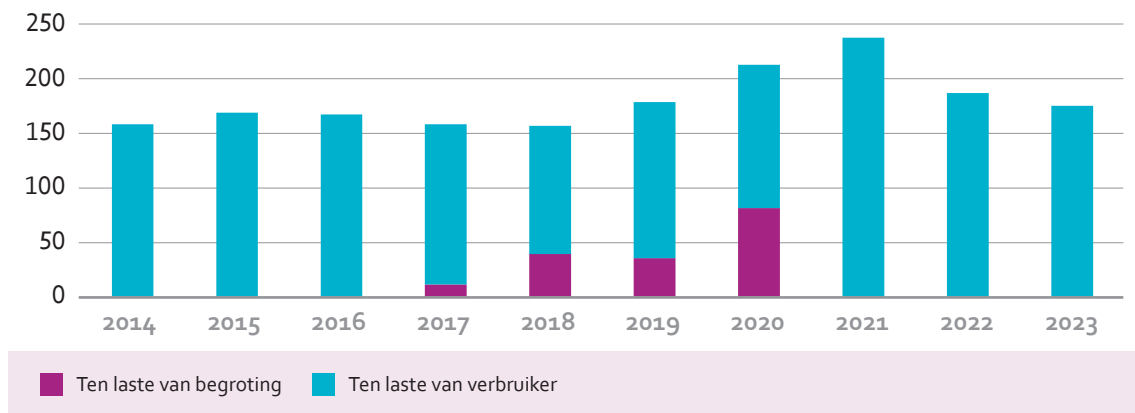
In het beleidsveld Energie kende het Vlaams Gewest behalve structurele ondersteuning met de call groene warmte, ook ad hoc investeringssubsidies toe voor de vergroening van de Vlaamse warmtevraag. Het ondersteunde in het bijzonder zeven projecten in de periode 2017-2023, waaronder zes warmtenetprojecten. Hoewel het gewest de ad hoc subsidies in 2019 opschortte, kende het in 2022 weer een ad hoc investeringssubsidie toe. In de periode 2017-2019 en in 2022 bedroegen deze investeringssubsidies voor warmtenetten 53,5 miljoen euro. Zij waren in een aantal gevallen nodig doordat onvoldoende financiële ondersteuning mogelijk was met de call groene warmte. De steun aan andere ad hoc projecten motiveert de Vlaamse Regering met andere dan financiële motieven, waaronder de realisatietermijn voor het project en de aard van het project (pilotproject of uitbreidingsproject).

Tijdens de legislatuur 2024-2029 zal de Vlaamse overheid de bestaande instrumenten voor de vergroening van de warmtevraag voor de industrie, waaronder de VEKA- en VLAIO-ondersteuning (zie 5.2.2), evalueren. Zij zal ook specifieke energiebronnen onderzoeken, waaronder industriële restwarmte, geothermie en riothermie. Technologieneutraliteit zal daarbij centraal staan. Voor warmtenetten zal zij het subsidiekader hervormen op basis van een onderzoek van (1) de wijze van ondersteuning, (2) de mogelijkheid voor de ondersteuning op programma- in plaats van op projectniveau en (3) een differentiatie voor grote strategische warmtetransportleidingen.¹⁵⁰ Een te onderzoeken piste is of een vast subsidiebedrag per lopende meter kostenefficiënt, zinvol en wenselijk is. De ODE is er voorstander van om, naar analogie met Nederland en in overeenstemming met de mogelijkheden binnen de Europese staatssteunregels, voor de ondersteuning van warmtenetten werk te maken van een eenvoudig, structureel ondersteuningsmechanisme zonder concurrerende biedprocedure.

5.5 Warmte-krachtcertificaten

Zoals het certificaat voor groene stroom, is ook het warmte-krachtcertificaat (WKC) of steuncertificaat voor warmtekrachtkoppeling (WKK) een virtueel certificaat. Het toont aan dat ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel, een hoeveelheid primaire energie werd bespaard in een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie. In de periode 2014-2023 bedroeg de kostprijs van het WKC-systeem 1.785 miljoen euro (179 miljoen jaarlijks). De budgettaire kosten van het WKC-systeem bedroegen in die periode 166 miljoen euro (9% van de kosten). De onderstaande figuur visualiseert de verhouding tussen de steun van het WKC-systeem ten laste van de begroting en ten laste van de gebruiker.

¹⁵⁰ Beleidsnota Energie en Klimaat 2024-2029, p.59.

Figuur 16 – Warmte-krachtensteun: ten laste van verbruiker versus begroting (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van documenten VEKA en Vlaamse Regering

Sinds 2022 reikt de Vlaamse overheid geen nieuwe WKC meer uit. Zij behield de regeling voor de bestaande installaties, maar zal die, naar analogie met het GSC-systeem, laten uitdoven nadat de laatste certificaten in 2032 verlopen. De beleidsnota Energie en Klimaat 2024-2029 kondigt een onderzoek aan naar de eventuele vrijwillige omzetting van steuncertificaten voor warmtekrachtkoppeling in de land- en tuinbouwsector, die nu voor een aantal jaren wordt toegekend, in steun voor een equivalent aantal vollast-uren, zodat de warmtekrachtkoppelingen meer gaan draaien in functie van de marktvraag om stroom, en minder gaan draaien op ogenblikken dat er al een voldoende groot aanbod (fossielvrije) elektriciteit beschikbaar is.

5.6 Statistische overdrachten

Voor de aankoop van de statistische overdrachten voor de jaren 2020 en 2021 (zie hoofdstuk 3) betaalde het Vlaams Gewest in totaal 46,1 miljoen euro. In 2024 verkocht de Vlaamse overheid een deel van de aangekochte statistieken voor 2021 en een deel van de zelf geproduceerde statistieken voor 2022 aan de federale overheid.

Hoewel de Vlaamse overheid vanaf 2017 rekening hield met de mogelijkheid dat zij het onbestemd gedeelte van 1.418 GWh zou moeten realiseren met statistische overdrachten, bevatten de beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering geen concrete, kwantitatieve afwegingen tussen verschillende beleidsopties om deze kloof te dichten. Terugkijkend op de aankoop, stelt de Vlaamse overheid tevreden te zijn met de wijze waarop ze dit deel van het doel bereikte. Ze hanteert daarvoor de volgende argumenten:

- de onderhandelde vergoeding (ongeveer 12,5 euro per MWh) lag lager dan in vergelijkbare overeenkomsten die andere Europese lidstaten hebben gesloten;
- de eenheidsprijs voor de aankoop van statistische overdrachten was laag in vergelijking met de eerdere Vlaamse steun voor hernieuwbare-energieproductie, zoals die voor zonnepanelen;
- het Vlaams Gewest zou zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie ruimschoots gehaald hebben als de grootschalige biomassaprojecten (BEE Power Gent en Langerlo) waren doorgegaan, maar de maatschappelijke kostprijs daarvan zou veel hoger zijn geweest dan de kostprijs van de statistische overdrachten.

Het Rekenhof betwist niet dat de ondersteuning van sommige vormen van hernieuwbare energie in Vlaanderen wellicht duurder zou zijn geweest dan de uiteindelijke eenheidsprijs voor de statistische overdrachten. Anderzijds duidde de SERV al in 2017 dat de ondersteuningsprijs slechts tussen de 0 en 70 euro per MWh bedroeg voor de eigen Vlaamse productie met kleinschalige PV-installaties¹⁵¹, en voorzag de toenmalige minister al in 2018 in een verdere daling van de certificatenkosten naar 19,35 euro per MWh naar 2020 toe. Bovendien houden de bovenstaande argumenten alleen rekening met de directe investeringskosten van de alternatieven, en niet met de andere maatschappelijke kosten en baten. In 2017 pleitte de SERV voor maximale inspanningen in de eigen regio omwille van mogelijke lokale positieve spill-over-effecten, zolang de maatschappelijke kosten-batenverhouding positief is. In 2023 stelde de SERV dat de aankoop van statistieken soms de meest gepaste manier kan zijn om de vastgelegde doelstellingen te bereiken, maar dat het Vlaams Gewest kosteneffectieve mogelijkheden van hernieuwbare energie moet benutten¹⁵².

Hoewel het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 de aankoop van statistieken hernieuwbare energie uit het buitenland maximaal wil vermijden, blijft er onzekerheid voor de komende jaren. Het Vlaams Gewest zal mogelijk opnieuw energiestatistieken moeten aankopen als het er met de productie in het Vlaams gewest of met een internationaal project, niet in slaagt zijn bijdrage te leveren aan de inspanning van België. De prijs van de statistische overdrachten hangt af van een onvoorspelbare markt. Een afname van het aanbod of een (sterke) toename van de vraag naar statistische overdrachten, waardoor de prijzen zouden stijgen, valt niet uit te sluiten.

Wat de optie betreft om de doelstellingen te verwezenlijken met een internationaal project, keurde Vlaanderen in 2020 een memorandum van overeenstemming met Litouwen voor maximaal 3 jaar goed, voor een gezamenlijk offshore windproject in de Baltische zee, waarvan een deel van de geproduceerde hernieuwbare energie aan Vlaanderen zou kunnen worden toegerekend. Litouwen gaf echter uiteindelijk de voorkeur aan statistische overdrachten in plaats van de samenwerking via concrete projecten.

5.7 Nieuwe financiële instrumenten en randvoorwaarden voor de transitie

De afgelopen jaren wint bij de Vlaamse Regering het idee veld dat zij de ondersteuning van hernieuwbare-energieproductie in de mate van het mogelijke moet afbouwen van zodra een technologie matuur wordt of die potentie niet toont. Als alternatief of aanvulling kijkt de Vlaamse Regering naar alternatieve beleidsinstrumenten waaronder bijvoorbeeld een tweezijdig bijpascontract (zie 5.3.1) en een groene taxshift (zie 5.7.1). Behalve inspanningen in bijkomende productie, zijn ook meer inspanningen in de netinfrastructuur en flexibiliteit noodzakelijk (zie 5.7.2). Het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 stelt dat de voortzetting van bestaand beleid en de ontwikkeling van toekomstig beleid, zoals van een groene taxshift, niet mag leiden tot een verdere stijging van de Vlaamse component in de elektriciteitsfactuur.

5.7.1 Een nieuw prijssignaal: groene taxshift en ETS₂

Om de verwarmingsvraag in Vlaanderen verder te verduurzamen, moet de elektrische verwarmingsoptie economisch aantrekkelijker worden dan de fossiele alternatieven. Momenteel is de elektriciteitsprijs, onder meer door accijnzen en heffingen, veel hoger dan de gasprijs. Daardoor

¹⁵¹ SERV-achtergrondrapport, *Een lift naar genoeg groene energie?*, 7 december 2017.

¹⁵² SERV-advies, *Deelakkoord Burden Sharing*, 20 februari 2023.

zijn duurzame verwarmingstechnieken, ondanks de energiebesparing, momenteel onvoldoende aantrekkelijk. De Minaraad¹⁵³ stelde dat elektriciteit maximaal dubbel zo duur als gas mag zijn om elektrisch verwarmen aantrekkelijker te maken, terwijl die verhouding de laatste jaren tussen de 2,7 en 6,5 schommelde. Volgens de Vlaamse minister van Energie is een verhouding van maximaal 2 à 2,5 nodig om warmtepompen economisch voordelig te maken.

Het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 en het VEKP 2025 voorzien dan ook in een taxshift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. De Vlaamse Regering acht deze maatregel essentieel om de uitrol van warmtepompen te stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Een Vlaamse taxshift zal op zich echter niet volstaan om het prijsverschil substantieel te wijzigen. De Minaraad stelt dat Vlaanderen maximaal kosten uit de elektriciteitsfactuur moet halen, zoals de ODV en de historische schulden van netbeheerders. Als de prijsratio dan nog altijd ongunstig is, dient de Vlaamse overheid het gebruik van een warmtepomp economisch rendabeler te maken ten opzichte van alle andere fossiele verwarmingstechnologieën¹⁵⁴. Het VEKP 2025 schetst een aantal illustratieve taxshiftscenario's, zonder een keuze te expliciteren voor een na te streven scenario, en een aantal basisprincipes voor de verdere uitwerking van een (Vlaamse) taxshift.

Ook het federaal regeerakkoord 2025-2029 heeft aandacht voor een groene taxshift. De federale overheid zal onderzoeken hoe zij een prijssignaal kan vormgeven dat gunstig is voor elektriciteit en koolstofneutrale brandstoffen, en ongunstig voor fossiele brandstoffen.¹⁵⁵

Vanaf 2027 zal het nieuwe EU ETS2-systeem een zogenaamde koolstofprijs invoeren voor fossiele brandstoffen, waardoor zij duurder zullen worden en de verhouding tussen de elektriciteitsprijs en de prijs van fossiele brandstoffen zal wijzigen in het voordeel van elektriciteit¹⁵⁶.

5.7.2 Netversterking en flexibiliteit

Om de substantiële stijging van de vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen, is een aanzienlijke investering in de versterking van het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk. Voorts vergt de verdere uitrol van groene energie flexibiliteit, om de onderbrekingen in en de wisselvalligheid van de productie van de hernieuwbare energiebronnen op te vangen. Investeren in flexibiliteit kan de nood aan bijkomende versterking van het elektriciteitsnet temperen en dus de bijhorende investeringsnood verkleinen, hoewel het effect volgens de SERV beperkt zal zijn¹⁵⁷.

De Vlaamse Regering geeft haar beleid voor flexibiliteit, inclusief opslag, vorm in het flexibiliteitsplan 2025 en het aangekondigde flexibiliteitsplan 2030 (zie 4.3.1). Voor de investeringen in het distributienet rekent het Vlaams Gewest op Fluvius, dat het net met de nodige investeringen moet klaarmaken voor de energietransitie. Die investeringen zullen een impact hebben op de elektriciteitsfactuur van Vlaamse gezinnen. De SERV vroeg de Vlaamse Regering al herhaaldelijk

¹⁵³ Minaraad-advies, *Maatregelen voor het definitieve VEKP*, 2025 – 007.

¹⁵⁴ Minaraad-advies, *Maatregelen voor het definitieve VEKP*, 2025 – 007.

¹⁵⁵ De federale overheid maakt jaarlijkse een federale inventaris op van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Het meest recente rapport werd gepubliceerd in juni 2025. Het VEKP 2025 bevat een rapportage over Vlaamse (fossiele) energiesubsidies.

¹⁵⁶ Wat de implementatie van ETS2 betreft, is een samenwerkingsakkoord met de federale overheid en de gewesten noodzakelijk om de gewesten aan te duiden als de bevoegde autoriteiten.

¹⁵⁷ Beleidsnota *Energie en Klimaat 2024-2029*, p.27; SERV-advies, *Netinvesteringen: leiden en snoeien om duurzaam te groeien*, 22 december 2023.

om samen met de VREG te bekijken hoe zij de schulden en de bijhorende financiële lasten voor de netbeheerders kunnen verminderen¹⁵⁸.

Fluvius heeft in zijn investeringsplan 2024-2033 ongeveer 4 miljard euro extra investeringen voor de energietransitie voorgesteld, boven de al geplande 7 miljard euro investeringen die ook zonder de energietransitie nodig zijn. Als de flexibiliteitsmaatregelen tekortschieten, zullen de verdere investeringskosten voor de energietransitie in de distributienetten volgens de huidige inschatting niet beperkt kunnen worden tot 6 miljard euro tegen 2050¹⁵⁹. Ondanks het maatschappelijk belang van toekomstbestendige distributienetwerken krijgt deze discussie volgens de SERV te weinig aandacht.

5.8 Deelconclusies

Vlaanderen beschikt momenteel niet over een onderbouwd financieel meerjarenplan voor hernieuwbare energie, dat de algemene investeringsnoden en -behoeften, publieke en private investeringen in hernieuwbare energie, en het vereiste instrumentarium beschrijft.

Hoewel het VEKA de steun aan hernieuwbare energie publiceert, maakt zijn overzicht niet duidelijk dat het grootste deel van de steun met de openbaredienstverplichtingen en niet met overheidsgeld gefinancierd wordt. Investeringsnoden in hernieuwbare energie kunnen ook uit het zicht blijven doordat de rapportering van het VEKA niet naar de steunmaatregelen van andere beleidsdomeinen verwijst.

De steun ging in de periode 2014-2023 vooral naar groene stroom (84%), grotendeels langs het certificatenstelsel. De verhoogde beleidsmatige aandacht voor groene warmte blijkt dus niet uit de financiële ondersteuning. Het certificatenstelsel was niet kostenefficiënt en leidde tot oversubsidiëring van sommige types hernieuwbare energie, vooral zonne-energie. Dat systeem blijft de elektriciteitsfactuur ten minste tot 2032 belasten, zonder nog bijkomende productiecapaciteit te genereren. Ondanks het voornemen tot volledige uitfasering, start de Vlaamse overheid het systeem vanaf 2026 bij gebrek aan een pasklaar alternatief tijdelijk weer op voor windturbines. Nieuwe investeringssteunmechanismen heeft zij inmiddels stopgezet (call groene stroom en PV-premies) of doen aflopen in 2025 (retroactieve investeringspremies). De abrupte beleidswijzigingen om oversubsidiëring te vermijden, hebben de investeringszekerheid ondermijnd en zijn geen voorbeeld van een stabiel, consistent steunbeleid. De steun voor kleinschalige PV-installaties (retroactieve investeringspremies en PV-premies) kwam bovendien niet overeen met eerdere beleidsstandpunten, en de retroactieve investeringspremie zorgde niet voor bijkomende productiecapaciteit. Het wisselende, instabiele ondersteuningsklimaat voor PV-installaties resulteerde in een onregelmatige uitrol in Vlaanderen.

De call groene warmte ondersteunt grote groene-warmteprojecten. Het systeem was echter weinig voorspelbaar door frequente aanpassingen en doordat de overheid de termijnen voor de organisatie ervan niet respecteerde. In het begin was er ook weinig concurrentie. Buiten dit systeem kende Vlaanderen projecten ook ad hoc investeringssubsidies toe. Samen met de ondersteuning vanuit andere beleidsdomeinen, versnipperde dat het ondersteuningslandschap. Dat resulteerde in onduidelijkheid, verhoogde zoek- en transactiekosten voor aanvragers en een potentieel risico

¹⁵⁸ SERV-advies, *Netinvesteringen: leiden en snoeien om duurzaam te groeien*, 22 december 2023; SERV-advies, *Beleidsnota's energie en klimaat 2019-2024*, 6 december 2019.

¹⁵⁹ Fluvius investeringsplan, 8 juni 2022.

op dubbele subsidiëring. De premies voor duurzame verwarmingstechnologieën, zoals warmtepompen, leiden tot meeneem- en mattheus-effecten. De SERV en de Minaraad pleiten daarom voor meer gerichte en selectieve steun.

De Vlaamse overheid wil de toekomstige steun voor groene stroom hoofdzakelijk beperken tot de aflossing van minstens de historische schulden van het certificatensysteem. Capaciteitsuitbreiding van mature technologieën, bijvoorbeeld klassieke PV-installaties, zal niet langer ondersteund worden. Om de verdere uitrol van groene stroomproductie te faciliteren en de substantiële stijging in de vraag naar elektriciteit op te vangen, zijn netintegratie en flexibiliteit cruciaal. Het flexibiliteitsplan 2030 moet inspelen op deze uitdagingen.

De verduurzaming van het energiesysteem vraagt nog aanzienlijke inspanningen, vooral op het vlak van de warmtevraag. Om de vergroening van de industriële warmtevraag en de grote groene-warmteprojecten te stimuleren, neemt de Vlaamse Regering zich voor efficiëntiewinsten te boeken door de instrumenten beter op elkaar af te stemmen. Voor kleinschalige duurzame warmtetechnieken zet Vlaanderen in op aangepaste premiesystemen. Om zowel kleinschalige als grote warmteprojecten op een structurele manier te stimuleren, kijkt de Vlaamse Regering naar de creatie van een nieuw prijssignaal en een groene taxshift.

Hoofdstuk 6

Algemene conclusie

De onderlinge afspraken waarin de verschillende Belgische entiteiten hun doelstellingen voor hernieuwbare energie vastleggen, komen bijzonder moeizaam tot stand. Voor het doel 2020 waren bijkomende afspraken nodig doordat zij aanvankelijk onvoldoende anticipeerden op afwijkingen van de aannames. Voor het doel 2030 hebben zij nog geen sluitende afspraak gemaakt: midden 2025 hebben zij nog geen definitief herzien NEKP bij de Europese Commissie ingediend, hoewel zij dat al midden 2024 hadden moeten doen. De Europese Commissie is daarop een inbreukprocedure gestart. De eerder ingediende voorstellen waren ontoereikend voor de Europese Commissie. De voornemens van de Vlaamse Regering voor groene stroom in het VEKP 2025 lijken alvast niet onhaalbaar in het licht van de beschikbare potentieelinschattingen. Op basis van eerdere realisaties lijken de voornemens voor groene stroom opgewekt met zonne-energie haalbaar, maar zal het voornemen van meer windenergie bijzondere inspanningen vergen. Het is echter onzeker of de voornemens van de Vlaamse Regering uit het VEKP 2025 voldoende ambitieus zijn om België toe te laten tegemoet te komen aan de Europese verwachtingen.

De plannen van de Vlaamse Regering beoogden weliswaar een versnelde groei van hernieuwbare-energieproductie in het Vlaams Gewest, maar de doelen bleven gelijke tred houden met de feitelijke ontwikkelingen. Het Vlaams Gewest haalde zijn doel voor 2020, in belangrijke mate met de productie op het eigen grondgebied (92%) en dankzij de aankoop van buitenlandse statistieken. De Vlaamse Regering volgde de productie van hernieuwbare energie op en rapporteerde daarover, maar evalueerde niet waarom zij het doel 2020 niet haalde met productie op het eigen grondgebied. De uitvoeringsplannen 2025 kwamen met een meer gestructureerd proces tot stand dan de uitvoeringsplannen 2020. Diverse stakeholders werden erbij betrokken, maar er was onvoldoende aandacht voor de evaluatie van de uitvoering van de maatregelen uit de plannen 2020. De stakeholders, georganiseerd in de stroomgroep Hernieuwbare Energie, werden echter onvoldoende betrokken bij de opvolging en bijsturing van de lopende uitvoeringsprogramma's, ondanks het voornemen daartoe. Dit forum evolueerde in de legislatuur 2019-2024 van een actieve participant naar een informatiekanaal. De Vlaamse Regering had geen intentie om in de toekomst nog uitvoeringsplannen op te maken.

Het hernieuwbare-energiebeleid in het Vlaams Gewest legt geen grotere nadruk op groene warmte dan op groene stroom, hoewel dat de bedoeling was. Het relatieve belang van groene warmte in het totale doel 2030 blijft nagenoeg gelijk aan het aandeel in het totale doel 2020. Voor meer groene-warmteproductie rekent de Vlaamse Regering vooral op warmtepompen. De collectieve oplossingen met warmtenetten verlopen traag en er zijn nog onvoldoende lokale warmtezoneringssystemen als onderdeel van de ruimtelijke energiestrategieën. De warmtekaart van het VEKA bevat nog onvoldoende data over het feitelijke warmte-aanbod. De beoogde productiedoelstellingen voor groene stroom met windenergie botsen op belemmeringen op het vlak van ruimtelijke afstemming en een gebrek aan draagvlak. De onvolledige uitvoering van het windplan maakt de realisatie van de beoogde aangroei van windmolens, en dus de productieverhoging van windenergie, onzeker. De verhoogde groene-stroomproductie integreren in het net blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de voorbeeldfunctie van de overheden, die nog over een groot potentieel beschikken om PV-installaties te realiseren.

Vlaanderen beschikt momenteel niet over een onderbouwd financieel meerjarenplan voor de uitrol van hernieuwbare energie. De steun betreft vooral certificatenverstrekking en ging in de periode 2014-2023 hoofdzakelijk naar groene stroom. De financiële ondersteuning evolueerde steeds meer naar investeringsondersteuning. De resultaten van de call groene stroom ondersteunen deze evolutie voor grote groene-stroomprojecten. Het ondersteuningsbeleid was echter weinig stabiel, met frequente wijzigingen en inconsistentie. Afwijkend van haar energievisie, ondersteunde de Vlaamse Regering retroactief nog kleinschalige PV-installaties en nieuwe kleinschalige installaties die geen steun meer behoeften aangezien de terugverdientijd onder de 10 jaar bleef. Ten slotte is de versnipperde financiering voor grote groene-warmteprojecten nefast voor een efficiënte steunwerking.

Hoofdstuk 7

Aanbevelingen

Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Interbestuurlijke afstemming	1 Werk actief mee aan een zo spoedig mogelijke, definitieve indiening van het NEKP 2021-2030 bij de Europese Commissie.	Vlaamse Regering	2.2.2
Doelbepaling	2 Heb bij potentieelinschattingen en doelbepalingen op het Vlaams niveau ook oog voor andere bronnen en technieken van hernieuwbare energie.	Vlaamse Regering	3.3.2
Stakeholders management	3 Maak in de geest van de governance-verordening werk van een permanente energiedialoog en betrek stakeholders bij de verschillende fasen van de beleidscyclus: de evaluatie van de plannen, de vaststelling van de doelen, de uitvoering van de maatregelen en de concrete opvolging ervan.	Vlaamse Regering	4.2 en 4.3
Uitvoeringsplanning	4 Baseer de maatregelen op een gedegen evaluatie van eerdere plannen, stel evenwichtige, ambitieuze, maar ook realistische doelstellingen en bepaal een duidelijke en realistische uitvoeringskalender.	Vlaamse Regering	4.1 en 4.3
Uitvoeringsplanning	5 Stimuleer regionale ruimtelijke energiestrategieën, in combinatie met een Vlaams beleidskader, dat de ruimtelijke afweging maakt tussen sectorale doelen.	Vlaamse Regering	4.3.2.
Financiële planning	6 Maak een financieel meerjarenplan op basis van onderbouwde afwegingen, dat de algemene investeringsnoden, publieke en private investeringen in hernieuwbare energie en het instrumentarium om de hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen, beschrijft.	Vlaamse Regering	5.1
Financiële planning	7 Zorg voor een stabiel, vooruitziend en consistent investeringsklimaat voor hernieuwbare energie, met een belangrijke focus op groene warmte, dat past binnen een uitgewerkte (en geactualiseerde) energievisie.	Vlaamse Regering	5.4



Het Rekenhof brengt de opvolging van de aanbevelingen in beeld op monitor.ccrek.be ten vroegste 1 jaar na publicatie.

Hoofdstuk 8

Reactie van de minister

De Vlaamse minister van Energie heeft gereageerd op 15 september 2025. Zij gaf aan dat de technologieën voor de hernieuwbare-energieproductie evolueerden, waardoor ook de beleidsplannen evolueerden. Waar die plannen aanvankelijk focusten op steuninstrumenten, was er later ook meer aandacht voor niet-financiële belemmeringen en transversale knelpunten, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid, sensibilisering, netintegratie, flexibiliteit, enz.

De minister meent dat de plannen de knelpunten nog niet volledig hebben weggewerkt en er nog veel werk voor de boeg ligt. Zij onderschrijft dat de maatregelen nog verder moeten uitgewerkt en uitgevoerd worden en verwijst daarbij zeker naar de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energienetten en energiemarkten, onder andere via het geplande flexibiliteitsplan 2030. Zij verwacht de komende jaren een sterke elektrificatie van het energiesysteem.

De inzet van groene warmte vraagt volgens de minister extra stimulansen. Zij wil niet alleen inzetten op collectieve warmtenetinfrastructuur, maar ook op de groei van het gebruik van warmtepompen, waarvoor zij een warmtepompplan zal uitwerken. De grootschalige energie-infrastructuur vraagt haar inziens ook een aangepast beleid inzake ruimtelijke ordening en vergunningsverlening. De minister wil tevens de stakeholders structureel betrekken bij die initiatieven en bij de bestaande werkingsprogramma's.

De invoering van ETS₂ en de Vlaamse energie-taxshift, die in het VEKP 2021-2030 principieel is beslist, zullen er volgens de minister toe bijdragen dat klimaatvriendelijke investeringen voor de gemiddelde burger of onderneming financieel het voordeligst zullen zijn op middellange termijn.

De minister stelde dat ze aanzienlijke inspanningen leverde om de energie-administratie te versterken in het licht van de initiatieven. Ze meent dat het Vlaams parlement zou moeten beoordelen of de taken en middelen van de Vlaamse Nutsregulator afgestemd zijn op de toekomstige ontwikkelingen.

Tot slot gaf de minister aan dat zij de aanbevelingen en aandachtspunten van het rapport bij de verdere uitwerking van maatregelen en beleidsplannen meer in detail zal bestuderen en de aanbevelingen maximaal zal toepassen.

Bijlage 1

Maatregelen opgenomen in de uitvoeringsplannen 2025

Visienota Zonneplan 2025

- a. Uitbreiding call investeringssteun wind naar middelgrote PV
- b. Drempel van netstudie voor plaatsing PV van 10-40 kW verlagen
- c. Investeringssteun voor kleine PV-installaties tot 10 kW
- d. Actualiseren berekeningen Zonnekaart
- e. Optimaliseren van de rendabiliteit van PV-installaties door via zelfverbruik de geproduceerde zonne-elektriciteit beter te benutten
- f. Verbeteren van de integratie van PV in de energiemarkt en de netexploitatie
- g. Terugleververgoeding
- h. Indeling potentieel in categorieën
- i. Voorbeeldfunctie overheidsinstanties
- j. PV op asbestdaken
- k. Zonnecoach
- l. Onderzoeksagenda
- m. Evaluatie en bijsturing van het Zonneplan 2025
- n. Verder zetten van bestaande maatregelen- andere bevoegdheden dan energie
- o. Communicatie over bestaande acties en tools

Visienota Windplan 2025

1. Uitsluiting certificatensteun voor nieuwe of vernieuwde projecten tegen
2. Het opvolgen van de rendabiliteit van nieuwe projecten na 2025.
3. Responsabilisering van de lokale overheden en een proefproject uitwerken waarbij (steun voor) plaatsing van grote windturbines op overheidsgronden wordt aanbesteed.
4. Repowering: maximaal inzetten op het repoweren van windturbineparken met de bedoeling om de bestaande capaciteit van hernieuwbare-energieproductie minstens te behouden en bij voorkeur uit te breiden, en ook de voordelen van repowering te benutten conform de bepalingen van de Europese richtlijn.
5. Maximaal valoriseren van technologische en economische opportuniteiten rond windenergie
6. Bepalen van het potentieel op langere termijn (2040 en 2050)
7. Het faciliteren van het potentieel voor windturbines door een betere symbiose met de luchtvaartactiviteiten
8. Een Vlaams beleidskader uitwerken dat voldoende ruimte voorziet voor de uitbouw van windenergie in Vlaanderen.
9. Lokale ruimtelijke Energiestrategieën
10. Het planologisch kader voor windturbines
11. Het evalueren van het vergunningenkader voor windturbines
12. Zorgen voor een energetische maximalisatie van gunstige projectzones
13. Windenergie en draagvlak: het aanwezige draagvlak voor de uitbouw van windenergie op land blijvend vertalen naar lokaal draagvlak voor concrete, nieuwe projecten.
14. Het verder ontsluiten en koppelen van de beschikbare data over windenergie in Vlaanderen

15. Communicatie over bestaande acties en tools
16. Opvolging en bijsturen van het Windplan 2025 door het Vlaams Kernteam Windenergie
17. Organisatie van de beleidswerking voor windenergie in Vlaanderen :
Interdepartementale windwerkgroep

Visienota Warmteplan 2025

- A1 Organisatie en evaluatie call groene warmte, restwarmte en warmtenetten
- A2 Hervorming ondersteuningssystemen om het potentieel voor groene-warmteproductie te maximaliseren
- A3 Stopzetten certificatensteun voor nieuwe en ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties op fossiele brandstoffen, met startdatum vanaf 2023
- A4 Vermijden van inefficiënte benutting van warmte bij WKK's op biogas
- A5 Afschaffen steun voor biomethaan in call en via groenestroomcertificaten
- A6 Lagere IRR toepassen voor berekening van de bandingfactoren voor ingrijpende wijzigingen met lagere investeringsrisico's
- A7 Versterking van handhavingskracht voor certificandossiers
- A8 Verlagen verhouding elektriciteitsprijs/aardgasprijs en afbouw plafonnering van aansluitkost nieuwe aardgasansluitingen
- A9 Afstemmen subsidiekader duurzaam verwarmen op doelstellingen warmteplan 2025
- A10 Warmtepompstarief
- B1 Fossielvrij verwarmen en stimuleren groene warmte in nieuwbouw en bestaande gebouwen
- B2 Uitfasen stookolie en beëindiging premie aardgascondensatieketel in bestaande gebouwen.
- B3 Invoeren minimum aandeel hernieuwbare energie voor grote niet-residentiële gebouwen
- B4 Actie duurzame warmte VEB
- B5 Opzetten onderzoeksagenda voor de ondersteuning van doelstellingen Warmteplan 2025
- C1 Vastleggen van het meest kostenefficiënt model voor de aanleg en het beheer van warmtenetten op openbaar domein
- C2 Evaluatie en aanpassingen regelgeving warmtenetten
- C3 Uitbreidingsplannen bestaande warmtenetten in kaart brengen
- D1 Databank verwarmingsinstallaties ontwikkelen
- D2 Onderhoudsplicht verwarmingsinstallaties integreren in databank attesten
- D3 Data verzamelen en ontsluiten voor burgers, steden, gemeenten, studie bureau's en projectontwikkelaars
- D4 Communicatie rond duurzaam verwarmen
- E1 Actualiseren uitgebreide beoordeling verwarming en koeling (Warmtekaart)
- E2 Ondersteunen van lokale besturen in de opmaak van een lokaal warmteplan
- E3 Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën (RRES) stimuleren
- F1 Governance van het Warmteplan 2025

Bijlage 2

Antwoord van de Vlaamse minister van Energie

15 september 2025

Geachte,

In de eerste plaats wens ik u van harte te danken voor het zeer omvattende en zeer nuttige overzicht van de beleidsplannen en -uitvoering inzake hernieuwbare energie gedurende de afgelopen jaren en legislaturen. De bijhorende analyse levert een hele reeks interessante inzichten en aanbevelingen op.

Ik ben het zeker met het Rekenhof eens dat deze plannen nog niet volledig de knelpunten hebben weggewerkt en er nog veel werk voor de boeg ligt. Er is ook een evolutie zichtbaar in de beleidsplannen zoals het Windplan, het Zonneplan, het Warmteplan, enz. Bij het uitwerken van de eerste plannen waren veel technologieën voor de productie van hernieuwbare energie nog in ontwikkeling en onvoldoende rendabel. Deze plannen focusten dan vaak op steuninstrumenten. Naarmate de technologieën marktrijper werden en de productie uit hernieuwbare energiebronnen toenam, was er ook meer aandacht vereist voor niet-financiële belemmeringen. Veel technologieën zijn inmiddels (bijna) voldoende rendabel geworden en veel steuninstrumenten werden de afgelopen jaren dan ook afgebouwd.

In de laatste geanalyseerde beleidsplannen verschoof de focus ook van ondersteuning naar het wegwerken van meer transversale knelpunten, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid, opleidingen, sensibilisering, netintegratie, flexibiliteit enz. Ik onderschrijf ook de analyse van het Rekenhof dat deze maatregelen nog verder moeten uitgewerkt en uitgevoerd worden. Daarbij kunnen we dan onder meer zeker verwijzen naar de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energienetten en energiemarkten, via onder andere het geplande Flexibiliteitsplan 2030. Netinfrastructuur zal extra investeringen vragen, zowel voor wat betreft de versterking van elektriciteitsnetten als voor de aanleg van bijkomende warmtenetten. Hierbij vervullen zowel de Vlaamse administratie(s) als de regulator een belangrijke rol, evenals de lokale besturen. In deze context verwachten we ook de komende jaren (decennia) een sterke elektrificatie van het energiesysteem.

De inzet van groene warmte vraagt extra stimulansen, zoals door de opmaak van lokale warmte-zoneringsplannen en uitvoeringsplannen.

Dergelijke grootschalige energie-infrastructuur vraagt ook een aangepast beleid inzake ruimtelijke ordening en vergunningsverlening.

Naast de collectieve warmtenetinfrastructuur, zet ik in het recent geactualiseerde Vlaams Energie- en Klimaatplan ook sterk in op een aanzienlijke groei van het gebruik van warmtepompen. Hiervoor zal ik de komende maanden ook een Warmtepompplan uitwerken om de productie van groene warmte sterk te vergroten.

(Hernieuwbare) energie speelt ook een steeds grotere rol als basisvoorziening in de energiebehoeften van alle energieverbruikers, zowel huishoudens als bedrijven als lokale besturen, dienstverlening,... De betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening spelen een steeds belangrijkere rol in onze gedigitaliseerde samenleving.

Gezien de grote impact, wens ik rond al deze thema's en initiatieven – zoals aanbevolen door het Rekenhof - ook de stakeholders structureel te betrekken, onder meer bij de uitwerking van het Warmtepompplan, Flexibiliteitsplan 2030, GebouwenRenovatieplan en het beleidskader inzake warmtezoneringsplannen en -uitvoeringsplannen. Daarnaast wil ik de stakeholders ook verder structureel betrekken via de bestaande werkingsprogramma's waarmee we de mogelijkheden versterken voor de sectororganisaties actief in de hernieuwbare energiesector.

Met betrekking tot het gevraagde stabiel, vooruitziend en consistent investeringsklimaat voor hernieuwbare energie, met focus op groene warmte, verwijs ik naar het engagement in het Vlaams regeerakkoord om klimaatvriendelijke investeringen voor de gemiddelde burger of onderneming financieel het voordeligst te maken op middellange termijn. De invoering van ETS₂ en de in het VEKP 2021-2030 principieel besliste Vlaamse energie-taxshift zullen daar in belangrijke mate aan bijdragen en ervoor zorgen dat investeringen in warmtepompen en warmtenetten sneller rendabel worden. Vlaamse inkomsten van het nieuwe ETS₂ zullen overigens ingezet worden om de transitie naar klimaatneutraliteit binnen de ESR-sectoren verder te ondersteunen.

De opvolging van al deze initiatieven vraagt in verhouding ook de inzet van extra personeelsmiddelen. Ook de omzetting van de FIT-for-55 richtlijnen vraagt een verhoogde personeelsinzet, evenals de monitoring van het beleid die versterkt dient te worden als de uitbreiding van rapportering (o.a. in uitvoering van EU-richtlijnen).

Sinds mijn aantreden als energieminister heb ik dan ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de energie-administratie te versterken. Inmiddels zijn een belangrijk aantal aanwervingen gebeurd of in de eindfase. Het lijkt eveneens nuttig, mede naar aanleiding van dit rapport dat het Vlaams parlement beoordeelt of de taken en middelen voor de Vlaamse Nutsregulator afgestemd zijn op de toekomstige ontwikkelingen.

Tot slot wil ik aangeven dat we, in samenwerking met mijn administratie, de aanbevelingen en aandachtspunten die zijn aangegeven in het rapport bij de verdere uitwerking van maatregelen en beleidsplannen meer in detail zullen bestuderen en de aanbevelingen maximaal zullen toepassen.

Met vriendelijke groeten,

Melissa Depraetere

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd

Dit verslag is ook beschikbaar op de website van het Rekenhof.



WETTELIJK DEPOT

D/2025/1128/36

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be